Ciencias Naturales

Quinto grado

MÉXICO 2010

Bicentenario Independencia

Centenario Revolución

Ciencias Naturales

QUINTO GRADO

Esta edición de *Ciencias Naturales. Quinto grado* fue desarrollada por la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), de la Subsecretaría de Educación Básica.

Secretaría de Educación Pública
Alonso Lujambio Irazábal

Subsecretaría de Educación Básica
José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos
María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, DGME/SEP
María Cristina Martínez Mercado, Ana Lilia Romero Vázquez, Alexis González Dulzaides

Autores
Nelly del Pilar Cervera Cobos, Luz María Luna Martínez, Gustavo David Huesca Guillén, Luis Tonatiuh Martínez Aroche, Antonio Solís Lugo, Adolfo Portilla González

Colaborador
Humberto Torres Melchor

Revisores técnico-pedagógicos
Gabriel Calderón López, Denysse Itzala Linares Reyes, Óscar Palacios Ceballos

Coordinación editorial
Dirección Editorial, DGME/SEP
Alejandro Portilla de Buen, Pablo Martínez Lozada

Portada
Diseño: Comisión Nacional de Libros Texto Gratuitos

Servicios editoriales
Petra Ediciones, S.A. de C.V.

Coordinación, dirección de arte, diseño y diagramación
Peggy Espinosa

Producción y cuidado de la edición
Diana Elena Mata Villafuerte

Asesoría científica
Arturo Curiel Ballesteros

Asistente editorial
Eduardo Elías Ortiz Espinosa

Corrección de estilo
Sofía Rodríguez Benítez

Análisis de archivos digitales
Víctor Alain Iváñez

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a los más de 38 mil maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a expertos académicos, a los coordinadores estatales de asesoría y seguimiento para la Articulación de la Educación Básica, a los coordinadores estatales de asesoría y seguimiento para la Reforma de la Educación Primaria, a monitores, asesores y docentes de escuelas normales, por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los libros de texto llevada a cabo durante las Jornadas Nacionales y Estatales de Exploración de los Materiales Educativos y las Reuniones Regionales, realizadas en 2008 y 2009.

La SEP extiende un especial agradecimiento a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), por su participación en el desarrollo de esta edición. También se agradece el apoyo de las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Educación de la República de Cuba. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública extiende su agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que de manera directa e indirecta contribuyeron a la realización del presente libro de texto.

Primera edición, 2010

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2010
Argentina 28, Centro
06020, México, D.F.

ISBN: 978-607-469-424-6

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

La Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, plantea un nuevo enfoque de libros de texto que hace énfasis en el trabajo y las actividades de los alumnos para el desarrollo de las competencias básicas para la vida y el trabajo. Este enfoque incorpora como apoyo tecnologías de la información y comunicación (TIC), materiales y equipamientos audiovisuales e informáticos, que junto con las bibliotecas de aula y escolares enriquecen el conocimiento en las escuelas mexicanas.

Este libro de texto integra estrategias innovadoras para el trabajo en el aula, demandando competencias docentes que aprovechen distintas fuentes de información, uso intensivo de la tecnología, y comprensión de las herramientas y los lenguajes que niños y jóvenes utilizan en la sociedad del conocimiento. Al mismo tiempo se busca que los estudiantes adquieran habilidades para aprender por su cuenta y que los padres de familia valoren y acompañen el cambio hacia la escuela mexicana del futuro.

Su elaboración es el resultado de una serie de acciones de colaboración con múltiples actores, como la Alianza por la Calidad de la Educación, asociaciones de padres de familia, investigadores del campo de la educación, organismos evaluadores, maestros y colaboradores de diversas disciplinas, así como expertos en diseño y edición. Todos ellos han enriquecido el contenido de este libro desde distintas plataformas y con su experiencia, y la Secretaría de Educación Pública les extiende un sentido agradecimiento por el compromiso demostrado con cada niño residente en el territorio mexicano y con aquellos que se encuentran fuera de él.

Secretaría de Educación Pública

Conoce tu libro

En este libro se explica cómo los seres humanos forman parte de la naturaleza y por qué es necesario que ésta se conozca y respete pero, sobre todo, que el individuo sea consciente de su participación dentro de ella y tome decisiones libres, responsables e informadas.

El libro está organizado en cinco bloques; cada uno contiene lecciones, en las que encontrarás información que te servirá como base para que realices tus actividades. Las lecciones incluyen varias secciones o apartados:

- *Aprendizajes esperados*. Te permitirán conocer qué aprenderás durante la lección.
- *Actividades*. Con su ayuda realizarás investigaciones y proyectos colectivos para desarrollar habilidades científicas que te permitan comprender tu entorno y sus problemas, para que puedas proponer y participar en acciones que mejoren el trabajo en equipo.
- *Un dato interesante*. Te presenta información adicional sobre el tema.
- *La ciencia y sus vínculos*. Que vincula tu aprendizaje en torno a la ciencia con conocimientos de otras asignaturas.

- *Proyecto*. En él pondrás en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos durante la lección.
- *Consulto en*. Te proporciona la dirección de páginas electrónicas y datos de libros de la Biblioteca Escolar para que puedas ampliar tus conocimientos acerca del tema.

Además, tú te encargarás de crear:

- *Mi diccionario de ciencias*. En tu cuaderno destinarás una sección para elaborar tu diccionario con las palabras que no comprendas y sus significados.
- *Mi portafolio de ciencias*. Reserva una carpeta para conservar los trabajos individuales y en equipo que realices en el bloque, de tal forma que te sirvan de material de apoyo para el diseño y la presentación de tu proyecto.

Al final de cada bloque aparece una Autoevaluación y una Evaluación; en ellas valorarás qué has aprendido, reflexionarás sobre la utilidad de tu aprendizaje y acerca de los aspectos que necesitas mejorar.

Índice

Presentación

Conoce tu libro

BLOQUE 1 ¿Cómo mantener la salud? 11
Ámbitos: El ambiente y la salud; La vida; El conocimiento científico

TEMA 1 La dieta correcta y su importancia para la salud 13
Actividad 1. El póster 14
Un dato interesante 15
Un dato interesante 16
Un dato interesante 18
Actividad 2. La dieta 19
Un dato interesante
Actividad 3. La tradición 20
Actividad 4. ¿Nutritivo o no?
Actividad 5. Los amigos 21
Un dato interesante 23
Hábitos alimentarios 25
Actividad 6. ¿Mi peso es correcto? 26
Actividad 7. La información 27
La ciencia y sus vínculos

TEMA 2 Situaciones de riesgo en la adolescencia 29
Actividad 8. La gráfica 30
Actividad 9. La publicidad 31
Un dato interesante 32
Un dato interesante 33
Un dato interesante 34
Actividad 10. ¿Te atreves o no? 35

TEMA 3 Funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema glandular 37
Actividad 11. Caracteres sexuales primarios 38
Actividad 12. Caracteres sexuales secundarios 39
Relación del sistema glandular con los aparatos sexuales: maduración sexual
Funcionamiento de los ovarios y el útero 40
Un dato interesante 43
Actividad 13. La convivencia entre iguales 45

PROYECTO Acciones para promover la salud 46
Planeación
Desarrollo 47
Comunicación
Evaluación
Autoevaluación 48
Evaluación 49

BLOQUE II ¿Cómo somos los seres vivos? 51
Ámbitos: La vida; El ambiente y la salud; El conocimiento científico

TEMA 1 La diversidad de seres vivos y sus interacciones 53
Un dato interesante
Actividad 1. Biodiversidad del lugar donde vivo 54
Un dato interesante 55
Actividad 2. Todos dependen de todos 56
Un dato interesante
Actividad 3. De qué factores depende la vida de las plantas 57

TEMA 2 Características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento 59
Actividad 4. Mi ecosistema 61
La cultura humana 64
Las fábricas y el ambiente 66
Actividad 5. ¿Cómo era antes? 67
Las sociedades industrializadas 68
La ciencia y sus vínculos 69

TEMA 3 Las prioridades ambientales 71
Actividad 6. ¿Quién desapareció? 72
Importancia de cuidar la dinámica ambiental 73
Actividad 7. La importancia del cuidado del ambiente
La ciencia y sus vínculos

PROYECTO Especies endémicas 74
Planeación 76
Desarrollo
Comunicación 77
Evaluación
Autoevaluación 78
Evaluación 79

BLOQUE III ¿Cómo son los materiales y sus interacciones? 81
Ámbitos: Los materiales; La tecnología; El ambiente y la salud; El conocimiento científico

TEMA 1 Importancia del agua como disolvente universal 83
Actividad 1. ¿Qué es soluble y qué no? 84
Un dato interesante 85
Actividad 2. ¿Qué más encontramos en el agua?
Un dato interesante 86
Actividad 3. El agua que perdemos y recuperamos 87
Actividad 4. ¿Contienen agua?
Actividad 5. Infórmate 88
Actividad 6. Limpiemos agua 89

TEMA 2 Mezclas 91
Actividad 7. ¡Cuántas mezclas!
Actividad 8. Hagamos mezclas 93
Un dato interesante

Actividad 9. ¿De qué está hecha? 94
Un dato interesante
Un dato interesante 95

TEMA 3 La fuerza de gravedad 97
Actividad 10. ¡Cuánta fuerza! 98
Actividad 11. Siente la fuerza 99
Un dato interesante

PROYECTO Funcionamiento de un dispositivo 100
Autoevaluación 102
Evaluación 103

BLOQUE IV ¿Qué efectos produce la interacción de las cosas? 105
Ámbitos: El cambio y las interacciones; El ambiente y la salud; El conocimiento científico; La tecnología

TEMA 1 La propagación del sonido y sus implicaciones en la audición 107
El sistema nervioso
Actividad 1. Transmisión del sonido en sólidos 108
Actividad 2. Transmisión del sonido en líquidos y gases 109
Un dato interesante 110
Actividad 3. Teléfono
Actividad 4. Botellas musicales 111
Actividad 5. Cómo es mi oído y qué daños puede sufrir 113

TEMA 2 Funcionamiento del circuito eléctrico y su aprovechamiento 115
Actividad 6. Construye un circuito eléctrico 116
Actividad 7. ¿Conductores o aislantes? 117
Un dato interesante 119

TEMA 3 La conducción del calor y su aprovechamiento 121
Un dato interesante 123
Actividad 8. El aserrín
Un dato interesante 124
Actividad 9. El alambre que derrite
Un dato interesante 125

PROYECTO Dispositivos de utilidad práctica 126
Planeación
Desarrollo
Comunicación 127
Evaluación
Autoevaluación 128
Evaluación 129

BLOQUE V ¿Cómo conocemos? 131
Ámbitos: El ambiente y la salud; El cambio y las interacciones; La tecnología; El conocimiento científico

TEMA 1 Descripción del Sistema Solar 133
Los componentes del Sistema Solar
El Sol 134
Los ocho planetas 135
Actividad 1. Las distancias entre los planetas y el Sol 136
Los satélites y los asteroides 137
Un dato interesante 138
Actividad 2. Compañeros inseparables 141
La ciencia y sus vínculos 142
Lo que vemos en el cielo 143
Actividad 3. Observación del cielo nocturno
Un dato interesante 145
Los instrumentos para la observación del cielo 146
Actividad 4. Antes y después de Galileo 149

PROYECTO Caminos para la convivencia y la reflexión 150
Planeación 151
Desarrollo
Comunicación 153
Evaluación
Autoevaluación 154
Evaluación 155

Bibliografía 156

Créditos iconográficos

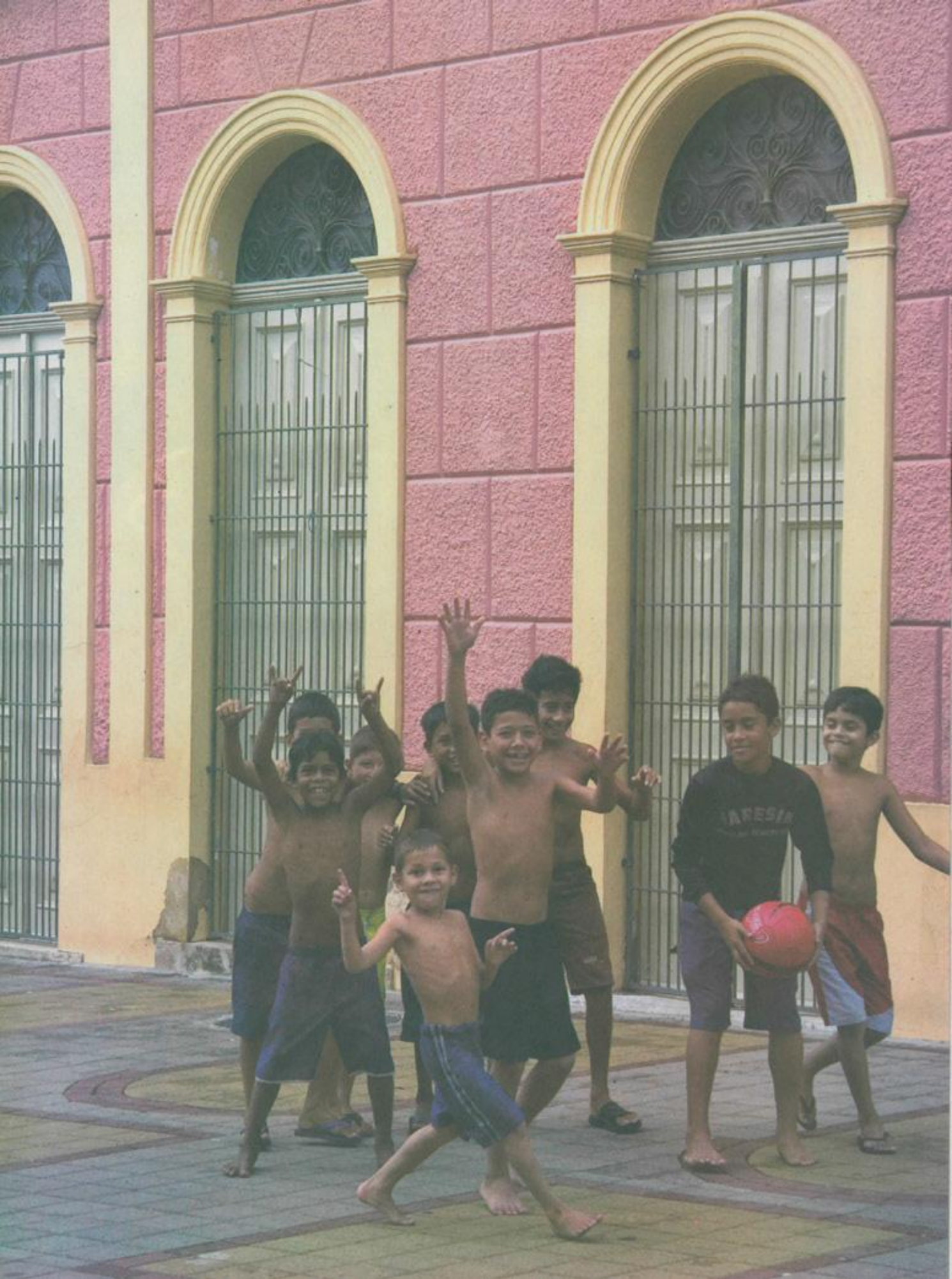


BLOQUE I

¿Cómo mantener la salud?

ÁMBITOS:

- EL AMBIENTE Y LA SALUD
- LA VIDA
- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO





TEMA 1

La dieta correcta y su importancia para la salud

Uno de los aspectos importantes de la salud del ser humano es la alimentación, dado que necesita alimentarse y nutrirse para poder obtener la energía indispensable para realizar todas sus actividades.

La alimentación de la gente varía de acuerdo con los gustos y preferencias, las necesidades nutrimentales, el sedentarismo y la actividad física, además de la cultura y las tradiciones de la región donde habita. La información de anuncios, en establecimientos y lugares donde venden alimentos preparados y procesados, puede influir en la decisión de lo que se consuma. Por esta razón, es importante saber cómo se conforma una dieta correcta. ¿Sabes cómo distinguir la dieta correcta de la incorrecta?

Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema aprenderás la importancia de una dieta correcta y sus características, y conocerás las costumbres alimentarias del lugar donde vives.

También identificarás las causas y consecuencias de algunos problemas de alimentación, y comprenderás la importancia de mejorar tus hábitos alimentarios.



Actividad 1. **El póster**

Observa, analiza y reflexiona.

Observa las imágenes que aparecen a continuación y contesta:

¿Qué te sugiere cada imagen? ¿Qué diferencias encuentras entre una y otra? ¿Cuál es más atractiva para ti? ¿Cuál consideras la más nutritiva? ¿Por qué?

Comparte tus respuestas con el grupo y discutan entre todos las razones de su elección.



En algunos casos la decisión de qué alimentos se prefiere consumir está influida por la publicidad que aparece en los medios de comunicación. ¿Consideras que la publicidad nos ayuda a llevar una alimentación correcta? ¿Por qué?

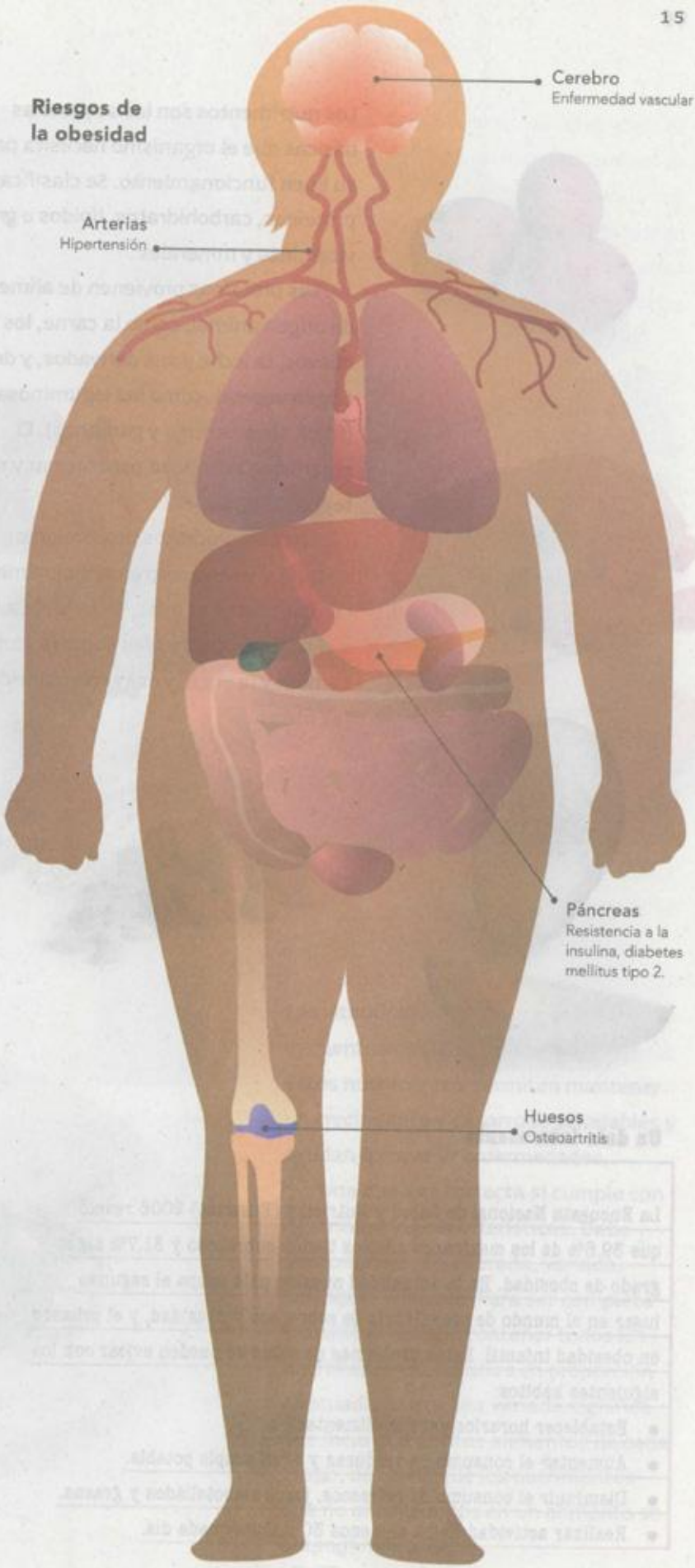
El ser humano tiene como hábito alimentarse tres veces al día, en horarios establecidos, que pueden variar según costumbres y tradiciones. En nuestra sociedad se acostumbra desayunar, comer y cenar. Sin embargo, a veces se toman refrigerios entre comidas, como frutas y cereales. Es importante evitar consumir golosinas y frituras en cantidades exageradas, porque causan sobrepeso y obesidad.



La acción por medio de la cual nos llevamos a la boca alimentos que hemos escogido o preparado se llama alimentación. En cambio, la dieta es la variedad y cantidad de alimentos que consumimos cada día.

Por otra parte, la nutrición es el proceso por medio del cual el organismo obtiene de los alimentos ingeridos los nutrimentos que necesita. Es un proceso complejo que se lleva a cabo en el sistema digestivo, donde los alimentos se reducen hasta una forma simple que el organismo puede asimilar y utilizar.

Riesgos de la obesidad



Un dato interesante

El sobrepeso y la obesidad provocan problemas de salud como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas en las articulaciones y algunos tipos de cáncer.

Consulto en:
http://www.insp.mx/Portal/Centros/ciss/nls/boletines/PME_14.pdf



Los nutrimentos son las sustancias básicas que el organismo necesita para su buen funcionamiento. Se clasifican en proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales

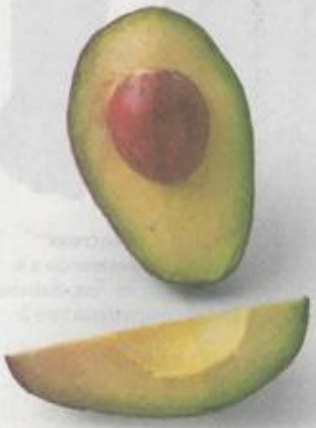
Las proteínas provienen de alimentos de origen animal, como la carne, los huevos, la leche y sus derivados, y de origen vegetal, como las leguminosas (frijol, soya, lenteja y garbanzo). El organismo las utiliza para formar y reparar tejidos.





Los carbohidratos proporcionan energía y se encuentran principalmente en cereales como el maíz, el arroz, la avena y el trigo, en tubérculos como la papa, el camote y la yuca, y en menor cantidad en las frutas.







También son nutrimentos las grasas o lípidos; se encuentran en los aceites y ciertos vegetales, y en algunas semillas como el cacahuate, el girasol y el ajonjolí. Sirven de reserva energética y es recomendable no consumirlos en abundancia, pues el exceso lleva al sobrepeso y la obesidad.

Un dato interesante

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006 reveló que 39.5% de los mexicanos adultos tienen sobrepeso y 31.7% algún grado de obesidad. En la actualidad nuestro país ocupa el segundo lugar en el mundo de prevalencia de sobrepeso y obesidad, y el primero en obesidad infantil. Estos problemas de salud se pueden evitar con los siguientes hábitos:

- Establecer horarios para la alimentación.
- Aumentar el consumo de verduras y agua simple potable.
- Disminuir el consumo de refrescos, jugos embotellados y grasas.
- Realizar actividad física al menos 30 minutos cada día.



Consulto en:
http://www.insp.mx/Portal/Centros/ciss/nls/boletines/PME_14.pdf





Las vitaminas y minerales se encuentran en las verduras y frutas. Estos nutrimentos permiten mantener un crecimiento y desarrollo saludables y ayudan a prevenir enfermedades.

Una dieta es correcta si cumple con determinadas características. Debe ser completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua. Para ser completa y equilibrada debe contener todos los nutrimentos necesarios en proporción adecuada. El que sea variada significa que incluya distintos alimentos de cada grupo, de modo que los nutrimentos que no encontramos en un alimento se obtengan de otro.

La dieta debe ser también suficiente, es decir que la cantidad de alimentos que consumimos debe aportar la cantidad de nutrimentos que necesita cada persona según su edad y el tipo de actividad que realiza.

Por último, la alimentación debe ser inocua; esto significa que no debe causarnos daño, que los alimentos que consumimos no deben estar contaminados con microorganismos o materiales tóxicos.

Para consumir una dieta correcta es importante que consideres los alimentos que se producen en tu localidad y las costumbres que se siguen para preparar platillos de la región; debemos reducir el consumo de aquellos alimentos que contienen carbohidratos y grasas en exceso y complementarlos con frutas y verduras. Por esta razón es básico aprender a incluir los alimentos de los grupos del Plato del Bien Comer.

Recuerda también que una alimentación correcta ha de estar acompañada del consumo de agua potable, así como las prácticas de higiene en la preparación y el consumo de los alimentos.







Un dato interesante

Un sope preparado en casa se elabora con los siguientes ingredientes y en una proporción adecuada de nutrimentos.

- 1 tortilla para sope
- 1 cucharadita de aceite para freír
- 1 cucharada de frijoles
- 1/2 taza de pollo deshebrado
- 1/2 taza de lechuga
- 1 cucharada de queso
- Salsa de jitomate al gusto

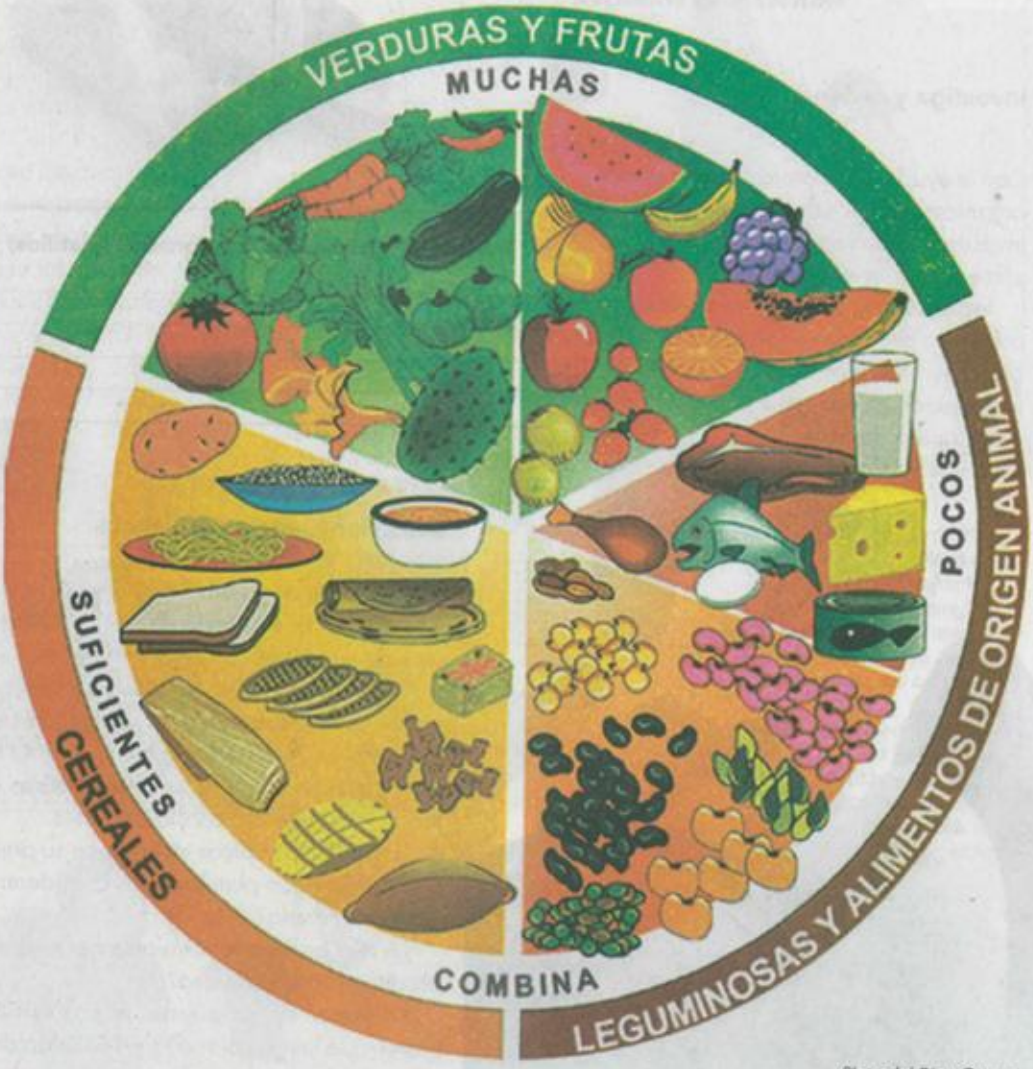
Actividad 2. **La dieta**

Investiga, analiza y concluye.

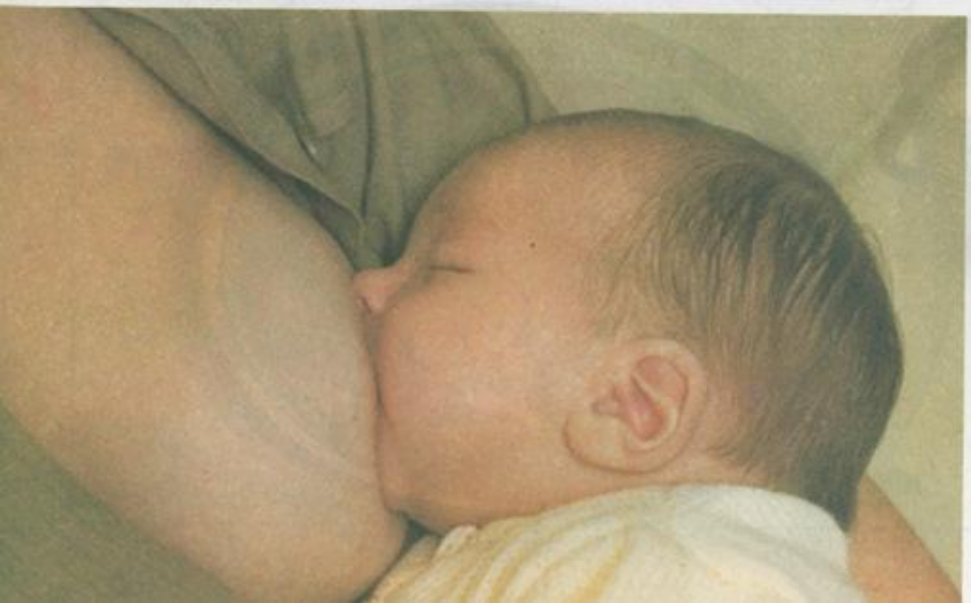
Organicen equipos para realizar una entrevista a personal de centros de salud, hospitales o clínicas (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, entre otros). En caso de no poder realizarla pueden consultar la información en libros de las bibliotecas Escolar y de Aula, Enciclomedia, sitios de Internet, revistas, periódicos, entre otros medios.

Averigüen cuáles son las características de una dieta equilibrada y por qué es importante alimentarse con ella.

En plenaria, comparen la información que obtuvo cada equipo con los conocimientos que han adquirido acerca de este tema y establezcan conclusiones al respecto.



Plato del Bien Comer.



Un dato interesante

La leche materna es el único alimento que por sí solo cubre las necesidades alimentarias del bebé que la toma. Tiene una limitante: sólo le sirve hasta una determinada edad, ya que cuando el niño crece cambian sus necesidades y la leche ya no es suficiente para abastecerlas.



Actividad 3. **La tradición**

Investiga y ordena.

Con la ayuda de su profesor o profesora organicen equipos de trabajo para investigar cuáles son las tradiciones alimentarias de su región.

Indaguen también qué alimentos se cultivan o producen en su región y cuáles provienen de otros lugares. Recaben la información en una tabla como la que se muestra a la derecha.

Tradición	Alimentos relacionados (platillos)	Ingredientes utilizados



Actividad 4. **¿Nutritivo o no?**

Selecciona, analiza y elabora.

Con la ayuda de su profesora organicen equipos y utilicen la información que obtuvieron en la actividad anterior para planear una comida saludable con esos alimentos.

Entre equipos discutan qué pueden aportar los alimentos (platillos) o productos alimenticios de su localidad a una dieta correcta. En su discusión es importante tomar en cuenta los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer y las características de la dieta correcta. Pueden incluir las siguientes consideraciones.

¿Los platillos típicos incluyen en su preparación alimentos de los tres grupos? Si algún platillo no los considerara, ¿qué se puede hacer para complementarlo?

¿A qué grupos de alimentos pertenecen los alimentos que se producen en la localidad?

Presenten sus propuestas en una cartulina o pliego grande de papel, que luego colocarán en su salón de clase, periódico mural u otro lugar visible en la escuela.

Una alimentación deficiente tanto en calidad como en cantidad puede provocar diferentes desórdenes de salud.





Actividad 5. **Los amigos**

Analiza, interpreta y discute.

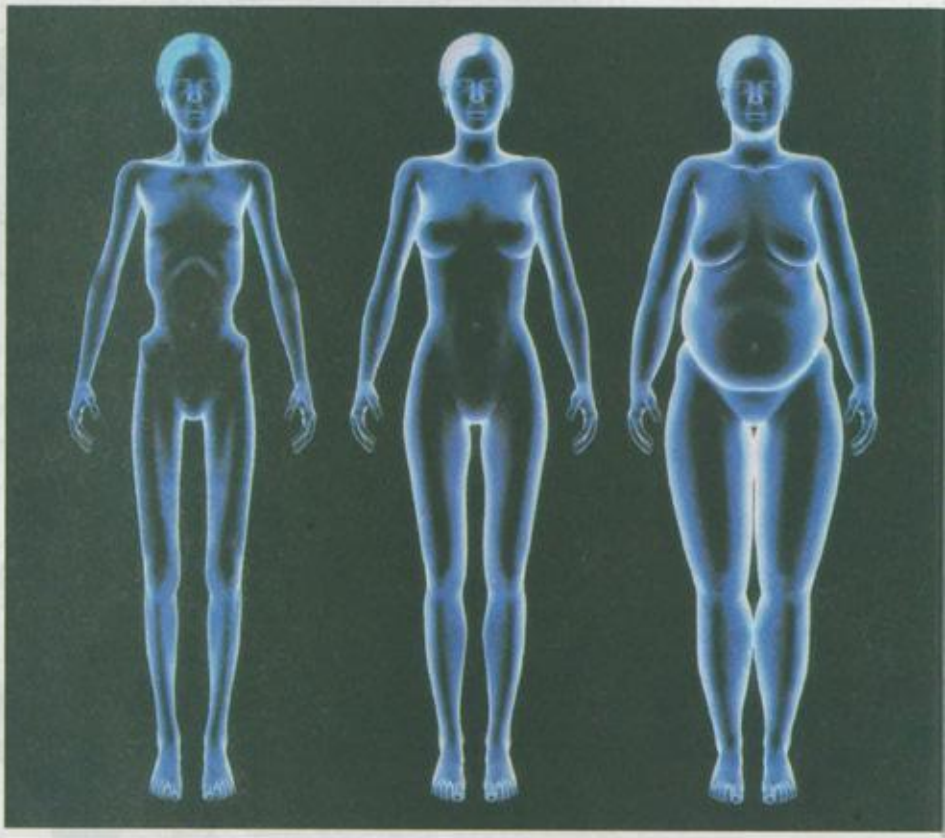
Observa la siguiente caricatura y reflexiona sobre su contenido.

¿Qué problema identificas en los personajes que aparecen? ¿Es un problema relacionado con la alimentación? ¿Son correctos los planteamientos de Lulú, Ivonne y Enrique? ¿Qué información pudo haber influido en las decisiones tomadas por Enrique e Ivonne? ¿Qué consecuencias puede tener Lulú si no modifica sus hábitos? ¿Cuáles serían las consecuencias para Ivonne y Enrique si no cambian de parecer? ¿Qué hábitos de alimentación provocan problemas de obesidad? Comenta tus respuestas con tus compañeros.



El sobrepeso y la obesidad son otros de los problemas causados por mala nutrición. Consisten en la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. En algunos casos son consecuencia de enfermedades o de ciertos trastornos psicológicos. Por ejemplo, se tiene el caso de las personas que intentan aliviar su nerviosismo comiendo de modo constante o repetido. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se deben al consumo excesivo de alimentos industrializados.

Ésta es una de las causas que nos han convertido en una de las naciones con mayor número de personas obesas o con sobrepeso en el mundo. Más aún, el consumo de bebidas energetizantes y la ingesta de refrescos en lugar de agua potable y leche se han incrementado de manera alarmante en nuestro país. Estos malos hábitos de alimentación también son la causa del sobrepeso y la obesidad, a niveles que comprometen seriamente la salud pública.



Figuras de mujer con peso inferior al normal (izquierda), saludable (centro) y sobrepeso (derecha).

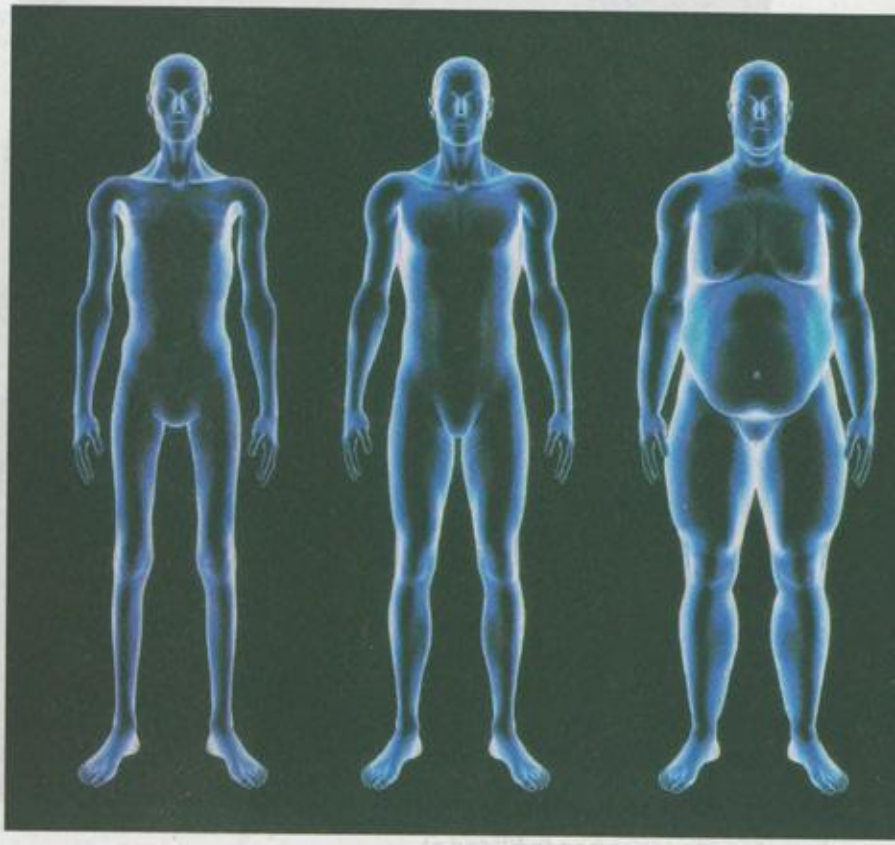


No alimentarse ni nutrirse adecuadamente provoca desórdenes alimentarios, como la anorexia.

La obesidad es una enfermedad progresiva y crónica que de no atenderse oportunamente puede poner en riesgo la vida. Cuando se padece, hay que buscar ayuda profesional cuanto antes, ya sea con el médico familiar o con personal de salud especializado en nutrición y psicología.

La obesidad no es exclusivamente un problema de apariencia física sino un mal que facilita el desarrollo de otros trastornos de salud tales como la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, males que a su vez afectan a diversos órganos del cuerpo, provocando muchas de las veces muerte prematura o invalidez.

Este mal se puede prevenir o solucionar si tomamos las medidas preventivas o de tratamiento oportunas y adecuadas. Entre ellas destaca, en primer lugar, una dieta correcta, como ya estudiamos antes, así como la actividad física, que debe realizarse por lo menos 30 minutos cada día.



Figuras de hombres con insuficiencia de peso (izquierda), normal (medio) y sobrepeso (a la derecha).



Consulto en:
http://www.insp.mx/Portal/Centros/ciss/nls/boletines/PME_14.pdf



Un dato interesante

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (Ensa) 2006, la incidencia y prevalencia de la obesidad ha aumentado de forma alarmante y progresiva en los últimos 20 años. Las investigaciones realizadas de 1999 a 2006 indican que aumentó 77% en los niños y 47% en las niñas.

Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años en México

Obesidad en niños de 5 a 11	1999	2006	Incremento de 1999 a 2006
Prevalencia nacional en niños	5.3%	9.4%	77.0%
Prevalencia nacional en niñas	5.9%	8.7%	47.0%

Entre otros problemas de alimentación se cuentan la desnutrición, la anorexia y la bulimia. Pueden provocar severos daños a la salud y, en casos extremos, la muerte, si no son atendidos a tiempo.

La desnutrición se produce por una mala alimentación, ya sea por deficiencia en la cantidad o en la calidad de los alimentos consumidos. Generalmente se asocia con un peso bajo en relación con la estatura, pero también existen personas con sobrepeso que padecen desnutrición.

La desnutrición vuelve a la gente poco resistente a las infecciones y hace que se recupere lentamente de enfermedades. Además, quien la padece se cansa con facilidad al realizar actividad física y ve afectada su capacidad para aprender.





En otros casos se evita en forma grave la ingestión de alimentos para impedir subir de peso, en la búsqueda continua de la delgadez, lo que lleva, en casos extremos, a no comer casi nada. A este trastorno se le denomina anorexia nerviosa y es importante diferenciarlo de la pérdida de apetito que acompaña a diversos padecimientos. Se manifiesta por una distorsión de la imagen corporal.

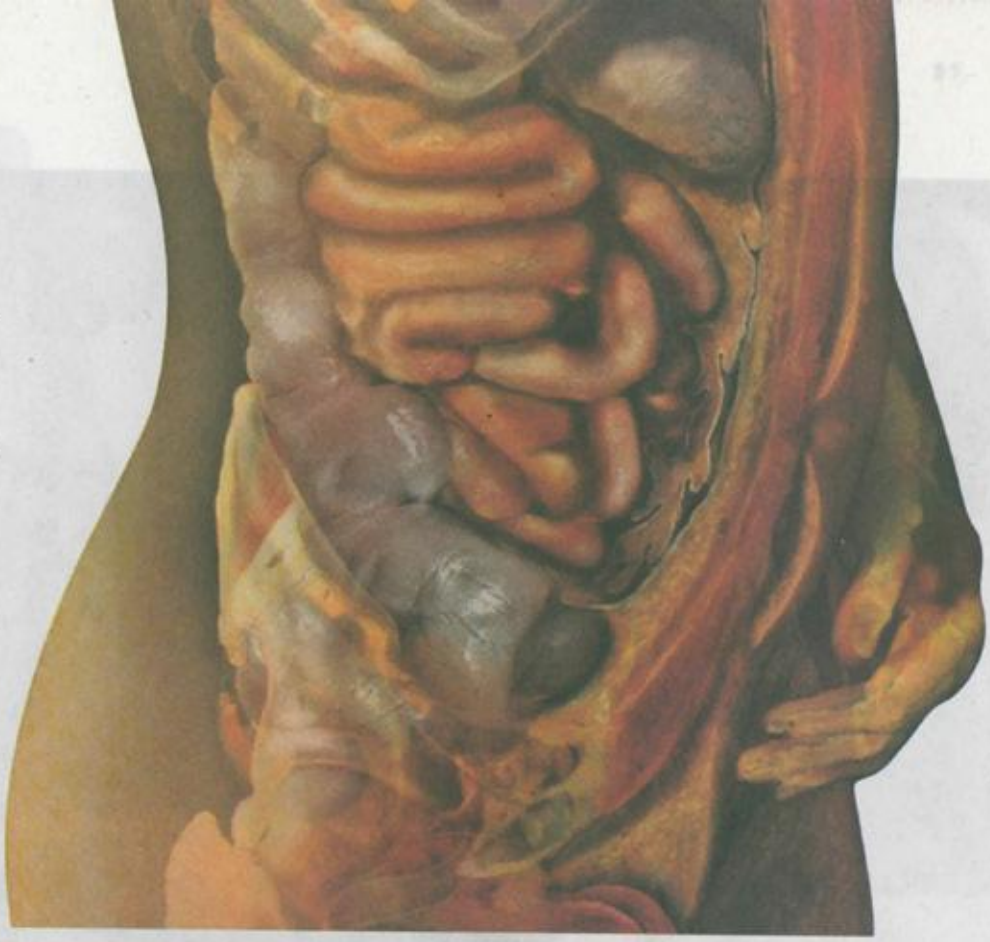
Otro desorden alimentario es la bulimia, que consiste en comer en exceso y luego provocarse vómito o diarrea. Es una variante de la anorexia nerviosa y pretende los mismos resultados.



Hábitos alimentarios

La adquisición de hábitos alimentarios correctos favorece la buena salud. Entre ellos se encuentran:

- Desayunar antes de asistir a la escuela.
- Evitar el consumo excesivo de alimentos industrializados, refrescos y frituras.
- Sustituir dichos alimentos y bebidas por agua potable, leche y alimentos de los grupos del Plato del Bien Comer.
- Realizar actividad física 30 minutos diarios.

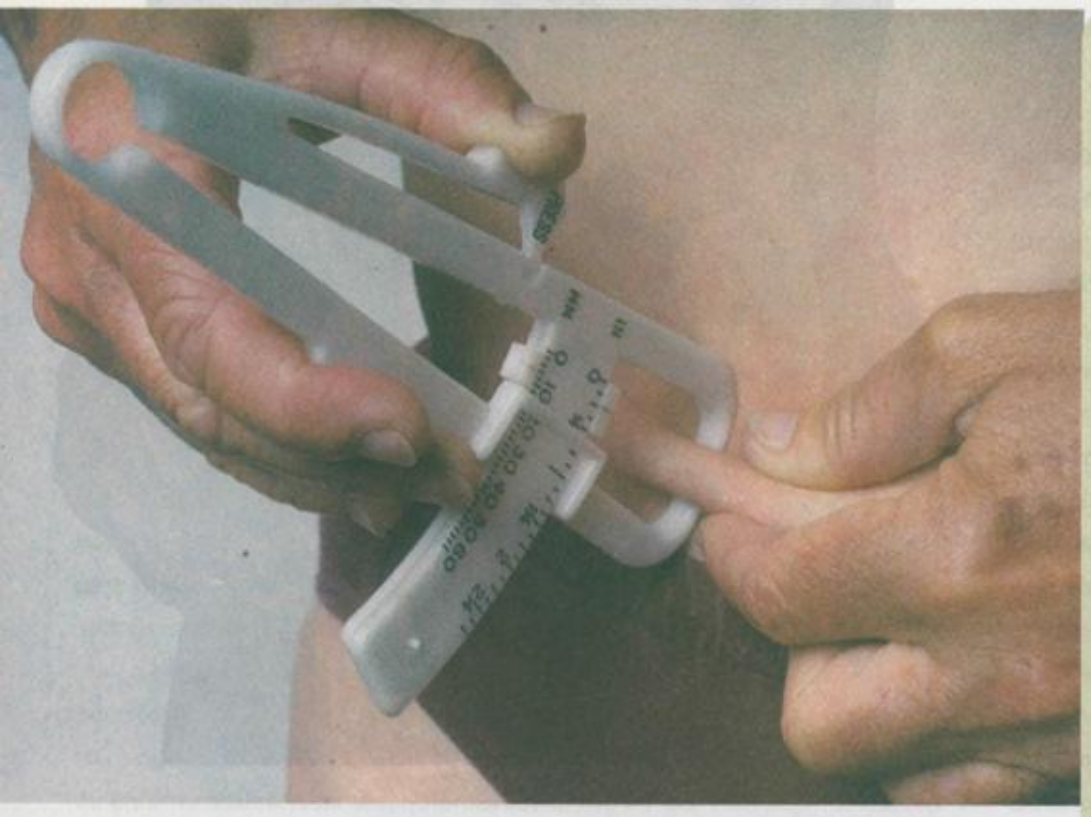


Ejercitarse con regularidad y llevar una dieta correcta son maneras de disminuir la cantidad de grasa abdominal.

Además de constituir problemas de salud individual, los trastornos alimentarios se han convertido en problemas de salud nacional. Las enfermedades que desencadenan tienen un costo social y económico muy alto, pues aparte de invalidar a muchas personas que las padecen, su control es muy costoso.



La grasa se puede acumular en el abdomen, tanto superficial como internamente. La grasa incrustada de manera profunda se llama grasa visceral, y rodea los órganos vitales. La grasa visceral secreta toxinas, que pueden penetrar en los órganos abdominales, en particular el hígado. Esta grasa se ha ligado a enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras condiciones peligrosas.



Midiendo la grasa subcutánea con un plicómetro.





La grasa degenera el músculo del corazón y causa desórdenes cardiacos.

Índice de masa corporal	Condición corporal
Menos de 19	Bajo peso
19-25	Normal
25-30	Sobrepeso
30 o más	Obesidad

Actividad 6. **¿Mi peso es correcto?**

Investiga, registra y analiza.

Lo que necesitan

- Cinta métrica
- Báscula (puede ser de las portátiles de baño)

Manos a la obra

Organícense en equipos de trabajo. Utilicen la cinta y la báscula para medirse y pesarse. Registren los datos. Cada uno determine si su peso es el adecuado o si tiene sobrepeso u obesidad; para ello, dividan su peso (kilogramos) entre el cuadrado de su estatura (metros cuadrados). Al resultado se le llama índice de masa corporal (IMC). Por ejemplo, si tu peso es 35 kg y tu estatura 1.35 m, se realiza el siguiente cálculo:

$35 \div (1.35)^2$, es decir: primero multiplicas

1.35 m x 1.35 m = 1.82 m^2, y divides 35 entre el resultado:

$35 \div 1.82 =$ **19.2**

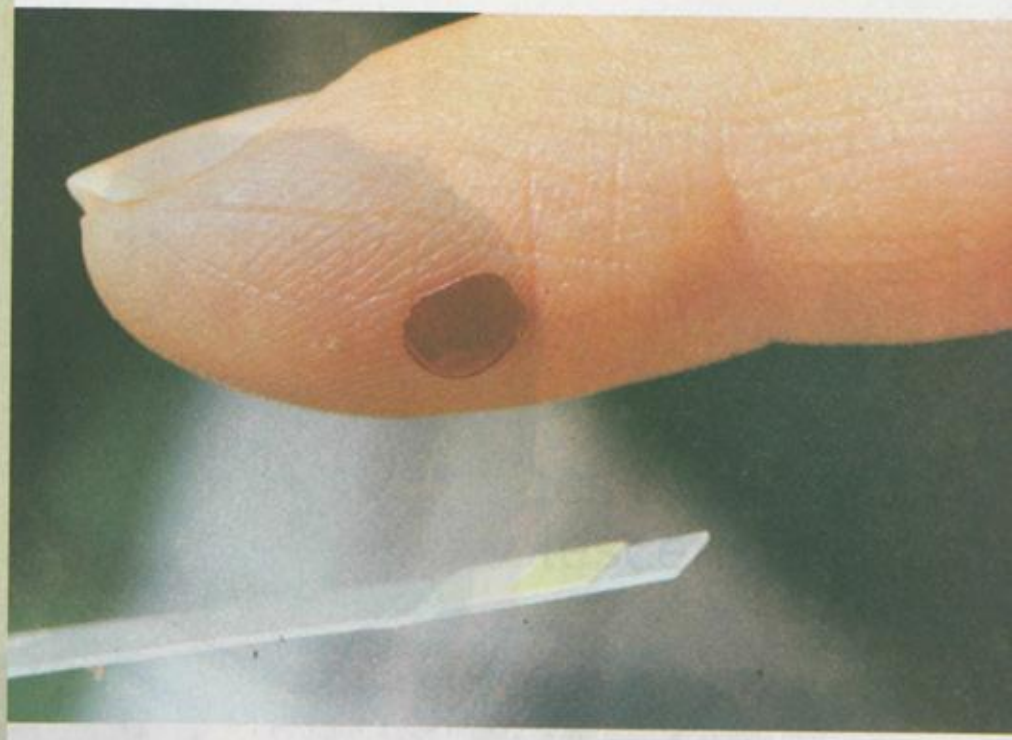
Éste es el índice de masa corporal.

Compara el resultado de tu propio cálculo con los datos de la tabla de abajo. Si tu resultado corresponde a bajo peso, puede deberse a que tu alimentación es insuficiente en cantidad o le faltan algunos nutrimentos. Si corresponde a sobrepeso u obesidad, puedes estar comiendo en exceso, o quizá ingieres demasiados carbohidratos y grasas. Otro factor importante puede ser la falta de ejercicio físico.

Actividad 7. **La información**

Investiga, analiza y propone.

Organizados en equipos, busquen información, estadísticas, gráficas y datos que provengan de sitios oficiales donde se divulgue la situación real de la desnutrición, obesidad, anorexia y bulimia en los niños y jóvenes mexicanos. Propongan medidas para resolver este problema. Orienten su búsqueda a reflexionar cómo estos desórdenes afectan la vida de niños y jóvenes mexicanos, y a plantear sugerencias para solucionar el problema en la localidad, región o entidad donde habitan.



Prueba de glucosa.



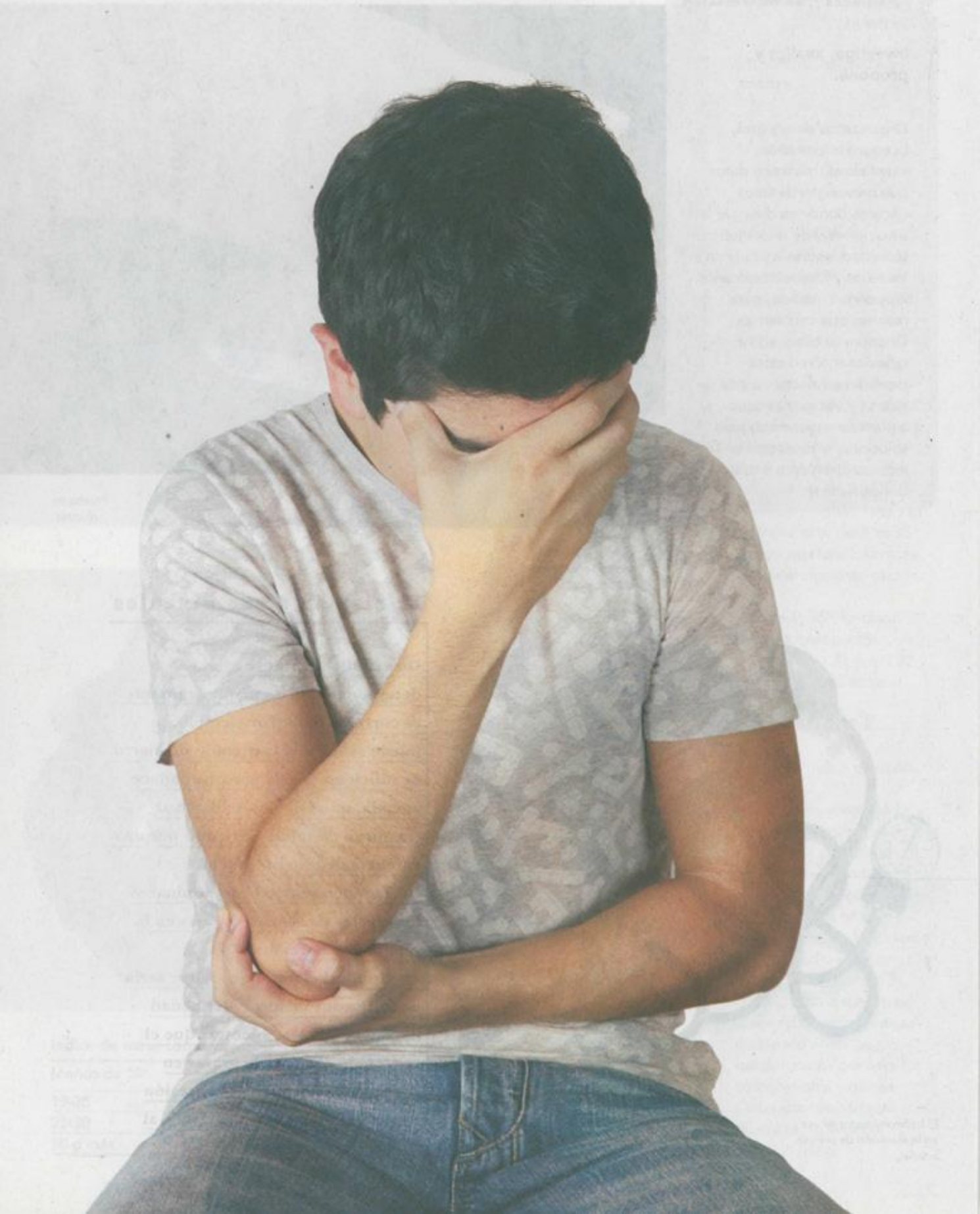
El baumanómetro se usa en la medición de presión arterial.

La ciencia y sus vínculos

Un estudio de sangre ayuda a determinar si la dieta que seguimos es correcta o no. Por ejemplo, se puede saber si el contenido de hierro es suficiente o si la persona padece anemia, que es como se llama al trastorno de salud originado por una carencia de este nutrimento.

También se puede determinar si los niveles de azúcar y grasas en la sangre son normales.

Un nivel elevado de azúcar sería un indicador de una enfermedad llamada diabetes, mientras que el contenido elevado de grasas en la sangre puede provocar presión sanguínea alta y posibles daños al corazón o al cerebro.



Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema aprenderás cómo se ve afectado el sistema nervioso por algunas adicciones, y valorarás acciones de prevención.

También identificarás posibles soluciones ante comportamientos que pueden afectar tu integridad y la de otras personas.

TEMA 2

Situaciones de riesgo en la adolescencia

Todos estamos expuestos, en diversos momentos, a situaciones de riesgo. Una situación de riesgo es aquella que involucra hechos o acciones que exponen a un sujeto a daños físicos o psicológicos. Cuando éstos ocurren, pueden resultar muy traumáticos para la persona.



Las situaciones de riesgo a las que podemos exponernos en la vida cotidiana incluyen, por ejemplo, correr en la calle sin cuidado, especialmente en lugares abiertos al tránsito de automóviles; jugar en la cocina mientras se preparan los alimentos; hacer mal uso de herramientas como cuchillos o tijeras; aceptar un cigarro, una bebida alcohólica o una sustancia desconocida. También constituye un riesgo exponernos a situaciones violentas.

Otras situaciones de riesgo que no podemos prevenir, pero de las que necesitamos saber protegernos, son desastres como sismos, huracanes o inundaciones.

¿Cómo puedes prevenir las diversas situaciones de riesgo? ¿Qué consecuencias pueden tener para tu integridad si no estás preparado? ¿Qué partes de tu cuerpo se pueden afectar si no tomas las medidas adecuadas?







En la adolescencia se presentan muchas situaciones de riesgo que pueden afectar la integridad personal de los y las jóvenes.

Actividad 8. **La gráfica**

Observa, analiza y discute.

Con la dirección de su profesora o profesor, observen detenidamente en grupo la gráfica que se presenta en la siguiente página, y luego reflexionen sobre las preguntas que se hacen.

¿Cuál sustancia se consumió más en el año 2004? ¿Qué pasó con el consumo de cocaína entre 1998 y 2004? ¿De cuál sustancia aumentó más el consumo a partir de 1998? ¿Qué sustancia se consumió menos en 2004 que en 1998?

En equipos y con base en la información analizada, reflexionen sobre los factores que inciden en el consumo de drogas. Coméntenlo con el resto del grupo y lleguen a una conclusión general.



Marihuana.



Hoja de coca para uso tradicional en Bolivia.



Pegamento industrial tóxico.

Actividad 9. La publicidad

Recopila, analiza y compara.

Lo que necesitan

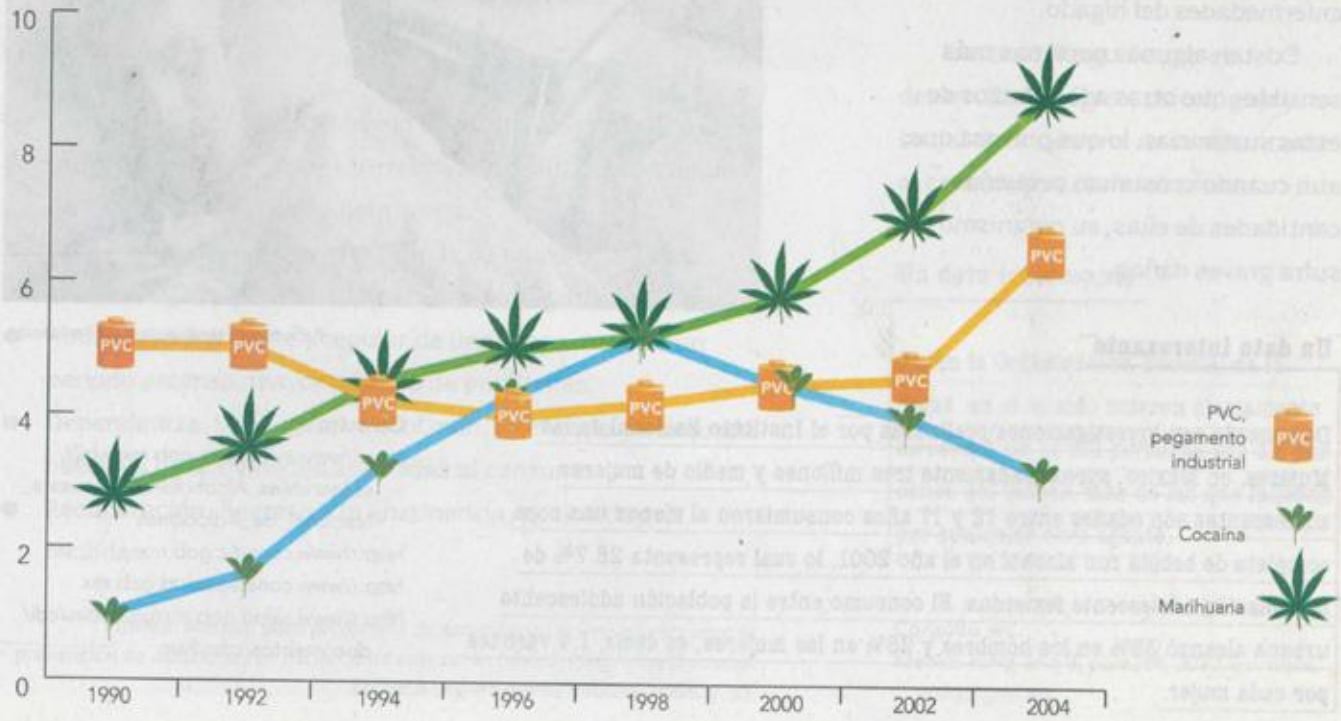
- Revistas o periódicos donde aparezcan:
  - Anuncios de publicidad de bebidas alcohólicas y cigarros
  - Anuncios de prevención de adicciones
- Cartulina
- Tijeras
- Pegamento
- Marcadores de colores

Manos a la obra

Organícense en equipos y dividan el grupo en dos secciones. Una se formará con los equipos que analizarán los anuncios que estimulen el consumo de alcohol y tabaco; la otra mitad analizará la publicidad sobre prevención de adicciones.

Cada equipo analizará también comerciales televisados y radiofónicos, así como los impresos y los que se pueden ver en las calles y los medios de transporte colectivos. El análisis debe incluir datos acerca de dónde se exhiben, a quiénes van dirigidos y cómo pueden influir en las decisiones de consumo de la comunidad.

Peguen sobre las cartulinas los anuncios impresos que puedan obtener y escriban el análisis solicitado. Luego realicen una exposición ante el grupo donde muestren sus resultados. Por último, elaboren una conclusión sobre cómo influye la publicidad en el consumo de alcohol y tabaco.

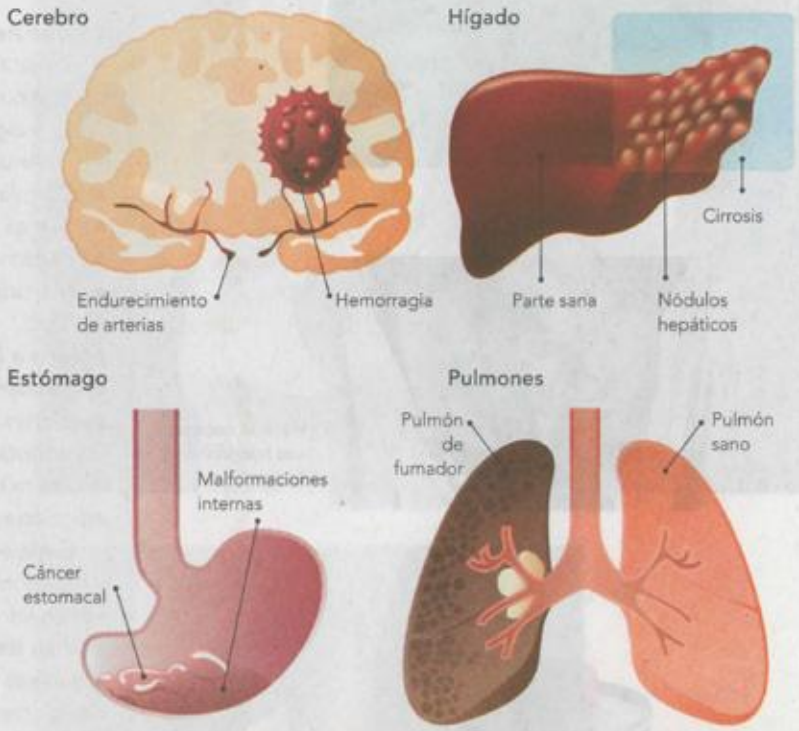


Existen sustancias que producen lesiones en el sistema nervioso cuando se consumen. Por ello, es importante proteger nuestro cuerpo ante cualquier situación de riesgo que involucre dichas sustancias. Los órganos no sólo pueden ser dañados por golpes, traumatismos y lesiones, sino por el consumo de estas sustancias tóxicas, fundamentalmente el tabaco y el alcohol. Cuando uno de nuestros órganos se daña, no sólo éste puede dejar de funcionar correctamente, sino que su mal funcionamiento afectará a todo el sistema al que pertenece y, por ello, a la larga todo el organismo se verá perjudicado.

Existe una larga lista de enfermedades asociadas con el consumo del tabaco y el alcohol. Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, son más frecuentes entre las personas que fuman, y quienes consumen alcohol son más propensos a las enfermedades del hígado.

Existen algunas personas más sensibles que otras a los efectos de estas sustancias, lo que provoca que, aun cuando consuman pequeñas cantidades de ellas, su organismo sufra graves daños.

Padecimientos por consumo de alcohol y tabaco





Paciente en terapia de desintoxicación.

Un dato interesante

De acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de las Mujeres, en México, aproximadamente tres millones y medio de mujeres adolescentes con edades entre 12 y 17 años consumieron al menos una copa completa de bebida con alcohol en el año 2001, lo cual representa 25.7% de la población adolescente femenina. El consumo entre la población adolescente urbana alcanzó 35% en los hombres y 25% en las mujeres, es decir, 1.4 varones por cada mujer.

Consulto en:

http://www.e-mujeres.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Alcoholismo_Encuesta_Nacional_de_Adicciones

http://www.conadic.gob.mx

http://www.conadic.salud.gob.mx

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/cdm.htm

Consecuencias médicas y sociales del abuso en el consumo de alcohol y tabaco		
	Fallas de órganos:	Violencia y daños relacionados con el alcohol:
	• Corazón • Hígado • Riñones • Estómago • Páncreas • Ojos • Pulmones	• Abuso infantil • Violencia con los seres queridos • Otros actos violentos • Suicidio • Daños cerebrales • Amnesia y demencia • Impotencia sexual
Enfermedades:	Defectos o problemas de nacimiento:	
• Cáncer • Enfermedades hepáticas • Enfermedades cardiovasculares • Enfisema • Bronquitis	• Retardo mental • Síndrome de alcoholismo fetal: Crecimiento retardado Deformidad facial • Síndrome de muerte súbita infantil • Aborto	



Uno de los factores que influyen en el daño que ocasiona el consumo de estas sustancias es la edad. El daño es mayor entre los niños y los jóvenes, pues sus cuerpos aún están en desarrollo.

Otro problema de salud que estas sustancias provocan es la adicción y dependencia. De acuerdo con el Modelo Integral de Prevención de Adicciones promovido por la Secretaría de Salud, el nivel de adicción al consumo de drogas se establece con este parámetro:

- No consumo.
- Uso experimental. Uso mínimo de sustancias psicoactivas, asociado con actividades recreativas y limitado al consumo de tabaco, alcohol o una sola droga.
- Abuso temprano. Consumo de más de una droga, mayor frecuencia, aparición de consecuencias negativas.
- Abuso. Uso frecuente y regular de una droga durante un periodo extenso, mayor número de problemas.
- Dependencia. Uso regular y continuo, tolerancia y búsqueda obsesiva de actividades asociadas al consumo.
- Recuperación. Regreso a la abstinencia; posibilidad de recaídas.

Fuente: *Manual para profesores de secundaria: orientaciones para la prevención de adicciones en escuelas de educación básica*, Programa Nacional Escuela Segura-SEP-SS, México, 2008, p. 53.

Existe el riesgo de que el desarrollo biológico, psicológico y social de la persona se vea truncado al consumir sustancias tóxicas.

Un dato interesante

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren diariamente alrededor de 14 mil personas por día por causa del tabaco, más de las que fallecen por cualquier otro agente.

Consulto en:
México sano, año 3, núm. 14, 2010, en: www.salud.gob.mx.



Algunas sustancias tóxicas son utilizadas para fines industriales (pegamento y thinner).

Además de las sustancias mencionadas, hay otras que están limitadas a la prescripción de los médicos (como algunos medicamentos para el dolor o para trastornos emocionales), y unas más cuyo consumo está prohibido de manera absoluta. Entre éstas están la cocaína y las que contienen marihuana.

También son tóxicas algunas sustancias que se utilizan en la industria, como los disolventes empleados en la fabricación de pinturas y barnices, así como ciertos pegamentos. Esas sustancias causan adicción y dependencia, lo que a la larga provoca trastornos en la salud.



La tecnología cuenta con métodos para determinar si una persona consume drogas.

Un dato interesante

Las complicaciones por el abuso de drogas incluyen depresión, infecciones del corazón, coágulos en venas y pulmones, desnutrición, infecciones respiratorias, aumento del índice de cáncer pulmonar, faríngeo, de boca, de estómago, problemas de memoria y concentración. También se corre el riesgo de contagio de hepatitis o VIH-sida cuando los consumidores comparten jeringas con las que se administran las drogas.



No solamente situaciones como la adicción y dependencia de sustancias son factores de riesgo para tu salud; existen otras más que pueden poner en peligro tu vida, como veremos a continuación.

Actividad 10. **¿Te atreves o no?**

Analiza y reflexiona.

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.

Pepe y Luis se platican mutuamente sus hazañas. Ambos presumen de tener grandes habilidades, así que se retan a subir a un árbol alto de su localidad para saber quién es el más hábil.

Pepe, que es el mayor, tiene más estatura y corpulencia, por lo que consigue escalar rápidamente un par de metros. Pero ser más pequeño y menos corpulento le permite a Luis escalar por entre las ramas. Y así ambos se enfrascan en una competencia en la que se retan mutuamente a seguir adelante.

Cuando uno y otro avanzan por una de las ramas menos gruesas, ésta no soporta el peso y se rompe bruscamente. Los dos se precipitan al suelo. Pepe se golpea muy fuerte la cabeza, mientras que Luis cae de espalda. Ambos están tan seriamente lesionados que hay que llevarlos de urgencia a un hospital.

Se teme por la vida de Pepe pues se ha fracturado el cráneo. Luis tiene fracturada la columna vertebral y es probable que no pueda volver a caminar.

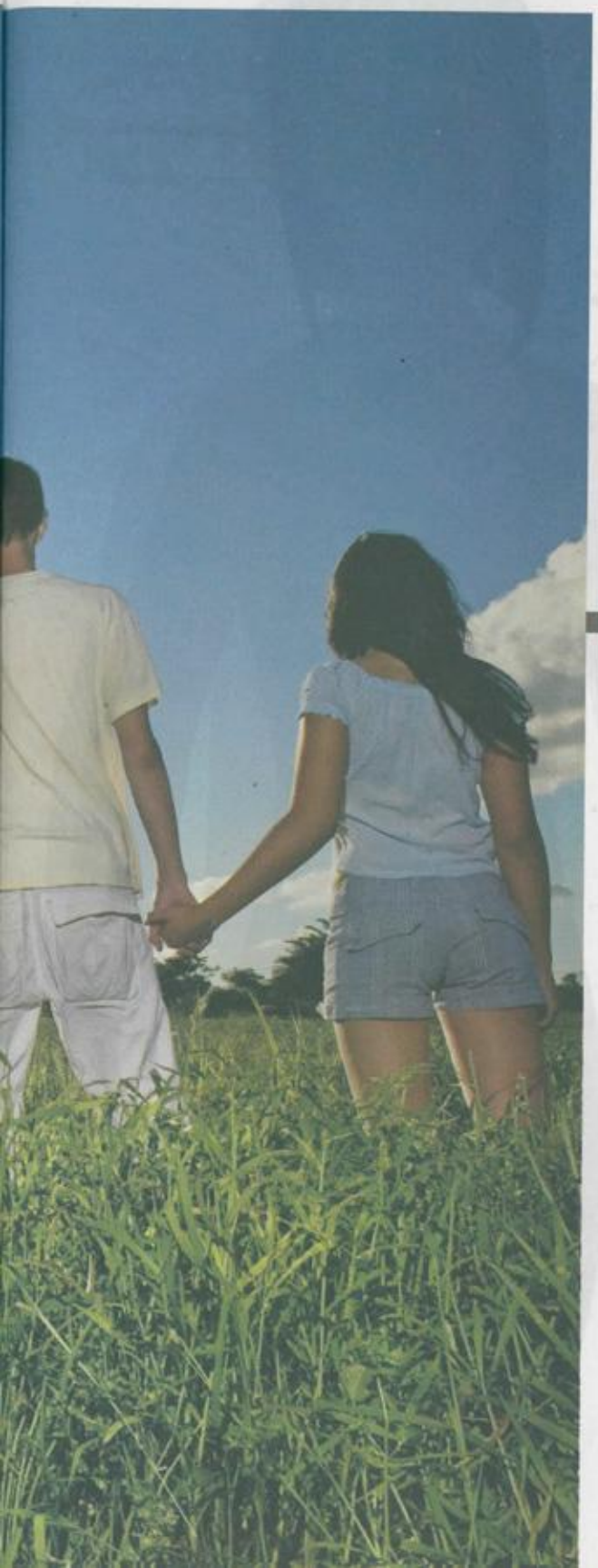
Reflexiona sobre lo siguiente: ¿es necesario correr riesgos para demostrar superioridad ante los demás? ¿Qué habría sucedido si Pepe y Luis se retan a ser mejores en un deporte? ¿Qué tan importante es ganar en una competencia así entre amigos? ¿Crees que es necesario aceptar cualquier reto? ¿Qué retos consideras que debes aceptar? Contesta las preguntas y, en plenaria, reflexionen acerca de situaciones problemáticas relacionadas con el hostigamiento que hacen algunos compañeros a otros para inducirlos a realizar acciones para demostrar valor o para "saber qué se siente". Entre todos, elaboren una conclusión acerca de cómo contrarrestar este tipo de situaciones.



Aceptar desafíos propuestos por compañeros puede traer consecuencias que dejen mal sabor de boca, daños físicos, lesiones permanentes o incluso la muerte.

Cuando algunos compañeros te proponen retos de este tipo, aceptar puede provocar situaciones que ponen en riesgo tu vida. En ocasiones, estas actitudes están relacionadas con el uso y efecto de alcohol o drogas. Es importante estar atento a detectar que esta actitud no tenga que ver con los efectos de dichas sustancias.





Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema aprenderás que el desarrollo humano se relaciona con el funcionamiento del sistema glandular.

También identificarás los cambios del cuerpo durante la adolescencia y las medidas que promueven la salud sexual.

TEMA 3

Funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema glandular

Los seres humanos se diferencian en hombres y mujeres desde que nacen. Se distinguen unos de otras por sus órganos sexuales externos. Durante la adolescencia, se producen cambios en sus cuerpos y comportamiento, específicamente en la etapa llamada pubertad. Algunos de estos cambios son evidentes y otros no se pueden apreciar a simple vista.

¿Cuáles son estos cambios? ¿Cuáles ocurren en los hombres y cuáles en las mujeres?

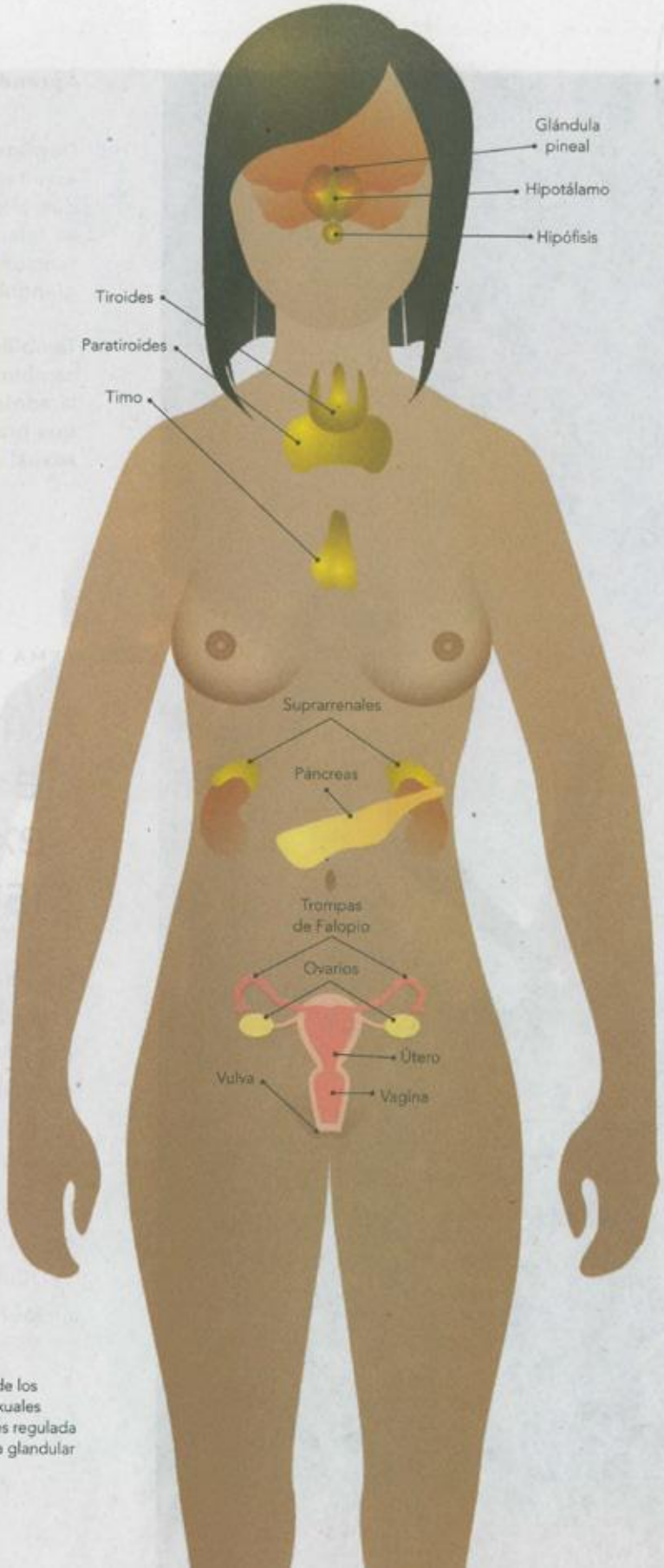
Actividad 11. **Caracteres sexuales primarios**

Recuerda y aplica.

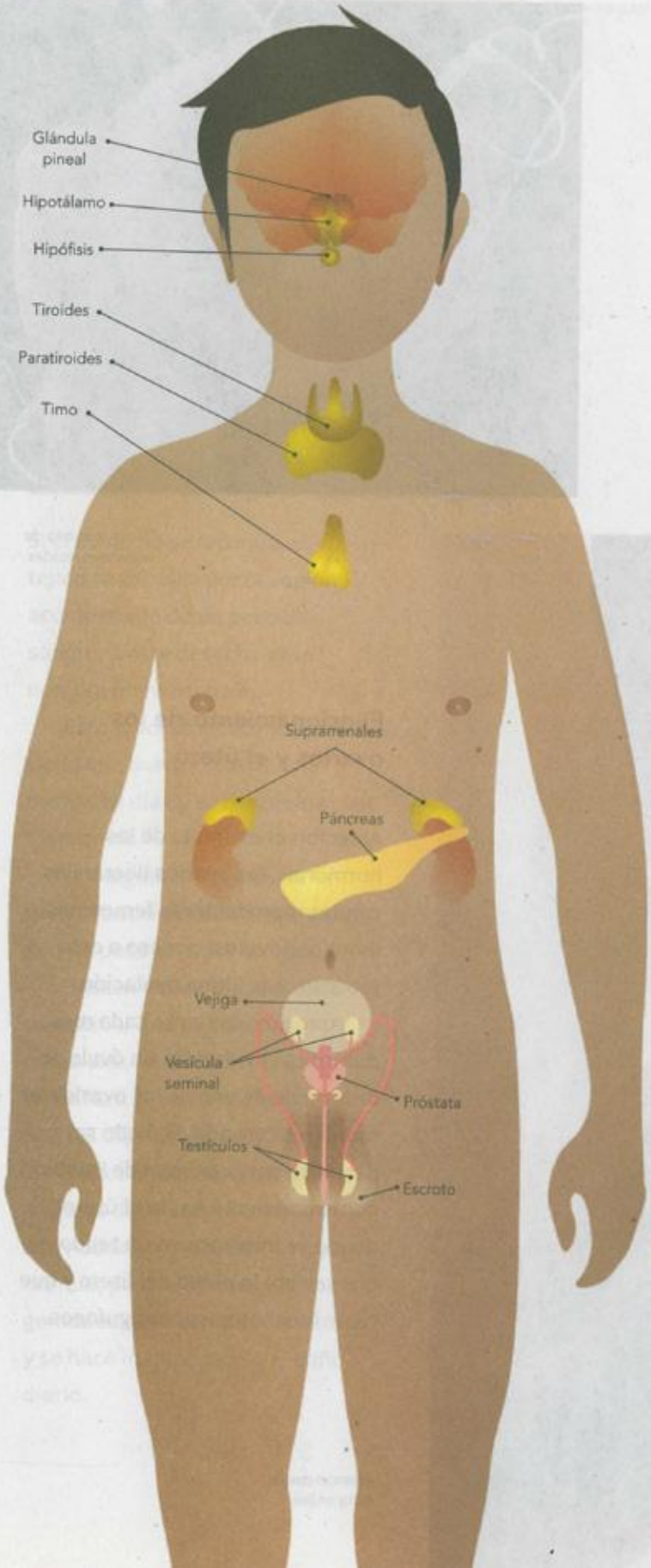
¿Cuáles son las diferencias entre los órganos de la niña y los del niño? Escribe la respuesta en tu cuaderno.

Desde que nacen, los hombres y las mujeres son físicamente distintos. La mujer posee ovarios, útero, vagina, vulva y glándulas mamarias, mientras que el hombre tiene pene y testículos. Estos órganos definen los caracteres sexuales primarios.

Sin embargo, en la pubertad aparecen características físicas que antes no estaban en sus cuerpos. Cuáles son estas características? ¿Son visibles o no? ¿Cómo empieza a manifestarse este proceso en el organismo? Para profundizar en este tema, realiza en equipo la siguiente actividad.



La aparición de los caracteres sexuales secundarios es regulada por el sistema glandular o endocrino.



Actividad 12. **Caracteres sexuales secundarios**

Elabora y explica.

En equipo realicen modelos de los órganos internos y externos tanto de hombres como de mujeres; pueden hacerlos con plastilina, barro, cera u otro material del que dispongan. Después hagan una exposición en la que muestren la estructura de cada órgano, con la ayuda de su profesor. Escriban en el pizarrón la conclusión a la que lleguen.

Relación del sistema glandular con los aparatos sexuales: maduración sexual

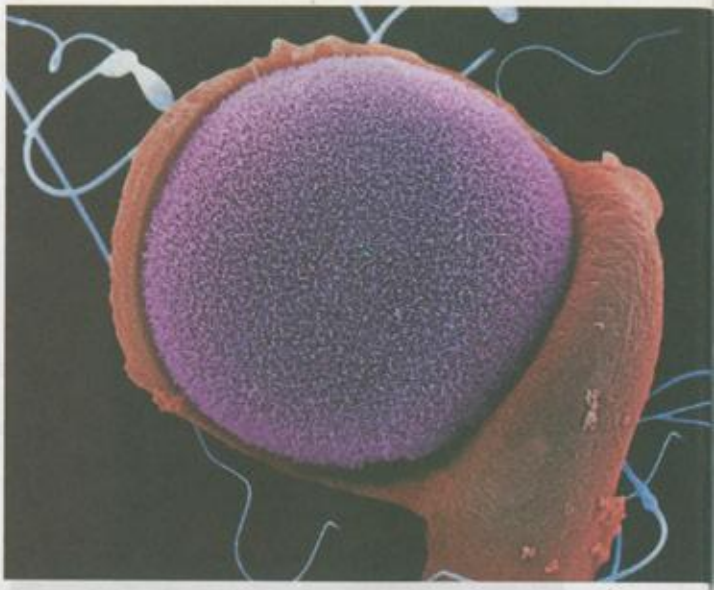
La maduración sexual es una etapa del desarrollo que se caracteriza por una serie de cambios físicos, intelectuales y emocionales. Comienza aproximadamente entre los 10 y 14 años de edad, cuando se deja la niñez para pasar a la pubertad. En algunos casos, estos cambios pueden iniciarse un poco antes o después de estas edades, ya que cada quien tiene un desarrollo diferente. Por eso, no debes preocuparte si no te ocurren al mismo tiempo que a otros jóvenes de tu edad.

Este proceso comienza a partir de la señal que la glándula hipófisis envía por medio de unas sustancias llamadas hormonas, que regulan todas las funciones del cuerpo humano y son producidas por el sistema glandular o endocrino. Las hormonas estimulan tanto a testículos como a ovarios, lo que hace que éstos inicien una serie de cambios en el cuerpo de hombres y mujeres, respectivamente.

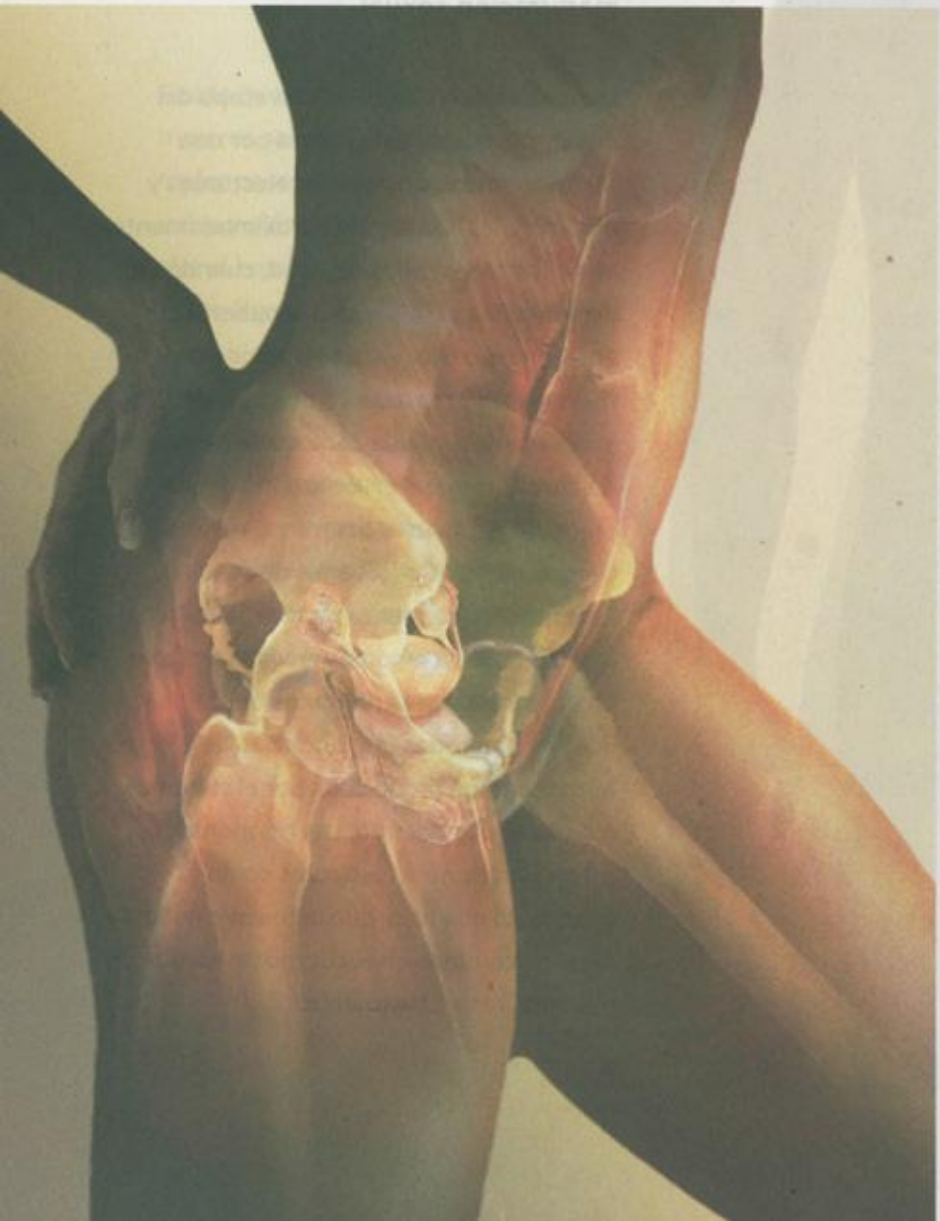
Los cambios físicos que aparecen en la pubertad se conocen como caracteres sexuales secundarios.

Los caracteres sexuales secundarios en la mujer son:

- Crecimiento de vello en el pubis y las axilas.
- Desarrollo de las glándulas mamarias.
- Aumento de grasa en cadera, piernas y busto.
- Inicio de la menstruación.



Óvulo rodeado de espermatozoides.



Aparato sexual de la mujer.

Funcionamiento de los ovarios y el útero

Al recibir el estímulo de las hormonas, los ovarios liberan las células reproductoras femeninas, llamadas óvulos; por eso a este proceso se le llama ovulación.

Aproximadamente cada mes, durante la ovulación, un óvulo se desprende de uno de los ovarios de manera alternada. El óvulo se desplaza por la trompa de Falopio correspondiente hasta el útero, donde se implanta en un tejido que reviste la pared del útero y que tiene muchos vasos sanguíneos.



Espermatozoide.

En el hombre, los caracteres secundarios son:

- Crecimiento de vello en el pubis y las axilas.
- Aumento de estatura.
- Desarrollo de barba y bigote.
- La voz se vuelve más grave.
- Aumento de grasa en la piel.
- Ensanchamiento de hombros y tórax.
- Inicio de la eyaculación.

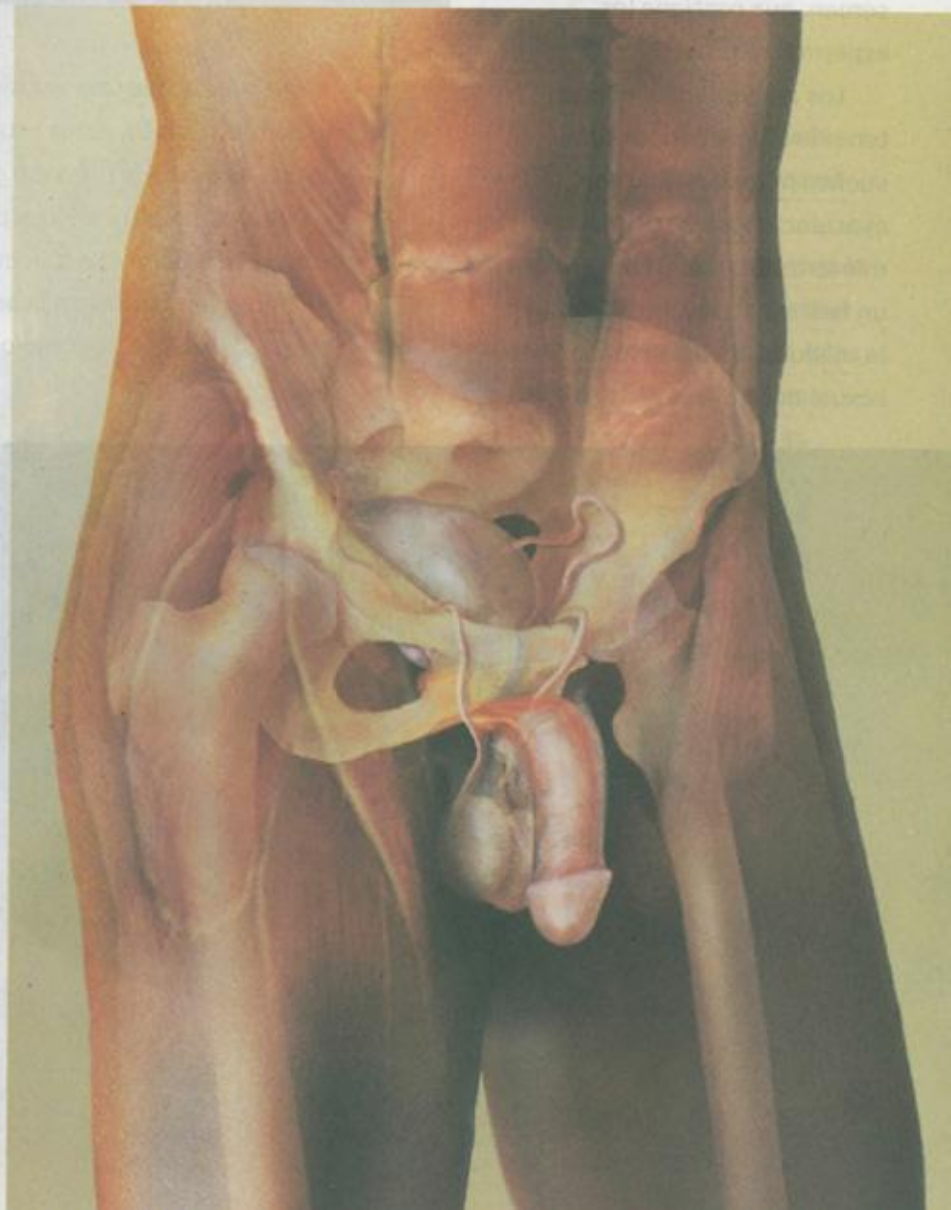
Si el óvulo no se fecunda, el tejido se expulsa por la vagina acompañado de un poco de sangre; a este desecho se le nombra **menstruación**.

Este proceso cíclico y regular tiene una duración de más o menos 28 días y se denomina **ciclo menstrual**.

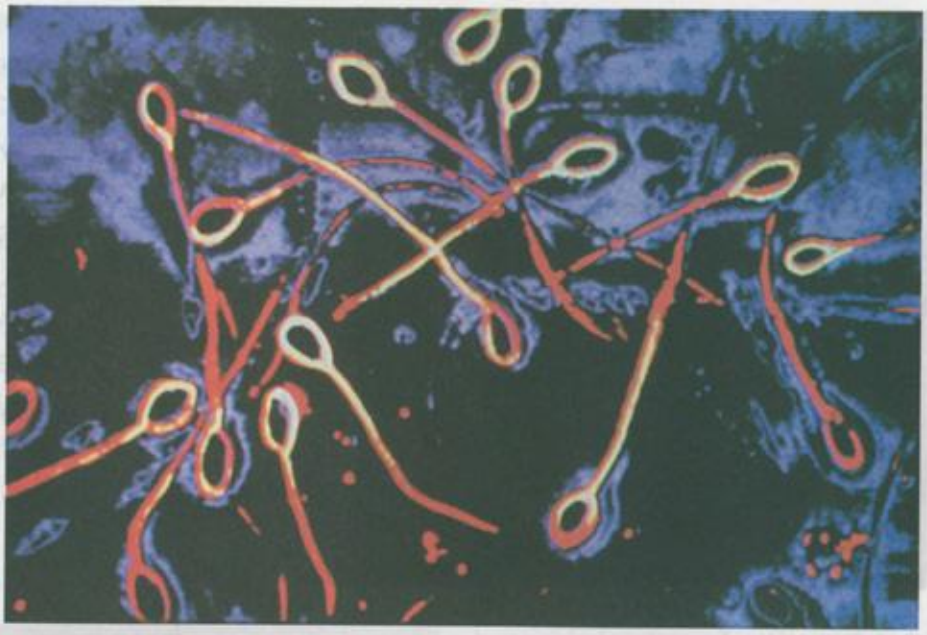
En algunas mujeres, la menstruación puede presentarse con un poco de dolor o cólico.

Existen varios días del ciclo menstrual que se conocen como días fértiles, en los que el embarazo se puede llevar a cabo. Son los días de la ovulación.

Durante la menstruación, las mujeres deben seguir con sus actividades cotidianas de manera normal, pero la limpieza de los genitales debe ser más esmerada y se hace indispensable el baño diario.



Aparato sexual del hombre.



Los espermatozoides son las células sexuales masculinas, se producen en los testículos y son responsables de la fecundación del óvulo, la célula sexual femenina.

En la adolescencia los testículos inician la producción de espermatozoides. A lo largo de su vida, el hombre produce miles de millones de ellos.

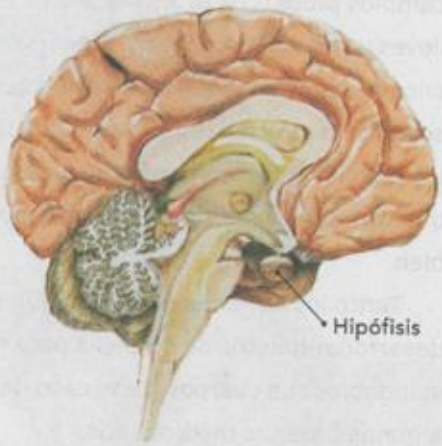
Con la maduración del aparato sexual masculino se producen eyaculaciones de un líquido espeso llamado semen, que contiene los espermatozoides.

Los adolescentes pueden tener lo que se conoce como sueños húmedos, que son eyaculaciones que ocurren mientras duermen. Éste es un hecho natural propio de la maduración del aparato sexual masculino.

Recuerda que una vez iniciada la producción de espermatozoides, éstos están en condiciones de fecundar un óvulo, es decir, de provocar que una mujer se embarace. Aunque en esta etapa de la adolescencia tanto el cuerpo de la mujer como el del hombre están en condiciones biológicas de procrear un hijo, el embarazo en la adolescencia implica riesgos físicos tanto para la madre como para el feto, por lo que es importante evitarlo.







Un dato interesante

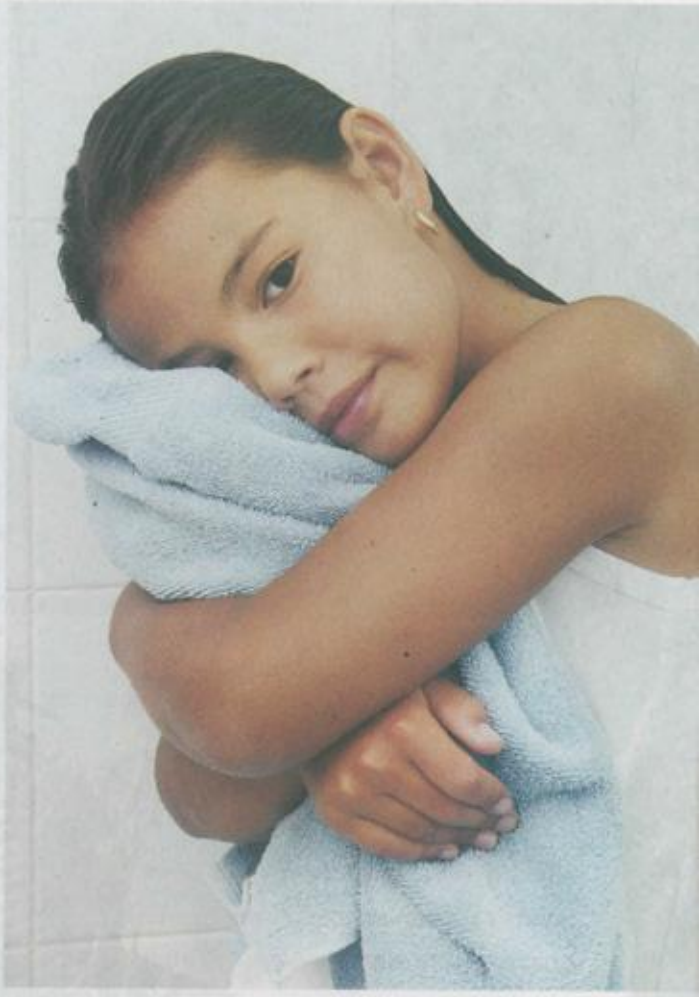
La hipófisis, glándula situada en la base del cerebro, produce endorfinas, entre otras sustancias. Éstas desempeñan la función primaria de bloquear el dolor o disminuirlo, ya sea éste físico como en el caso de una lesión, o emocional como en el caso de la tristeza. Sin embargo, el bloqueo del dolor no es la única acción de estas sustancias, sino que también producen una sensación placentera de armonía y bienestar. El ejercicio físico, la risa, un rato de esparcimiento sano con los amigos o escuchar la música que nos gusta son algunas de las actividades que también provocan la secreción de endorfinas.

¡Estudiar o hacer la tarea con gusto también provoca la secreción de endorfinas!

Una vez que empiezan a aparecer en tu cuerpo los cambios propios de la adolescencia, es importante que lleves a cabo ciertas medidas de higiene y protección encaminadas a mantener tu salud sexual. Tus órganos sexuales necesitan limpieza y cuidado para evitar infecciones y prevenir enfermedades. Es muy importante que conozcas y protejas tu cuerpo para que funcione bien.

Tanto los hombres como las mujeres requieren desarrollar hábitos de limpieza para mantener saludables sus cuerpos. En el caso de las mujeres, algunas de estas medidas son:

- Lavar cuidadosamente la vulva con agua y jabón.
- Para limpiarse después de ir al baño, pasar el papel higiénico de adelante hacia atrás, ya que si se hace en sentido contrario se puede llevar restos de materia fecal del ano a la vulva, lo que puede convertirse en fuente de infecciones urinarias.
- Durante la menstruación, usar y cambiar tan frecuentemente como sea necesario toallas femeninas o paños de tela de algodón que absorban la sangre.
- En caso de notar suspensión anormal del flujo menstrual o un aumento de éste, es necesario acudir a un médico, ya que es indicio de que hay problemas de salud.
- Evitar golpes en los genitales.
- Usar ropa interior cómoda, de preferencia de algodón.









Toallas femeninas.

Los hombres requieren:

- Bañarse diariamente con agua y jabón.
- Limpiar con cuidado el pene, jalando el prepucio hacia atrás y lavando el glande, pues es una zona donde se depositan microorganismos que pueden producir infecciones.
- Consultar con un médico si aparece cualquier secreción extraña.
- Evitar golpes en los genitales.
- Usar ropa interior cómoda, preferentemente de algodón.

Comenta con tus padres acerca de la higiene de los órganos sexuales. Si tienes más dudas, recurre a un médico.



Actividad 13. **La convivencia entre iguales**

Investiga, explica e interpreta.

Formen equipos para comentar e investigar cómo cambian las relaciones entre hombres y mujeres cuando empiezan a notar cambios en sus cuerpos y en su comportamiento. Incluyan investigaciones sobre los derechos y obligaciones de los adolescentes en nuestro país.

Lleguen a una conclusión respecto a si las diferencias biológicas de hombres y mujeres pueden ser una justificación para que algunas personas consideren inferiores a otras de diferente sexo.

Escriban en el pizarrón la conclusión a la que lleguen y cópienla en su cuaderno, es importante tomarla en cuenta en todo momento.

Con la información que obtengan, elaboren carteles, compárenlos con los de sus compañeros y luego compartan la información con la comunidad escolar; finalmente peguen los carteles en un lugar visible.

Aunque físicamente hombres y mujeres son distintos, sus capacidades intelectuales y creativas y sus derechos son los mismos, por ejemplo:

- El derecho de ser respetados y escuchados.
- Igualdad de oportunidades.
- Igualdad en la responsabilidad al tomar decisiones.



PROYECTO

Acciones para promover la salud

Aprendizajes esperados

Al desarrollar este proyecto aplicarás tus conocimientos relacionados con la dieta correcta y la sexualidad, para promover la salud.

También indagarás, obtendrás y seleccionarás información para argumentar acerca de posibles soluciones de los problemas identificados, y comunicarás los resultados de tu trabajo de investigación a la comunidad escolar utilizando diversos medios.

A lo largo de este proyecto aplicarás tus conocimientos sobre la alimentación correcta y la sexualidad. Obtendrás y seleccionarás información que sea útil para proponer posibles soluciones a problemas que identifiques. Finalmente, comunicarás los resultados obtenidos a tu comunidad educativa o a las personas del lugar donde vives.

Planeación

Para llevar a cabo el proyecto te sugerimos que en plenaria, en el salón de clase y con la ayuda de su profesora o profesor, establezcan un debate con lluvia de ideas para hacer planteamientos que orienten la elaboración de su proyecto.

La siguiente serie de preguntas puede guiarlos para determinar lo que van a investigar:

¿Qué problema me interesa investigar?

¿Para qué lo voy a hacer?

¿Qué resultados pienso obtener o qué pienso encontrar o probar?

¿Qué procedimiento voy a seguir?

¿Con qué recursos materiales lo realizaré y cómo los voy a conseguir?

¿Cuándo iniciaré mi proyecto?

¿En cuánto tiempo lo desarrollaré?

¿En dónde lo voy a llevar a cabo?

¿Quiénes serán los responsables de cada actividad?

¿Dónde voy a registrar y exponer los resultados?

Recuerden que la planeación de su proyecto puede estar orientada a responder preguntas como las siguientes:

¿Qué podemos hacer para elaborar un recetario de cocina regional, con platillos nutritivos, que tomen en cuenta el Plato del Bien Comer y las características de la dieta correcta?

¿Cómo podemos mejorar la alimentación que tenemos en la cooperativa, tienda o comedor escolar?

¿Cómo podemos difundir información sobre salud sexual en la comunidad escolar?

Desarrollo

Organicen equipos de trabajo para desarrollar su proyecto.

Con base en la pregunta de investigación, busquen y luego seleccionen, anoten y analicen la información recabada, para darle respuesta. Pueden consultar también programas de alimentación y nutrición, de actividad física o de educación sexual que realice el gobierno municipal, estatal o federal, para conocer qué acciones dirigidas a la población se llevan a cabo para promover su salud.

Integren en cuadros, tablas, carteles o láminas la información recabada.

Comunicación

Tal como lo hicieron con el desarrollo del proyecto, decidan cómo van a dar a conocer sus resultados. Con la información obtenida, monten una muestra gastronómica con degustación de platillos típicos regionales, una obra de teatro, un sociodrama u otra actividad que ustedes seleccionen.

Evaluación

Al realizar este ejercicio podrás conocer tu desempeño en el trabajo en equipo. Es importante que reflexiones al respecto para mejorar cada vez más.

	Sí	No	A veces	Qué puedo hacer para mejorar
Apliqué mis conocimientos relacionados con la dieta correcta y la sexualidad, en el desarrollo del proyecto.	○	○	○	
Indagué, obtuve y seleccioné información oral y escrita para proponer posibles soluciones a los problemas identificados.	○	○	○	
Utilicé diversos medios para comunicar los resultados del trabajo de investigación a la comunidad escolar.	○	○	○	

Autoevaluación

Es momento de que revises lo que has aprendido después de trabajar en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar. Así podrás conocer cómo fue tu desempeño al realizar el trabajo en equipo y de manera personal.

Aprendizajes conceptuales	Siempre	A veces	Casi nunca
Reconozco las características de una alimentación correcta en relación con mis necesidades nutrimentales y las costumbres alimentarias de mi comunidad.			
Puedo explicar cómo se relaciona el desarrollo humano con el funcionamiento del sistema glandular y los cambios que ocurren en el cuerpo durante la adolescencia.			

¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que aprendiste en este bloque? _____

Aprendizajes procedimentales y actitudinales	Siempre	A veces	Casi nunca
Participé de manera colaborativa en las actividades del proyecto.			
Expresé curiosidad e interés al plantear preguntas y buscar respuestas para el proyecto.			

Me propongo mejorar en: _____

Evaluación

A. Descripción de una alimentación correcta.
Menciona los elementos que debe tener una alimentación correcta.

B. El abuso y la adicción a las drogas causan enfermedades o trastornos en el organismo. ¿Qué enfermedades pueden presentarse por este hecho? Subraya la respuesta correcta.
a) Daños en el sistema nervioso central.
b) Influenza estacional.
c) Hipertensión arterial.
d) Tuberculosis.

C. Propón una solución a una situación de riesgo relacionada con el abuso de drogas en la adolescencia.

D. Observa las columnas y relaciona cada órgano o cambio físico que ocurre en la adolescencia, enlistado a la izquierda, con la opción correcta de la derecha:

1) Trompas uterinas.
2) Crecimiento de los senos.
3) Ensanchamiento de hombros y tórax.
4) Aparición de vello púbico.
5) Óvulos.
6) Pene.

a) Caracteres sexuales primarios.
b) Caracteres sexuales secundarios.



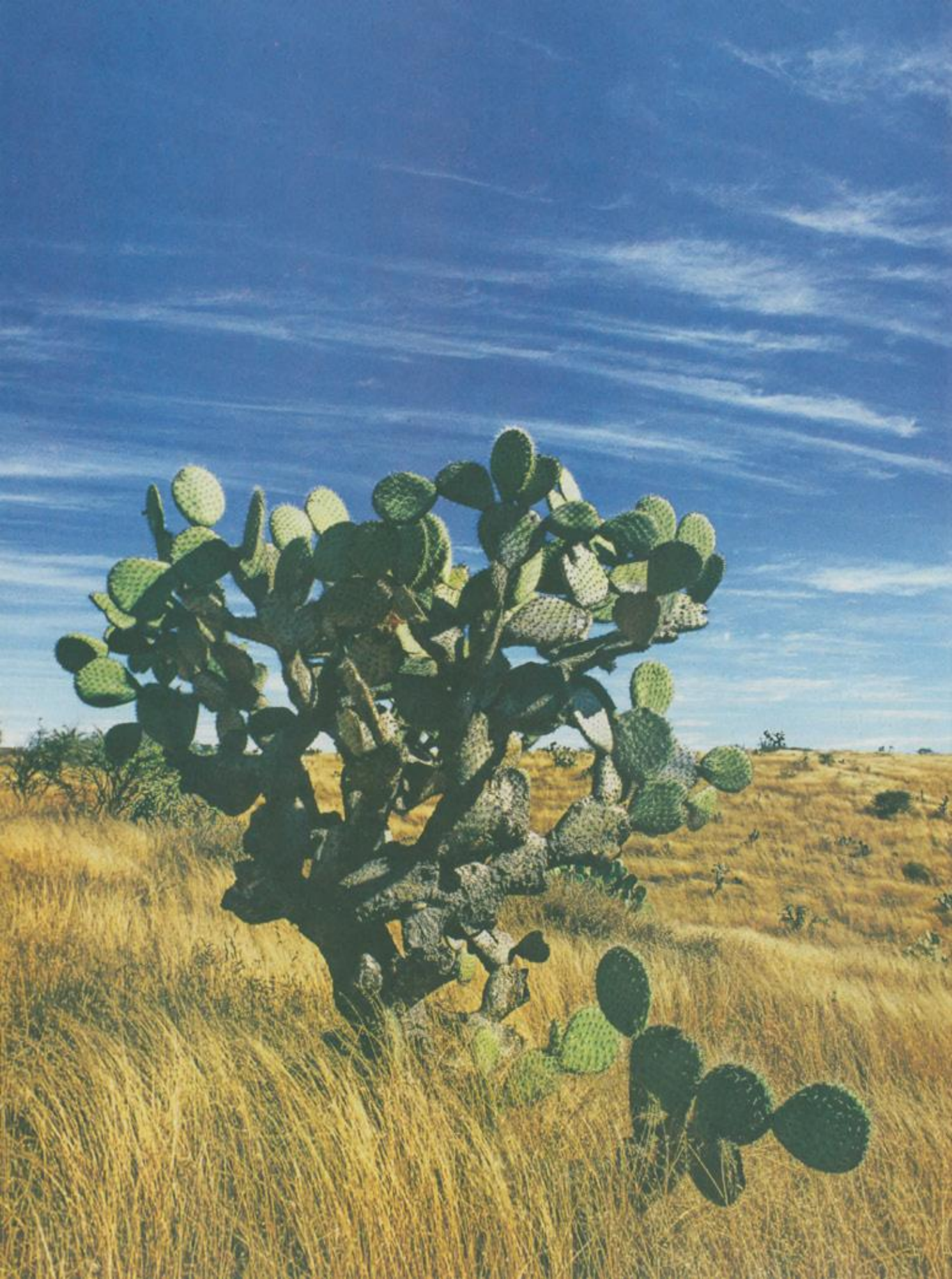
BLOQUE II

¿Cómo somos los seres vivos?

ÁMBITOS:

- LA VIDA
- EL AMBIENTE Y LA SALUD
- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Escultura en el Jardín del Inglés, Xilitla, San Luis Potosí.



TEMA 1

La diversidad de seres vivos y sus interacciones

Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema aprenderás que las distintas formas de interacción entre los seres vivos definen su diversidad.

También explicarás la interdependencia que hay entre los seres vivos de un ecosistema.

El mundo que nos rodea nos permite apreciar una gran diversidad de seres vivos. Éstos se clasifican en seis reinos: plantas, animales, hongos, protistas (que incluyen microbios como las amibas), arqueobacterias y bacterias (microbios más pequeños que los anteriores). Entre éstas últimas se encuentran las que producen el yogurt al agregarlas a la leche.

A la gran variedad de seres vivos en la Tierra se le llama biodiversidad o diversidad biológica. La distribución de la biodiversidad varía en distintas partes del planeta. En algunas zonas existen muchas especies juntas, mientras que en otras son menos las que conviven. Factores como el clima y la orografía determinan la mayor o menor biodiversidad. Podrás darte cuenta de lo anterior al observar con atención el lugar donde vives.



Paisaje con nopal y zacate. Guanajuato.

Un dato interesante

México está considerado como un país megadiverso, es decir, se encuentra entre los países con mayor biodiversidad de la Tierra, dado que en él se han encontrado 19 065 especies de plantas, 1 096 de aves y 535 de mamíferos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversdad (Conabio) publicados en 2008.



Lobo mexicano.

Entre las causas de la biodiversidad del territorio mexicano está su geología. Hace aproximadamente 65 millones de años emergió un puente del fondo del mar y unió lo que ahora es Norteamérica con Sudamérica. Ese puente conforma hoy el territorio mexicano. Cuando emergió como tierra firme, las especies propias de ambas áreas pudieron emigrar a zonas donde antes no existían. Además, la orografía y el clima de nuestro actual territorio contribuyeron a que en él se desarrollaran dichas especies y que muchas de ellas dieran origen a otras nuevas.

León marino.

Actividad 1. **Biodiversidad del lugar donde vivo**

Explora, analiza y compara.

Lo que necesitan

- 15 metros de hilo de cáñamo o cordel
- 4 estacas
- Martillo
- Lupa
- Pala de jardinería
- Lápiz
- Papel
- Cinta métrica

Manos a la obra

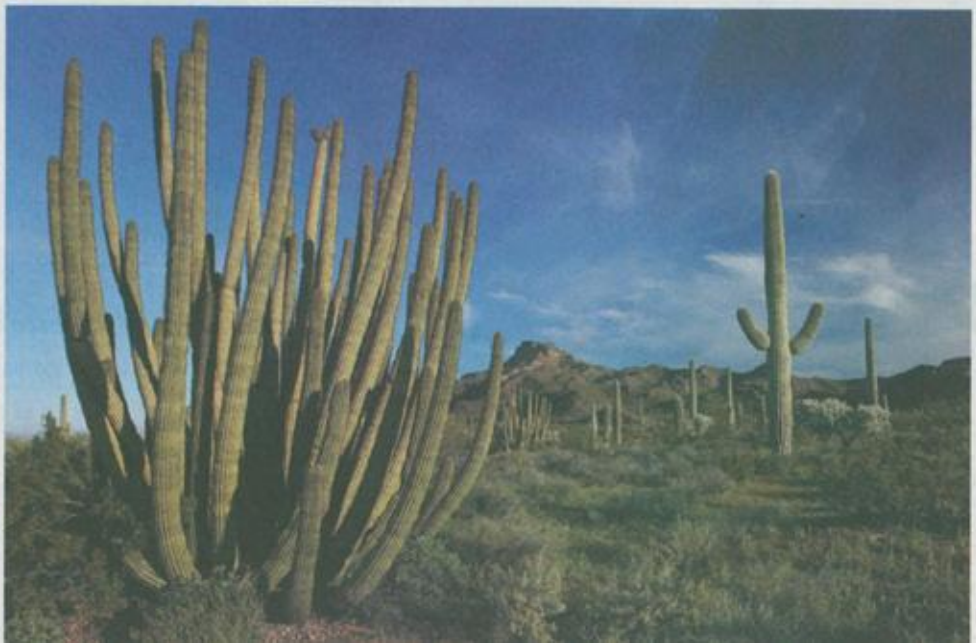
Organícense en equipos. Con la asesoría de su profesora o profesor, busquen un lugar baldío cerca de su casa o escuela. Delimiten un cuadrado de 3 × 3 m con el cordel y las estacas. Elaboren dos listas: una con las plantas y otra con los animales que encuentren dentro del área señalada. Escarben la tierra con la pala y después, con la ayuda de la lupa, busquen algunos más. Si no conocen el nombre de los organismos, dibújenlos. El objetivo principal de la actividad es encontrar el mayor número de especies.

En sus cuadernos, contesten las siguientes preguntas: ¿Cuántas especies encontraron? Comparen sus resultados con los de otros equipos. ¿En qué cuadrado se encontró mayor número de especies? ¿Por qué consideran que hubo más especies en un cuadrado que en otro?

El cuadrado en que fueron encontradas más especies es el que tiene mayor diversidad.

Expongan la información en un mural para compartirla con la comunidad escolar.





Órgano y saguaro en el desierto



Nido de águila pescadora. Baja California.

Un dato interesante

México posee el récord mundial en diversidad de pinos, ya que más de 50% de las especies de pinos que existen en el mundo habitan en la república mexicana.

También se han registrado en nuestro país 137 especies de murciélagos, de un total de 927 que hay en el mundo, es decir, 15% de la diversidad total; en comparación, Estados Unidos y Canadá juntos sólo tienen alrededor de 5% de las especies de murciélagos.



Lagarto mexicano conocido como escorpión. Chiapas.



Lagartija arborícola. México



Jaguar.



Murciélago pescador mexicano.



Áreas protegidas de México.

Actividad 2. **Todos dependen de todos**

Investiga, interpreta y reflexiona.

Por equipos, seleccionen un árbol cercano a su casa o escuela. Observen los animales u otras plantas que dependen de su existencia. Reflexionen si alguno de ellos obtiene beneficios del árbol y si esos beneficios son mutuos. ¿La vida de uno de ellos depende de la de otro u otros?

En sus cuadernos, anoten las respuestas y compárenlas con las de sus compañeros.

Todos los seres vivos se relacionan con el entorno que los rodea: otros seres vivos y su medio físico. Por ejemplo, cuando un ave se refugia en un árbol, come de sus semillas, baja para tomar agua y es devorada por un zorro, que también toma agua y consume otros animales de la región. Al morir, una parte de los restos del zorro será alimento para otros animales y el resto se transformará en parte del suelo.

El conjunto de organismos, el medio en el que habitan y las relaciones que se establecen entre ellos y su medio se llaman ecosistema.



Mariposa monarca, especie protegida.

Un dato interesante

Millones de mariposas monarca realizan un largo e impresionante viaje de más de 4 000 km desde Canadá hasta las montañas de Zitácuaro, Ocampo, El Cacique, El Rosario y El Llano del Toro, en Angangueo, Michoacán, donde encuentran las condiciones que requieren para su supervivencia: privacidad, protección del viento y una temperatura agradable.



Consulto en:
http://cruzadabosquesagua.semarnat.gob.mx/iii.html

Actividad 3. **De qué factores depende la vida de las plantas**

Investiga, reflexiona y aprende.

Lo que necesitan

- 2 plantas del mismo tipo
- 2 contenedores del mismo tamaño
- Tierra de la localidad

Manos a la obra

Organícense en equipos y pregúntenle a un adulto qué plantas son comunes en su localidad. Seleccionen un par de ejemplares de un tipo y plántenlos en los contenedores.

Deben colocar una de las plantas en las condiciones en que normalmente crece. A la otra cámbienle dichas condiciones; por ejemplo, que reciba mayor o menor tiempo la luz, más o menos cantidad de agua. Comparen y describan los posibles cambios en las plantas después de pasada una semana.

En su cuaderno contesten las siguientes preguntas:

¿Qué factores intervienen en el desarrollo de la planta?

¿Cómo se dieron cuenta de ello?

¿Por qué se desarrolla en su localidad la planta que escogieron?

Realicen una sesión plenaria en la que expongan los resultados de sus observaciones.





Bosque tropical.

TEMA 2

Características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento



En México hay una gran diversidad de ecosistemas. Los podemos clasificar en siete grandes grupos: desierto, bosque de coníferas, bosque de pino encino, bosque tropical, pastizal, humedal y estuarino marino. Cada uno de ellos tiene características que lo diferencian de los demás.

El desierto se caracteriza por presentar escasez de lluvia, una temporada de sequía la mayor parte del año y temperaturas extremas. La flora está integrada principalmente por cactáceas, agaves, nopales y árboles espinosos. Su fauna es rica en reptiles como víboras, tortugas y lagartijas, y mamíferos como ratones, liebres, zorros, coyotes y perros de las praderas.

Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema valorarás nuestra riqueza natural al comparar las características básicas de los diversos ecosistemas de México.

También compararás el aprovechamiento de los recursos naturales en diferentes momentos históricos, y su impacto en los ecosistemas.

Los pinos y abetos (conocidos como árboles de navidad) son la característica principal del bosque de coníferas. Otras son su clima frío o semifrío, y el hecho de que siempre se encuentra húmedo. Es la principal fuente de madera de nuestro país. Ahí podemos encontrar mamíferos como oso pardo, oso negro, venado cola blanca, lince, tejón y lobo. A un bosque de este tipo, ubicado entre los límites de Michoacán y el Estado de México, llega la mariposa monarca a pasar el invierno.

El bosque de pino encino se identifica por la combinación de estas dos especies de árbol. Es el más extendido en nuestro país, ya que se presenta en todas las zonas altas, desde 1600 a 3000 metros sobre el nivel del mar, y con temperaturas promedio de 10 a 26 °C. Su fauna representativa es prácticamente la misma que la del bosque de coníferas.



Bosques mesófilos en México.

Águila arpía.



Los bosques tropicales se caracterizan por presentar temperaturas de 17 a 30 °C. Presentan una enorme variedad de flora y fauna, con árboles hasta de 25 metros de altura. El rango de lluvia puede extenderse desde seis meses hasta todo el año. La mayoría de las frutas que consumimos provienen de este tipo de ecosistema; entre los animales que podemos encontrar se cuentan jaguares, tapires, pecarís y venados temazate.

Bosque mesófilo.



Tapir.



Los pastizales son grandes llanuras a las que se les da diferente uso, ya sea como tierras de pastoreo o para la siembra de diversos cultivos, como el maíz. Los árboles sólo se concentran en áreas cercanas a los ríos. Tuzas, conejos, zorros y algunas serpientes son los animales que podemos encontrar en ellos.

Los humedales son tierras donde los depósitos de agua se encuentran muy cerca de la superficie: lagunas, lagos, ríos o sitios donde la tierra está sumergida en agua poco profunda. La vegetación está muy vinculada al agua e incluye lirios, tules y carrizos. Entre las especies que conforman su fauna podemos mencionar ranas, salamandras, ajolotes y sapos, al igual que una enorme variedad de peces y de aves acuáticas, como garzas y patos.

Por último, junto con los mares se clasifican los estuarios, que son lagunas costeras donde se mezcla el agua dulce con la salada. En éstos últimos la flora característica es el mangle y la fauna consiste en una gran variedad de peces, cangrejos, camarones, serpientes, loros, aves acuáticas, ranas, sapos, tortugas de agua y cocodrilos.

Actividad 4. **Mi ecosistema**

Investiga y analiza.

Identifica el tipo de ecosistema que existe en el lugar donde vives. Observa cuáles son las características ambientales de ese sitio; identifica y escribe cuáles son su flora y fauna silvestres representativas. Anota tus observaciones en el cuaderno y compáralas con la información que leíste en las páginas anteriores. Recuerda que cada ecosistema tiene características particulares; investígalas y averigua a cuál de ellos pertenece tu localidad.



Quetzal.

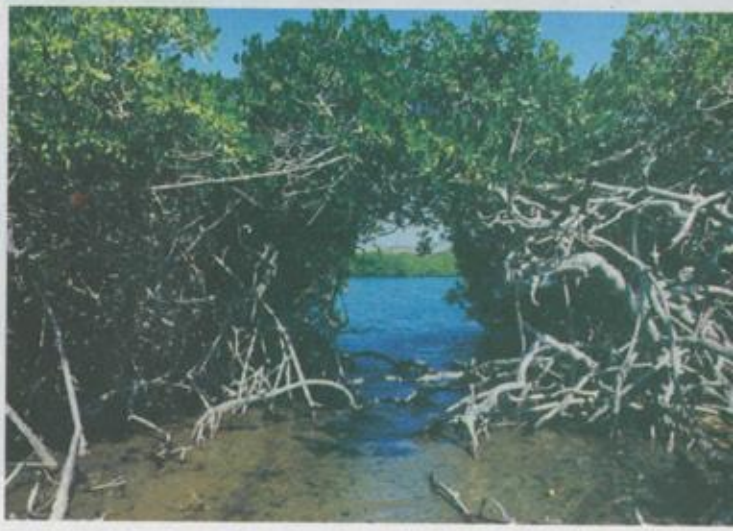


Manglar.

Humedales.



Tiburón martillo.

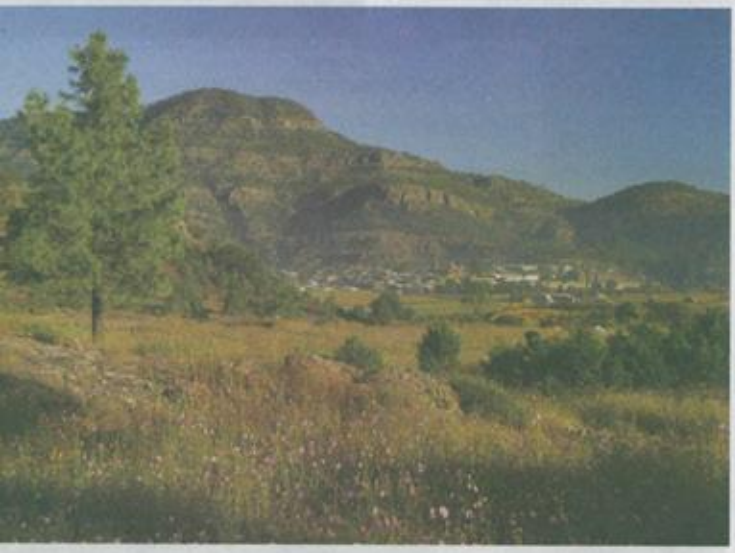




Bosque espinoso.



Bosque de cactáceas columnares.



Pastizal.



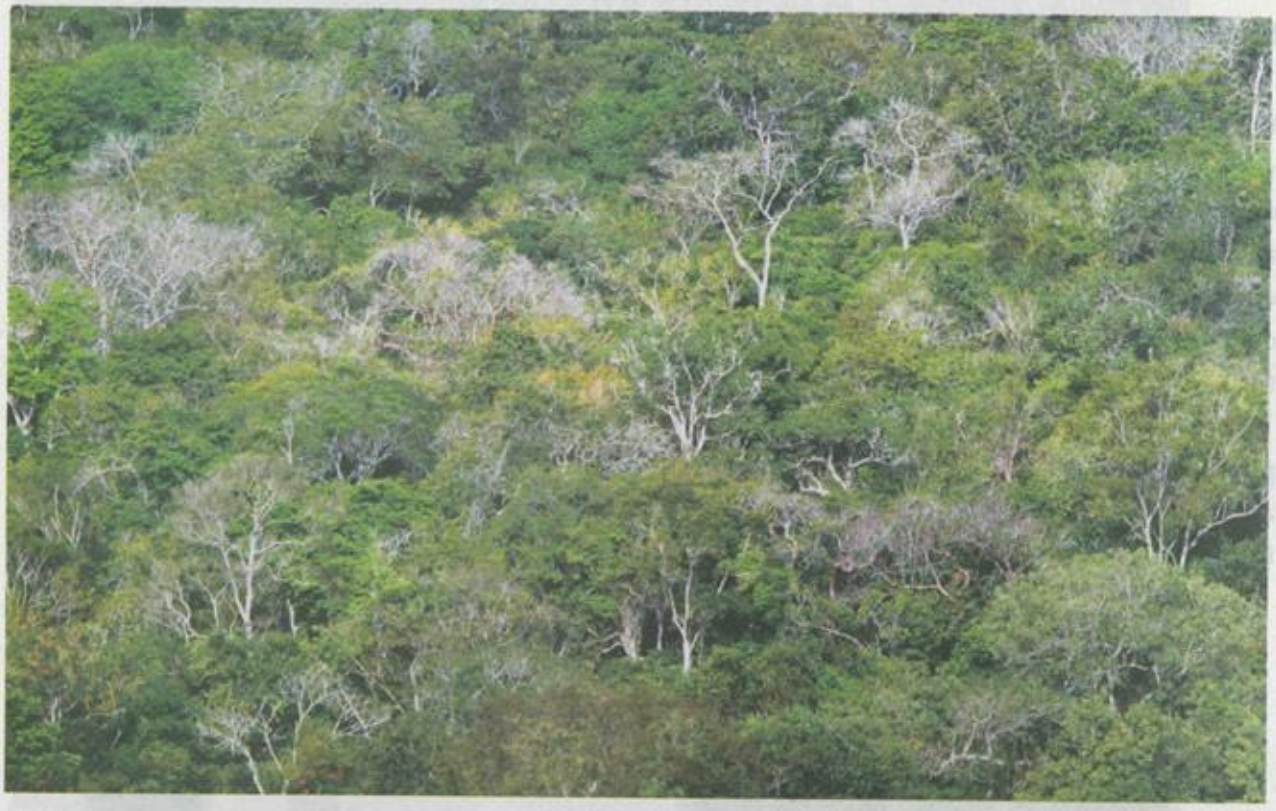
Sabana.



Pradera de alta montaña.



Bosque de encino.



Selva seca.



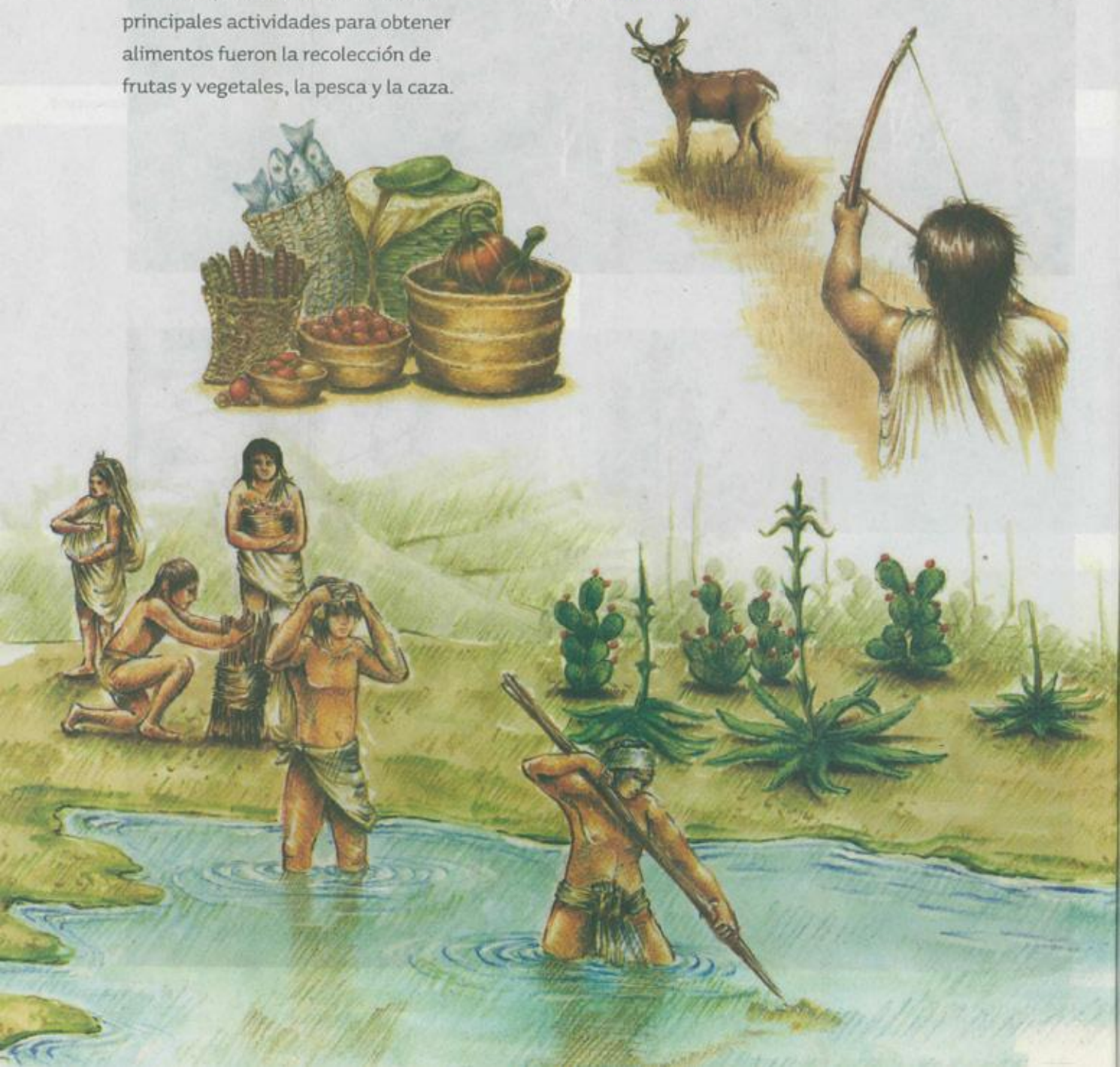
Bosque.

La cultura humana

El ser humano comparte con otros seres vivos los mismos espacios y también depende de su entorno para satisfacer sus necesidades. Su relación con el entorno natural ha cambiado a lo largo del tiempo de acuerdo con su desarrollo tecnológico.

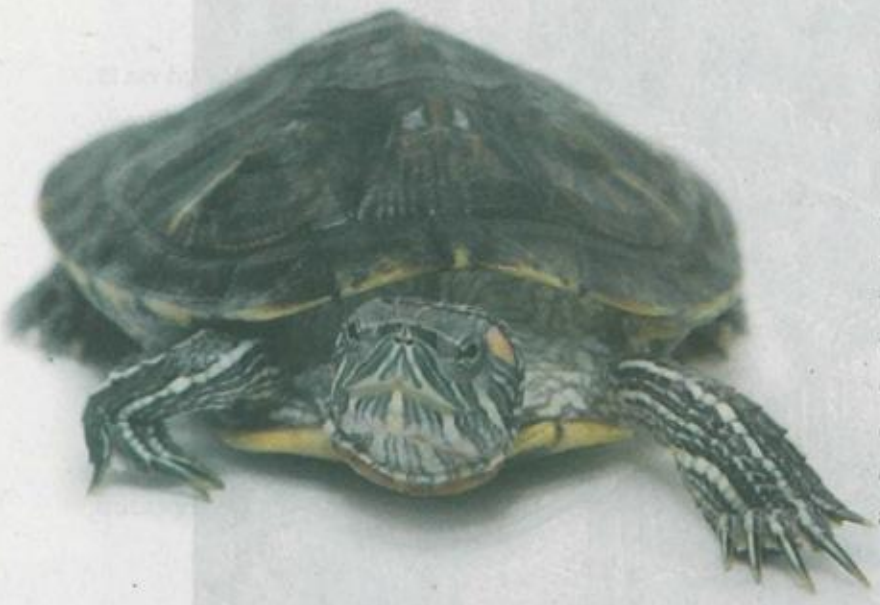
En las primeras sociedades, las principales actividades para obtener alimentos fueron la recolección de frutas y vegetales, la pesca y la caza. Al realizarlas, los humanos sólo recogían lo que necesitaban para subsistir, por lo que el impacto sobre la naturaleza era mínimo.

Los grupos humanos también seguían a los animales de un sitio a otro durante sus migraciones. Esto permitía la renovación de los recursos. Este tipo de sociedades se conocen como nómadas.





Con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, los humanos ya no tuvieron necesidad de desplazarse y se establecieron de manera definitiva en un solo lugar: se convirtieron en grupos sedentarios, lo que constituyó una forma distinta de relacionarse con la naturaleza. En ese momento comenzó la explotación intensiva de los recursos naturales y la transformación profunda del medio por parte de las civilizaciones agrícolas. Las especies cultivadas y la transformación del entorno por actividades como la tala desplazaron a las especies originarias de distintos lugares.



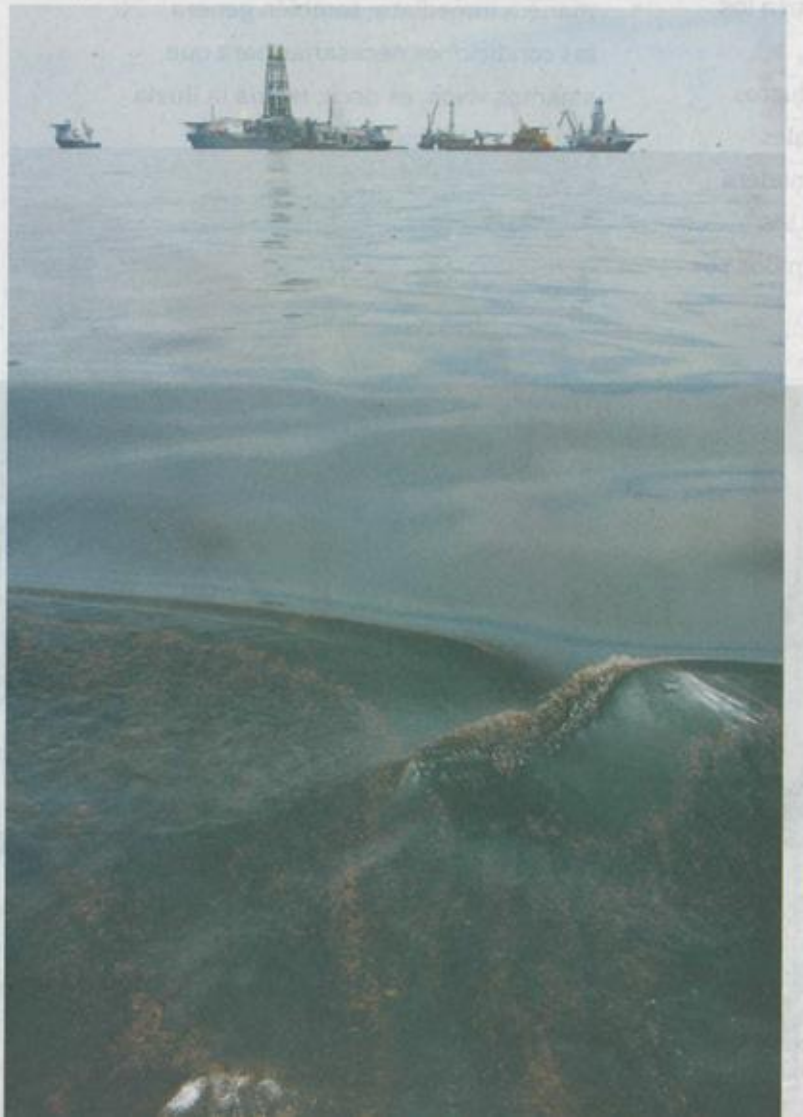
Las fábricas y el ambiente

Con el paso del tiempo, diversos cambios tecnológicos y sociales dieron lugar a las fábricas. En ellas se empezó a producir bienes de manera intensiva, con lo que aumentó la demanda de los recursos naturales, pues su producción requiere muchas materias primas y combustible. Además, las poblaciones cada vez más grandes exigen mayor cantidad de alimentos y servicios, como agua y energía eléctrica.

Flamencos.



En la actualidad, el número de ciudades se ha multiplicado, y por ello también el número de fábricas necesarias para satisfacer la demanda de productos y servicios. Esto ha provocado la alteración e incluso la pérdida de extensas áreas verdes y la disminución o desaparición de diversas especies. Por otra parte, los residuos que se generan en la industria y en las ciudades se arrojan al ambiente y contaminan la atmósfera, el suelo y el agua.



Actividad 5. **¿Cómo era antes?**

Pregunta, analiza y compara.

Pregunta a una persona mayor cómo eran durante su infancia la flora, la fauna, el paisaje, los cultivos, las actividades y el tipo de construcciones en tu localidad.

A partir de la información recabada, describe cómo es ahora el lugar donde vives. Anota las diferencias y semejanzas entre las dos épocas. Describe cómo se ha modificado tu comunidad con el paso del tiempo.

En equipos intercambien la información y lleguen a una conclusión sobre las modificaciones que ha sufrido el medio, así como los beneficios y daños que esto ha ocasionado.

Como puedes ver, a medida que ha transcurrido el tiempo, los seres humanos hemos utilizado más recursos naturales, lo que ha incrementado la alteración de los ecosistemas.



Las sociedades industrializadas

Las sociedades industrializadas generan una gran cantidad de productos que no son imprescindibles para el ser humano, por eso muchos de ellos sólo se usan un tiempo y son desechados o cambiados por otros nuevos.

Para la producción de estos artículos se utilizaron diversos recursos, la mayoría de los cuales no se pueden volver a generar en un tiempo razonble, se les denomina recursos no renovables. El ejemplo más notorio es el petróleo. En cambio, hay otros recursos que sí es posible volver a obtener o regenerar, como es el caso de algunas plantas y animales, siempre y cuando no extingamos las especies. Éstos son recursos renovables.

Bajo las condiciones adecuadas, un área de bosque o de selva afectada por la tala se regenera cuando surgen en ella nuevos árboles y plantas que reemplazan a los que fueron cortados.

Tal vez la tela de tu ropa esté hecha de productos de plantas como el algodón o de lana de animales como los borregos. Estos materiales, como la madera o el algodón, se llaman bienes, igual que todos los elementos de la naturaleza utilizados o consumidos por los seres humanos.



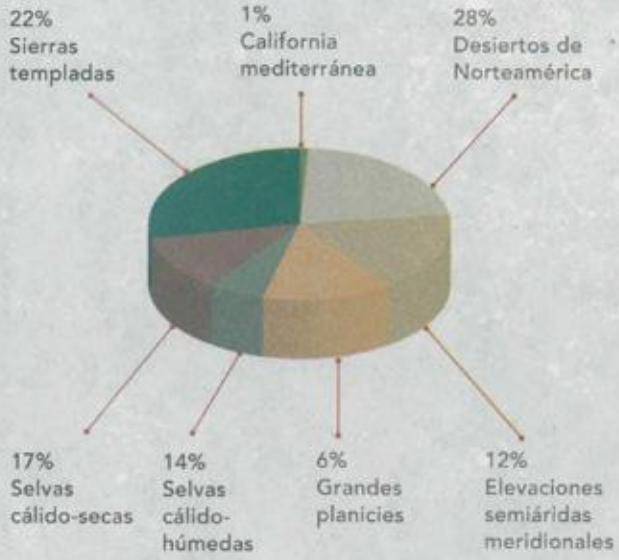
Cultivo de algodón.

El ambiente no sólo proporciona recursos que podemos utilizar de manera inmediata; también genera las condiciones necesarias para que sigamos vivos, es decir, regula la lluvia y la temperatura.



Plataforma petrolera.

Regiones ecológicas de México



Para finalizar este tema, reflexiona y responde: ¿qué importancia tienen los ecosistemas de tu región? ¿Por qué es necesario que participes en su conservación?

La ciencia y sus vínculos

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) inició un proyecto de caracterización regional de los ecosistemas de América del Norte, con el fin de que los tres países que la conforman colaboren en asuntos ambientales.

Para realizar esta identificación se revisaron aspectos como los suelos y el tipo de vegetación, así como las formas del terreno. De esta manera, cada región se puede determinar como un sistema ecológico independiente, resultado del entrecruzamiento y la interacción de factores geológicos, orográficos, condiciones climáticas y de los suelos en su relación con los seres vivos, así como características de la fauna, la flora y los seres humanos presentes en ella. Esta clasificación dio los resultados que se ven en la gráfica y el mapa de esta página.



Consulto en:
http://www.conabio.gob.mx
http://www.semarnat.gob.mx



Aprendizajes esperados

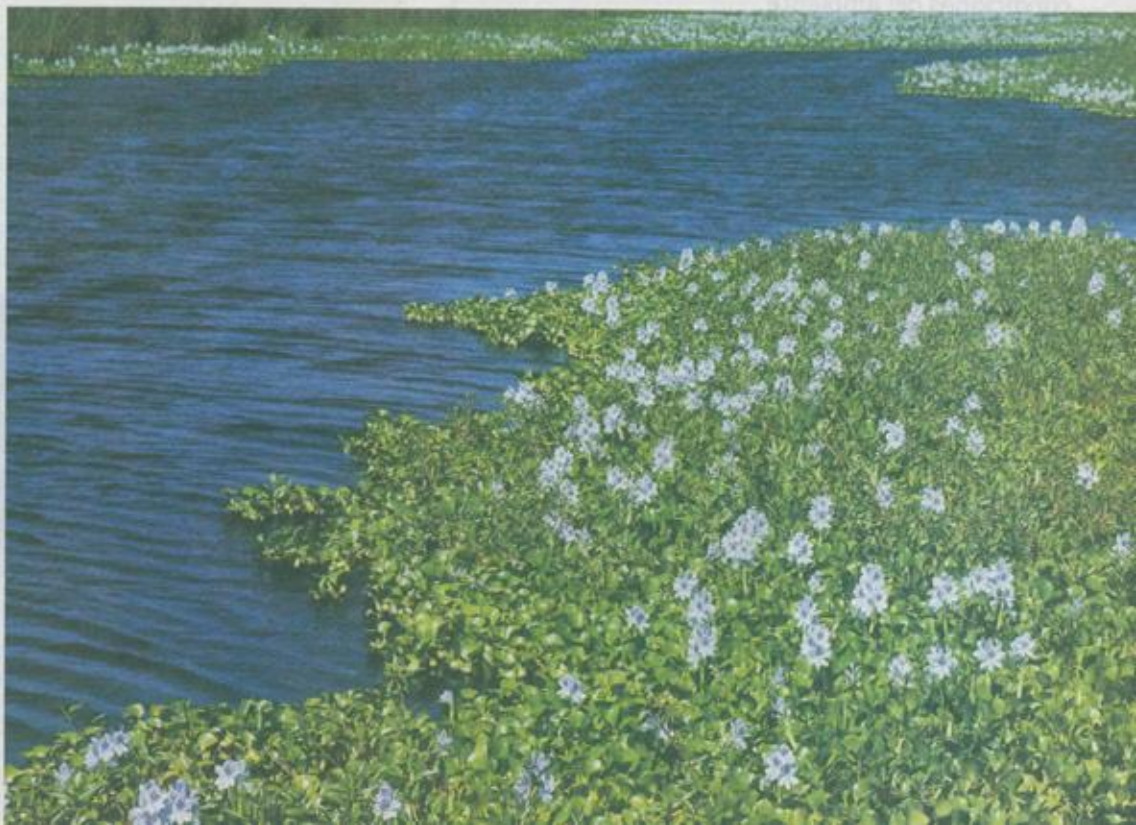
Durante el desarrollo de este tema aprenderás acerca de las principales causas de la pérdida de la diversidad biológica, para luego proponer algunas acciones de conservación.

También participarás en acciones que propongas para disminuir la contaminación del agua.

TEMA 3

Las prioridades ambientales

La necesidad de alimentos, de materiales para confeccionar ropa y para construir viviendas, así como la manera de consumir la energía, han definido buena parte de la relación de los humanos con el ambiente. Esto ha provocado grandes cambios en la naturaleza, algunos de los cuales pueden ser irreversibles e impedir los procesos naturales de recuperación, lo cual disminuye la diversidad biológica. Ejemplos de esto son la tala inmoderada de árboles, el desvío del cauce de los ríos y el desecho de materiales peligrosos en el mar o la atmósfera.



Tala inmoderada.

Lirio acuático.

Al talar un bosque no sólo se pierden los árboles, que conforman la mayor parte de la vegetación; también se pierde la sombra que producen y por ende la vegetación que crece entre ellos, llamada sotobosque, que depende de dicha sombra para desarrollarse. Como consecuencia se pierde la humedad del suelo, dejan de crecer hongos que descomponen la materia orgánica y el suelo mismo se vuelve inapropiado para el crecimiento de las plantas originarias. A cambio, plantas de otras regiones colonizan la zona. Por otra parte, las aves dejan de tener un refugio y disminuye la cantidad de insectos que son su principal fuente de alimentación, lo que ocasiona que los animales que se alimentan de las aves también dejen de tener medios para subsistir.

La alteración de un ecosistema provoca que algunos animales emigren y otros perezcan, aunque algunos de ellos pueden adaptarse también a las nuevas condiciones del ambiente.



Inundación.

Actividad 6. **¿Quién desapareció?**

Busca, analiza y concluye.

En equipo, con ayuda de Internet, libros, revistas y periódicos, busquen información sobre las especies de plantas, animales y hongos que existieron en otra época en el lugar donde viven y que ya no se encuentren. Identifiquen la razón por la que esto ha sucedido. Anoten sus observaciones en la siguiente tabla.

Compartan los resultados de su tabla con el grupo y propongan algunas acciones que puedan ayudar a preservar el medio.

Con las conclusiones obtenidas realicen una campaña para difundir la importancia de la conservación de la diversidad biológica.

Tipo de organismo	Nombre común	Razón de su desaparición
Animales		
Plantas		
Hongos		
Otros		



Alteración del ecosistema.

Importancia de cuidar la dinámica ambiental

Como hemos visto, debido al consumo y las necesidades humanas se arroja una enorme cantidad de desechos al agua de los ríos, lagos y mares. Estos desechos ocasionan la pérdida de la biodiversidad, ya que pueden alterar algunas propiedades del agua, como su temperatura, transparencia y cantidad de oxígeno, además de que algunas de las sustancias vertidas actúan como venenos.

Los desechos que llegan al mar son de origen industrial y doméstico. Entre los contaminantes que se producen en casa, podemos mencionar detergentes y limpiadores, aceites, solventes y materia orgánica como restos de comida, heces y orina. Reflexiona sobre cómo contribuyes a la contaminación del agua.

Actividad 7. **La importancia del cuidado del ambiente**

Reconoce, construye y argumenta.

Lo que necesitan

- Cuaderno
- Lápiz
- Marcadores de colores
- Tarjetas de cartulina

Manos a la obra

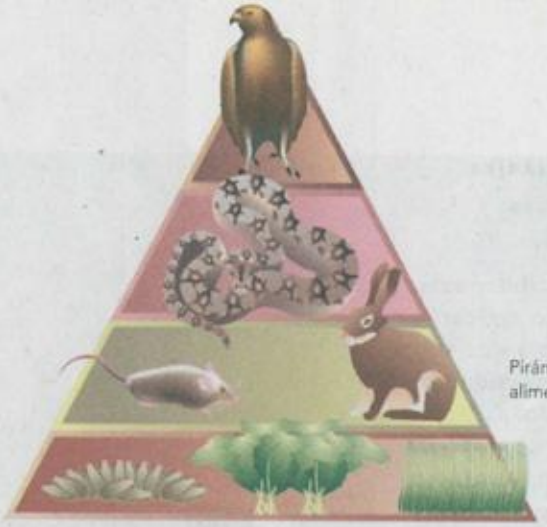
Formen equipos para trabajar. Basándose en la imagen de la derecha, creen diversas pirámides alimentarias del océano o de la tierra. Para ello, primero tienen que investigar el tipo de organismos que viven en las regiones que elijan, y después reflexionar sobre cuestiones como las que siguen y otras que planteen por cuenta propia.

¿Qué sucede en el océano cuando mueren grandes cantidades de organismos que integran la base de la pirámide?

¿Qué pasaría si por la contaminación desapareciera alguna de las especies que ocupan otro de los niveles?

¿Qué ocurriría si se extinguiera algún ser vivo del nivel más alto?

Las actividades que realizamos los seres humanos tienen repercusiones en el entorno natural. Por lo tanto, es necesario aprender a convivir y relacionarnos respetuosamente con las personas y la naturaleza.



Pirámide alimentaria.

La ciencia y sus vínculos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la cantidad adecuada para el consumo de agua por persona debe ser de 80 litros por día.

Sin embargo, en nuestro país hay personas que no pueden consumir ni la mitad de esa ntidad, mientras que algunos desperdician mucha más. Es importante mencionar que cuanta más agua utilices, más se contamina.

¿Aprovechas de manera adecuada el agua? Reflexiona sobre cuál de las siguientes acciones has puesto en práctica:

1. Utilizar detergentes biodegradables.
2. No arrojar al drenaje solventes, pinturas, aceites o colillas.
3. Cambiar el depósito de la taza de baño por uno de menor capacidad.
4. Regar las plantas al amanecer o al anochecer para evitar la evaporación del agua.
5. Cerrar la llave mientras te cepillas los dientes, enjabonas platos o te enjabonas al bañarte.
6. Reparar fugas y goteras de agua.
7. Bañarte en el menor tiempo posible.

Consulto en:
http://www.inegi.org.mx
http://sepiensa.org.mx

Aprendizajes esperados

Al desarrollar este proyecto aplicarás tus conocimientos sobre la biodiversidad en tu estado.

También llevarás a cabo propuestas para conservar sus especies endémicas y comunicarás a tu comunidad los resultados de tu investigación

PROYECTO

Especies endémicas

Nuestro planeta está habitado por numerosas especies, muchas de ellas extendidas en grandes y diversas zonas. Sin embargo, existen especies que habitan en una sola región con características geográficas únicas para su desarrollo. Estas especies se conocen como endémicas.

En México habita una gran variedad de especies endémicas. La responsabilidad de cuidarlas es grande debido a que las actividades del hombre modifican constantemente las regiones y esto puede dar como resultado la extinción de alguna de ellas.

Cirio.



Carpa bicolor.



Teporingo.





Cotorra serrana.



Iguana espinosa.



Ajolote.

Planeación

Organícense en equipos para realizar una investigación acerca de las especies endémicas de México. Respondan las preguntas que a continuación se sugieren; también pueden proponer otras que sean de su interés. Las respuestas les ayudarán a aclarar lo que quieren investigar.

¿Qué especies endémicas hay en el lugar donde vivimos?

¿Cómo podemos colaborar para su conservación?

¿Cuál es el estado de conservación de estas especies?

¿Qué puede pasar con ellas si se altera el ecosistema?

¿Qué papel desempeñan en la cadena alimentaria?

Desarrollo

Para responder estas preguntas, investiguen en los libros de la Biblioteca Escolar y de bibliotecas públicas, en revistas, Internet, zoológicos y museos. También pueden acercarse a las siguientes instituciones:

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Comunicación

Una vez que hayan contestado las preguntas y organizado sus respuestas, elaboren un cartel para hacer una presentación ante el grupo. Para ello utilicen también dibujos, fotografías y recortes que resalten la importancia de mejorar nuestra calidad de vida. Además hablen acerca de las opciones para cuidar el ambiente y la salud.

Evaluación

Al realizar este ejercicio podrás conocer tu desempeño en el trabajo en equipo. Es importante que reflexiones al respecto para mejorar cada vez más.

	Sí	No	A veces	Qué puedo hacer para mejorar
Apliqué mis conocimientos relacionados con la biodiversidad en la entidad donde vivo.	○	○	○	
Planteé, desarrollé y evalué alternativas para conservar las especies endémicas de mi entidad, con base en el análisis de información.	○	○	○	
Utilicé diversos medios de comunicación, como periódicos murales, folletos y carteles, para dar a conocer los resultados de mi investigación a la comunidad escolar.	○	○	○	

Autoevaluación

Es hora de que revises lo que has aprendido después de trabajar en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar. Así podrás conocer cómo fue tu desempeño al realizar el trabajo en equipo y de manera personal.

Aprendizajes conceptuales	Siempre	A veces	Casi nunca
Recononozco que las distintas formas de interacción en las que los seres vivos se nutren, se relacionan y se reproducen definen su diversidad.	○	○	○
Explico la interdependencia de los seres vivos en la dinámica del ecosistema local.	○	○	○
Propongo y participo en acciones que contribuyan a la disminución de la contaminación del agua en los ecosistemas.	○	○	○
Puedo utilizar diversos medios de comunicación, como periódicos murales, folletos y carteles, para dar a conocer los resultados de mi investigación a la comunidad escolar.	○	○	○

¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que aprendiste en este bloque? _____

_____

_____

Aprendizajes procedimentales y actitudinales	Siempre	A veces	Casi nunca
Realicé las tareas asignadas en el plan de trabajo.	○	○	○
Aporté ideas al equipo y sugerí cómo realizar las actividades.	○	○	○
Busqué información relacionada con el tema en diferentes medios impresos y electrónicos.	○	○	○
Trabajé en equipo de manera ordenada y organizada.	○	○	○
Reflexioné sobre mis propias explicaciones y las de mis compañeros y compañeras.	○	○	○
Respeté y valoré las aportaciones de mis compañeros y compañeras.	○	○	○
Mantuve buenas relaciones con los integrantes de mi equipo.	○	○	○

Evaluación

A. Al cruzar el valle de Cuicatlán-Tehuacán se puede observar una gran cantidad de cactos, todos ellos diferentes entre sí: unos son altos, otros globosos, otros tienen espinas que parecen pelo y otros más cuentan con espinas enormes. Esto se refiere a:

Biodiversidad
Riqueza
Abundancia
Distribución

B. Menciona los factores que ocasionan la pérdida de la biodiversidad: _____

_____

_____

C. Relaciona ambas columnas.

a) Especie endémica.
b) Biodiversidad.
c) Ecosistema.
d) Bosque de coníferas.
e) Contaminación del agua.

1. Conjunto de organismos relacionados entre sí y con su medio.
2. Cantidad de especies en una región.
3. Organismos exclusivos de una región.
4. Detergentes no biodegradables.
5. Vegetación principalmente de pinos.



BLOQUE III

¿Cómo son los materiales y sus interacciones?

ÁMBITOS:

- LOS MATERIALES
- LA TECNOLOGÍA
- EL AMBIENTE Y LA SALUD
- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO



Las aguas frescas, bebidas mexicanas, se preparan con hielo, agua potable y fruta molida o jugo.

TEMA 1

Importancia del agua como disolvente universal

Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema identificarás al agua como disolvente de muchas sustancias que utilizas en tu vida diaria.

También relacionarás los procesos de contaminación del agua con la solubilidad de algunas sustancias en ella, y propondrás medidas para evitar contaminarla.

Existe una situación que estás acostumbrado a ver y utilizar y a la que quizá por eso no le des la importancia debida. Cuando agregas sal al agua y agitas la mezcla, parece que la sal agregada desaparece, pero al probar el líquido te das cuenta de que la sal sigue ahí. ¿Sabes si esto sucede también con otros materiales? ¿Sabes cómo se llama este fenómeno? Comenta las preguntas con el grupo.



Actividad 1. **¿Qué es soluble y qué no?**

Experimenta, observa y reflexiona.

Lo que necesitan

- 10 vasos, preferentemente de vidrio
- Agua
- Vinagre
- Una cuchara
- Sal de mesa
- Una cucharada de azúcar
- Aceite comestible
- Alcohol
- Arena

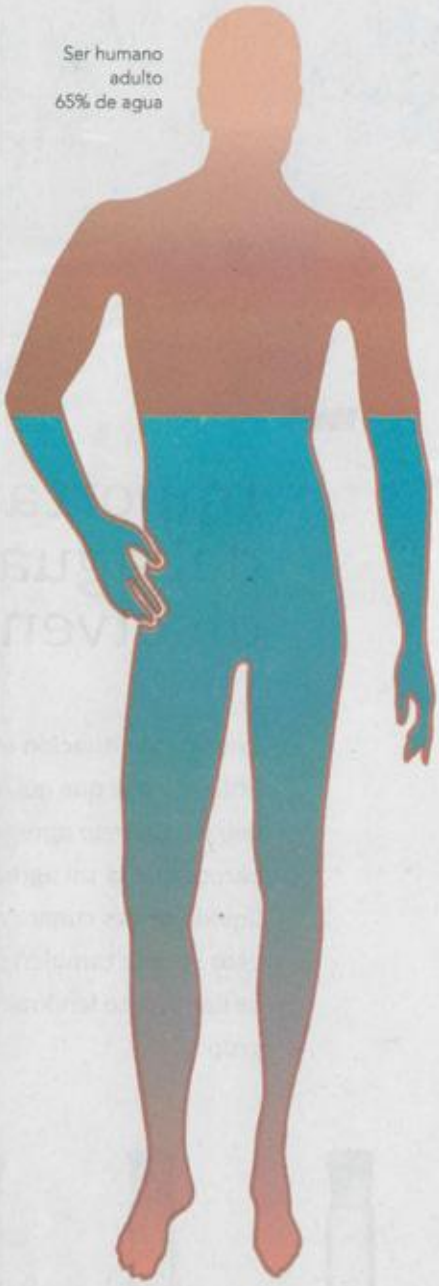
Manos a la obra

Formen equipos para trabajar.

Dividan los vasos en dos grupos de cinco. Viertan agua hasta la mitad en los primeros cinco vasos. A uno agréguenle una cucharada de sal, a otro una de azúcar, a otro una de aceite comestible, a otro una de alcohol y al restante una de arena. Agiten cada vaso vigorosamente y observen lo que sucede.

Repitan la operación con los cinco vasos restantes, sustituyendo el agua por vinagre. De acuerdo con sus observaciones completen la tabla de abajo.

Entre el vinagre y el agua, ¿cuál disuelve más materiales? ¿Cómo sabes que los materiales son solubles? Coméntalo con tus compañeros y anoten sus conclusiones en su cuaderno.









Sustancia	Se disuelve en agua	Se disuelve en vinagre
Sal		
Azúcar		
Aceite		
Alcohol		
Arena		

Como observaste, el agua tiene la propiedad de disolver otros materiales; es uno de los mejores disolventes que se conocen.

La solubilidad es la capacidad de un material de disolverse en otro, por ejemplo, el azúcar y la sal se disuelven al mezclarse con ella, por eso pareciera que desaparecen.

Algunos materiales solubles en agua se incorporan a través de ésta a las células de los seres vivos para nutrirlas. Lo mismo ocurre con los que las células producen y se transportan a todo el cuerpo, y con los desechos que se disuelven para poder ser desalojados.

El agua es una sustancia abundante en los seres vivos: 40% del cuerpo de algunos insectos es agua, mientras que el jitomate se compone de 90% de agua. Los seres humanos, dependiendo de nuestra edad, tenemos entre 75% (cuando somos recién nacidos) y 65% (en la edad adulta) de agua.

Cuando llueve, el agua disuelve sales que existen en la tierra; así éstas pueden correr por los ríos hasta llegar al mar. A través del tiempo las sales se han ido concentrando, por eso el agua de mar tiene sabor salado.



Actividad 2. **¿Qué más encontramos en el agua?**

Observa, analiza y reflexiona.

Lo que necesitan

- Una botella de agua
- Suero oral (líquido)
- Una bebida energetizante
- Un refresco

Manos a la obra

Lee las etiquetas de las botellas para que sepas qué materiales vienen disueltos en el líquido que contienen; haz una lista de ellos.

¿Qué bebida tiene más materiales disueltos?

¿Cuál de ellos tiene menos?

¿En qué circunstancias beberías cada una de ellas?

Algunas de estas bebidas pueden ser perjudiciales para la salud si se consumen en exceso. Explica por qué.

Comenta con tu grupo tus respuestas y realicen carteles con la información obtenida. También anoten en ellos sus reflexiones. Coloquen los carteles en un lugar apropiado para eso dentro de la escuela, para que toda la población escolar pueda estar informada.

Un dato interesante

Un ser humano adulto en promedio contiene aproximadamente 65% de agua en su cuerpo; casi la mitad de ese porcentaje forma parte de los líquidos celulares. El cerebro contiene alrededor de 80% de agua, los músculos 75% y los huesos 30%. El cuerpo pierde agua a través de la orina, las heces y la transpiración; sin embargo, el líquido se repone por medio de los alimentos y del agua potable que se ingiere.

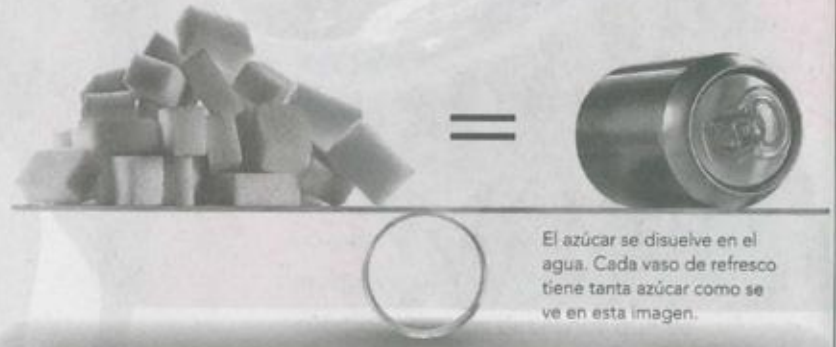


Los refrescos contienen diversas sustancias disueltas en agua.



Si aceptamos que 65% del peso del cuerpo humano corresponde al contenido de agua, y que un litro de agua pesa aproximadamente un kilogramo, ¿cuántos litros de agua contendrá el cuerpo de una persona que pesa 80 kg? ¿Aproximadamente cuánta agua contiene tu cuerpo?

Es importante mencionar que en un día pierdes alrededor de 3/4 de litro de agua a través de la piel y por los pulmones, es decir, sudando y respirando. Si la temperatura del ambiente aumenta, pierdes más agua. Pero ésta también se desecha al ir al baño, y si tienes diarrea es probable que en una sola evacuación pierdas hasta un litro, en este caso es necesario recuperarla tomando líquidos como suero oral disuelto en agua.



El azúcar se disuelve en el agua. Cada vaso de refresco tiene tanta azúcar como se ve en esta imagen.

Un dato interesante

El doctor Carlos Aguilar, investigador del Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán", afirmó que "en la epidemia de sobrepeso y obesidad que enfrenta el país, el problema no es solamente lo que el mexicano come sino también lo que bebe". En los últimos 10 años, el consumo de refrescos ha aumentado 60% y el de agua natural es cada vez menos frecuente. Una sola lata de refresco representa aproximadamente 13 cucharaditas de azúcar. En promedio, el consumo anual de refrescos por habitante es de 120 litros, lo cual significa que "un mexicano promedio ganará 12 kilos anuales de peso debido al consumo excesivo de bebidas gaseosas". En consecuencia, se ha propuesto que el refresco podría ser una de las causas del problema de obesidad actual de la población mexicana. Por ello es mejor tomar agua potable para saciar la sed.

Fuente: http://www.capacinet.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Incrementan_refrescos_los_niveles_de_obesidad



Actividad 3. **El agua que perdemos y recuperamos**

Investiga, observa y reflexiona.

En equipo, hagan una lista de actividades en las que identifiquen la pérdida de una cantidad mayor de agua de su cuerpo que la acostumbrada. Revisen en la página de la Secretaría de Salud (http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/diconsa/Postal_Agua.pdf) el consumo recomendable de agua por día. Si no tienen acceso a Internet, pregunten a su maestro qué otra fuente pueden utilizar.

Luego establezcan una forma de medir el agua que consume un compañero en un día y si esa cantidad es la recomendada. Infórmense en las fuentes que les sugiera su profesor sobre las consecuencias de no ingerir el agua potable suficiente. Comenten sus resultados con el resto del grupo.

Gracias a la gran capacidad disolvente del agua, se la utiliza en muchos productos que consumimos todos los días; sin embargo, es posible que no te hayas percatado de ello.



Actividad 4. **¿Contienen agua?**

Experimenta, observa y reflexiona.

Al llegar a tu casa haz una lista de productos de uso común que contengan agua. Pueden ser limpiadores, jabones, medicinas, alimentos y suspensivos.

Comprueba cuáles de ellos son solubles en agua. Lleva tu lista a la escuela y compártela con tu grupo. Hagan una lista de los productos solubles y otra de los que no lo son.

Para saber si alguna de las sustancias que has seleccionado contiene agua realiza lo siguiente: toma un poco de la sustancia de la que quieres saber si contiene agua y deposítalo en una botella de plástico. Ciérrala bien y déjala al sol por unas horas. Si la botella se empaña o presenta pequeñas gotas pegadas a las paredes, entonces puedes deducir que contiene agua. ¿Cómo llegó el agua hasta ahí? Escribe una hipótesis al respecto y coméntala con el grupo.

Anota tus observaciones y guárdalas en tu portafolio.

En grupo, comenten la importancia de la solubilidad de los productos de uso cotidiano.

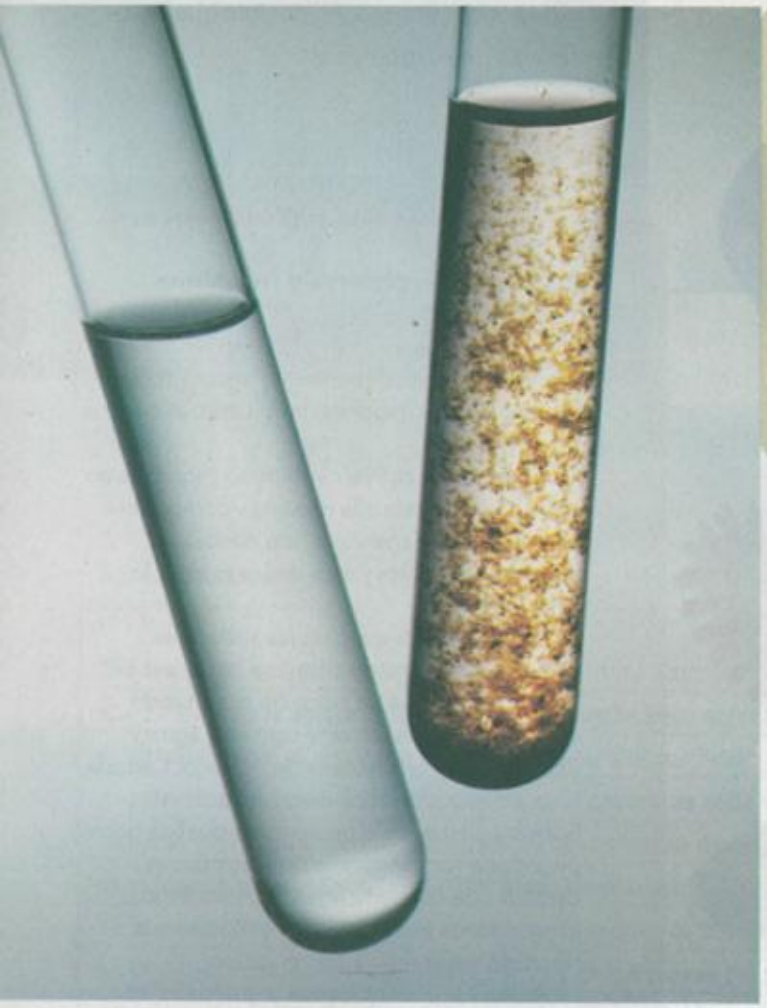


Agua contaminada. Los detergentes biodegradables producen menos espuma.

Seguramente muchos de los productos que utilizas en el hogar generan desechos, como la espuma de jabones y detergentes, la medicina caduca, los disolventes químicos y residuos de comida. Si estos desechos son tirados en las coladeras, pasan a los drenajes.

¿Te has preguntado qué sucede con el agua en que se disolvieron los productos antes mencionados? ¿Se puede volver a utilizar? ¿A dónde van a parar los residuos?

Comenta con tus compañeros esta situación.



Análisis de agua. Dos tubos de ensayo con agua contaminada. Muchos agentes contaminantes son solubles en agua.

Actividad 5. **Infórmate**

Busca, selecciona y reflexiona.

Por equipos, seleccionen alguno de los residuos que son tirados al drenaje o directamente en los ríos y mares. Investiguen en revistas, periódicos o Internet cuál es el efecto que producen en el agua y si la contaminan. En plenaria, comenten sus resultados, evalúen cuáles son los residuos más contaminantes y difíciles de separar del agua, y reflexionen acerca de si existen estrategias para prevenir o disminuir la contaminación. Hagan un cartel por cada acción propuesta y péguenlos en la escuela.

Como habrás visto, debido a que el agua disuelve muchos productos es fácil que se contamine. Todas las aguas que contienen productos de desecho se llaman aguas residuales. Comúnmente, éstas se clasifican en tres tipos: aguas domésticas o urbanas, que provienen principalmente de los desechos de los hogares; aguas industriales, cuyo contenido de contaminantes es muy variable, ya que las fábricas de las que provienen desechan muchos tipos de materiales, algunos de ellos muy tóxicos; por último, aguas agrícolas, que regularmente traen disueltos residuos tóxicos como herbicidas, insecticidas y fertilizantes.

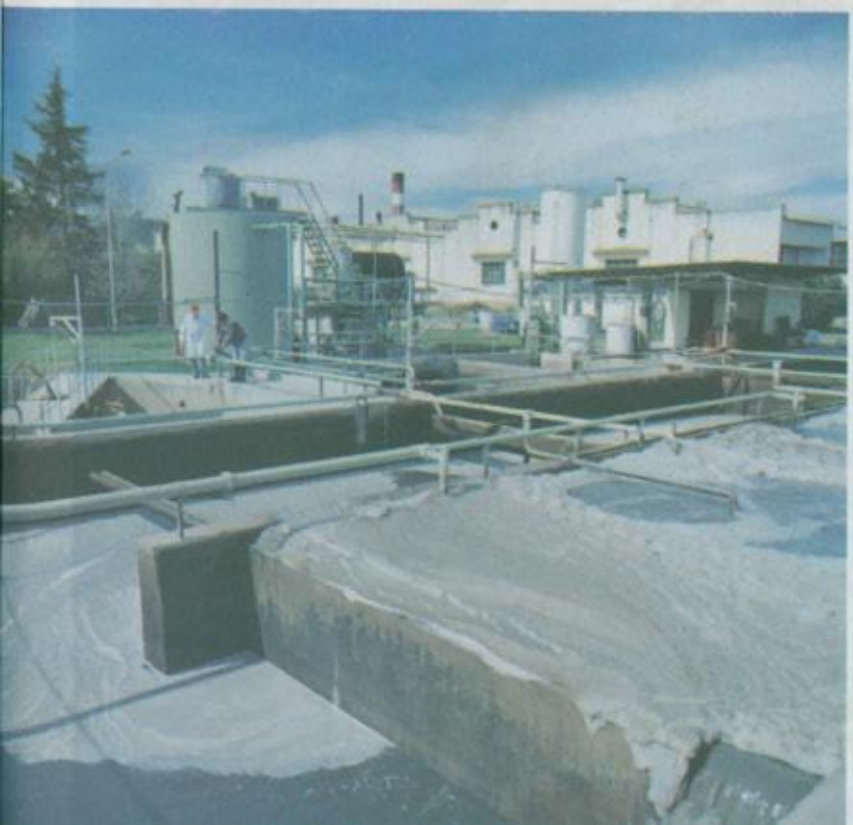
Actualmente es posible limpiar buena parte de las aguas residuales.

¿Conoces algunos procedimientos para purificar el agua residual? En equipo, describan algunos de ellos y preséntenlos a su maestro y al resto del grupo.

Agua contaminada.



En la actualidad son indispensables las plantas tratadoras de agua.



Actividad 6. **Limpiemos agua**

Experimenta, observa y reflexiona.

Lo que necesitan

- Un litro de agua con la que te hayas lavado las manos
- Un litro de agua mezclada con tierra
- 2 cucharadas soperas de cal
- 2 cucharadas de alumbre
- ½ litro de agua limpia
- Papel filtro (filtro de papel para cafetera)
- Un embudo
- 2 envases limpios de dos litros de capacidad

Manos a la obra

Agrega una cucharada de cal a cada litro de agua. Agita cada mezcla vigorosamente y déjala reposar. Mientras, vierte el alumbre en un recipiente y disuélvelo con el agua limpia; agrega la cuarta parte de esta mezcla a cada litro de agua con cal. Vuelve a agitar cada mezcla y espera hasta que los sólidos se decanten (se asienten).

Coloca el papel filtro en el embudo y éste en uno de los envases limpios. Sin mover mucho el recipiente, vierte poco a poco en el embudo una de las mezclas. Detente cuando empiecen a salir los residuos asentados en el fondo.

Haz lo mismo con la otra mezcla; utiliza un filtro nuevo y el otro envase limpio.

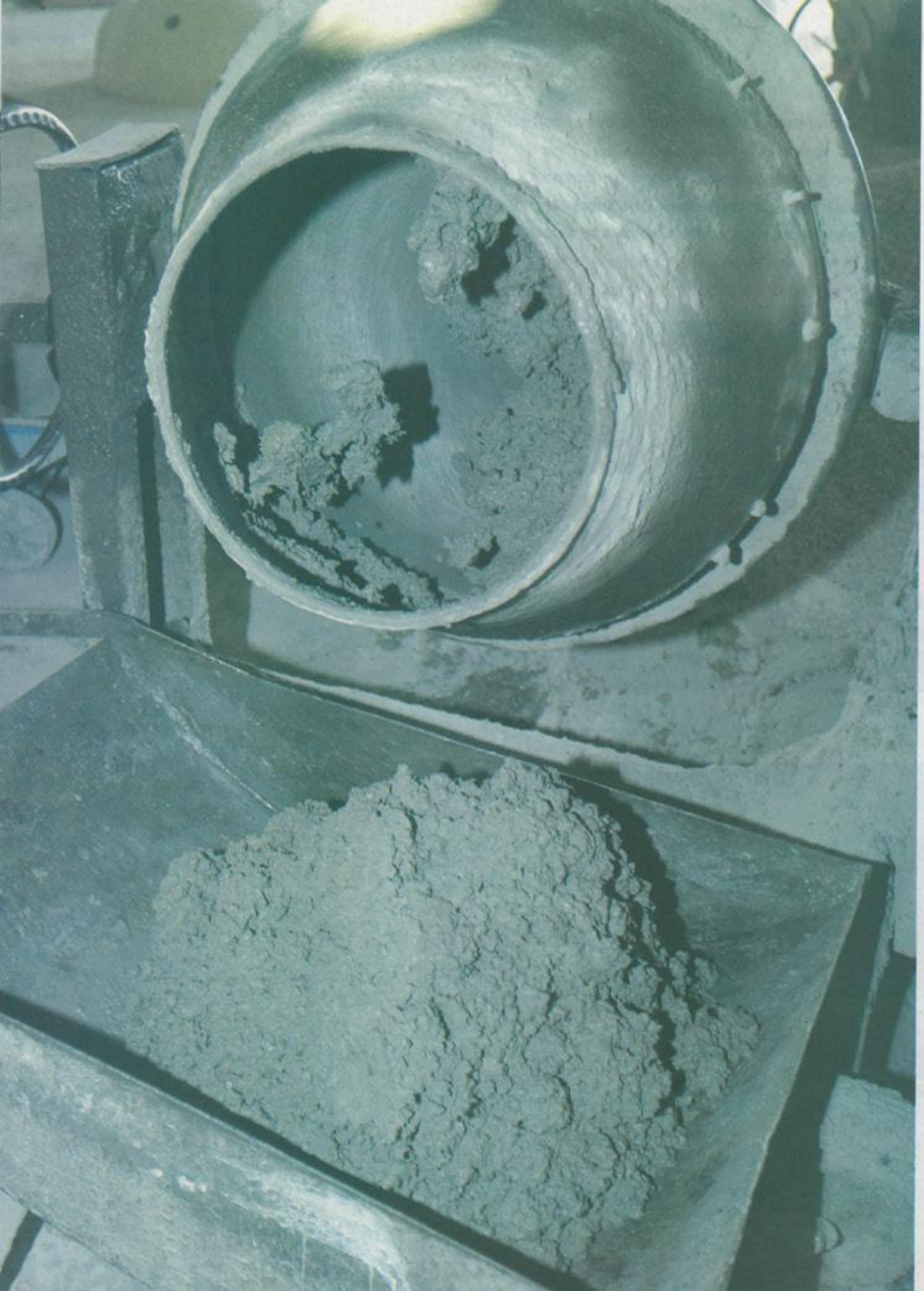
Observa ambas muestras filtradas. ¿Qué color presentan? ¿Qué olor tienen? ¿Cuál quedó más limpia? ¿Será potable esta agua? Investiga en Internet o en la biblioteca si todas las aguas que se han limpiado son potables.

¿En qué se puede utilizar esta agua?

Investiga si en tu comunidad existen plantas de tratamiento de aguas residuales.

Por equipo, hagan una lista de acciones que puedan realizar en la escuela y en el hogar para contaminar menos el agua, y denla a conocer a la comunidad escolar.

No tiren los residuos de agua con cal y alumbre en la coladera; utilícenlos para encalar los árboles de su escuela o sus casas. El alumbre mata las bacterias y evita los malos olores. La mezcla de cal con agua es tóxica para los insectos y los mantiene alejados por un tiempo, por eso a veces se encalan los troncos de los árboles en algunos parques o jardines.



Mezcla para la construcción: arena, cemento y agua.

TEMA 2

Mezclas

Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema identificarás mezclas que hay en tu entorno y, de acuerdo con las propiedades de éstas, deducirás la manera de separar sus componentes.

También explicarás por qué el aire es una mezcla y propondrás algunas acciones para evitar su contaminación.

Actividad 7. **¡Cuántas mezclas!**

Observa, analiza y razona.

Haz una lista de materiales que utilices y que consideres que sean mezclas.

Selecciona alguno de ellos que tenga una etiqueta con información y anota el número de ingredientes que contiene. En el salón comenten sobre el número de componentes que encontraron en las mezclas.

¿Habías pensado en la cantidad de componentes que tiene una sola mezcla?

¿La solubilidad tiene relación con esto? ¿Cómo?

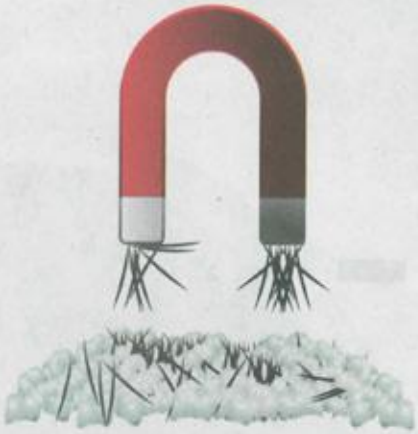
Anota tus respuestas en el cuaderno.

Se le llama mezcla a los materiales que tienen varias sustancias. Si en una mezcla no se distinguen los materiales que la componen, como sucede cuando disuelves azúcar en agua, la mezcla es homogénea. Si se distinguen los materiales, como cuando intentas disolver tierra en el agua, la mezcla es heterogénea.

Pasta dental, ejemplo de mezcla.



Existen distintos métodos para separar las sustancias que componen una mezcla. Para poder elegir el correcto es necesario conocer algunas características de cada uno.



Imantación. Se fundamenta en el magnetismo, que es la propiedad de algunos materiales de ser atraídos por un imán. El campo magnético del imán genera una fuente de atracción que, si es suficientemente grande, logra que algunos de los materiales se acerquen a él. Para poder usar este método es necesario que uno de los componentes sea atraído y el resto no.

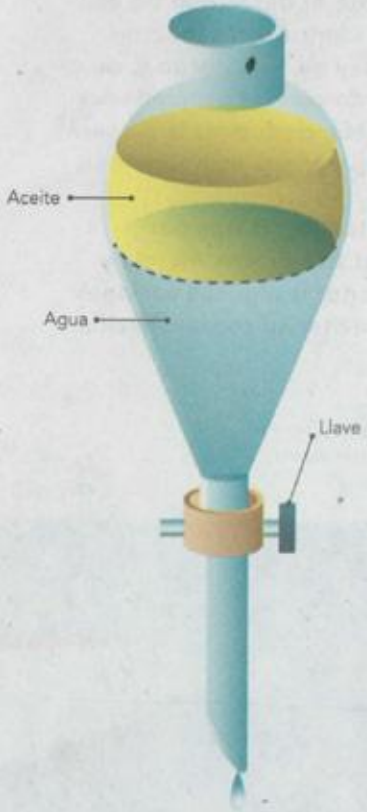
Decantación. Es la separación de las partículas sólidas que no se disuelven en un líquido, o la separación de dos líquidos que no se disuelven entre sí. Cuando se trata de dos líquidos, éstos se dejan en reposo y se espera a que aparezca una línea divisoria entre ellos (como se ve en la ilustración de abajo, que muestra cómo funciona un embudo de separación). La llave del embudo permite regular la salida de uno de los líquidos.



Evaporación. Consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición de uno de los componentes y dejarla hervir. Los otros componentes quedarán en el recipiente cuando aquél se haya evaporado.



Filtración. Se basa en que alguno de los componentes de la mezcla no es soluble en el otro, de modo que uno permanece sólido y el otro líquido. Se deposita la mezcla en una coladera o un papel filtro; el componente sólido se quedará en el filtro y el otro pasará. Se pueden separar sólidos de partículas sumamente pequeñas utilizando filtros con poros del tamaño adecuado.



El filtrado del agua es un buen método para separar sus contaminantes. Dependiendo del procedimiento de filtración utilizado y del tipo de contaminantes, en ocasiones es posible obtener agua de buena calidad para ser reutilizada.

Actividad 8. **Hagamos mezclas**

Experimenta, observa y reflexiona.

Lo que necesitan

- Agua
- 4 envases
- Aceite comestible
- Arena
- Semillas de frijol
- Clips
- Tierra
- Un imán
- Un embudo
- Papel filtro
- Una cucharada de sal

Manos a la obra

Organicen equipos para trabajar. Llenen con agua sus envases hasta la mitad y agréguenle a uno aceite, a otro arena y al siguiente frijol, clips y tierra. Al último envase añádanle la sal.

Describan cada una de las mezclas y observen en dónde se quedaron las sustancias que agregaron en el agua. ¿Flotan? ¿Se hunden? ¿Se disolvieron?

En la tabla siguiente establezcan una hipótesis acerca de los métodos que utilizarían para separar cada una de las mezclas. Una vez que hayan planteado sus métodos, hagan una lista del material y equipo necesarios.

Efectúen las separaciones y anoten sus resultados. Tomen en cuenta las características de cada uno de los materiales, y si hay más de dos componentes, especifiquen en qué orden los van a separar.



Agua purificada

Aceite comestible



Sal



Semillas de frijol



Cuchara

	Agua/aceite	Agua/arena	Agua/clips/frijol/tierra	Agua/sal
Cómo los vamos a separar				
Lo que necesitamos				
Nuestro resultado				

Al terminar, analicen en equipo sus resultados y luego expliquen al grupo cómo lograron separar las sustancias, cuál representó la mayor dificultad y cuál fue la más fácil de separar. ¿Obtuvieron buenos resultados en todos los casos? ¿Se necesitarían otros elementos para obtener mejores resultados? ¿Cuáles?

¿Cuáles de los métodos anteriores son los más usuales en tu hogar? Describelos.

Un dato interesante

Los consomés industrializados son una mezcla de sal, harina, soya, grasas animales y vegetales y un conservador de alimentos. Esta mezcla rebasa la cantidad de sal que necesita tu organismo.



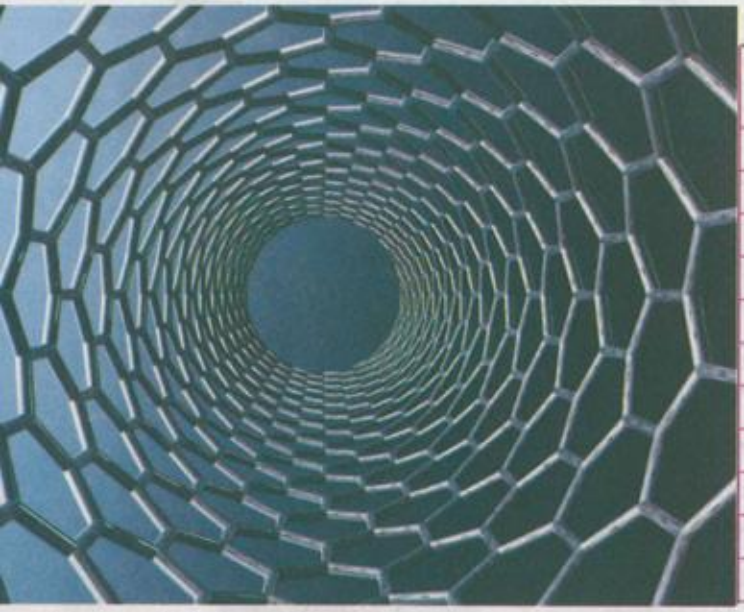
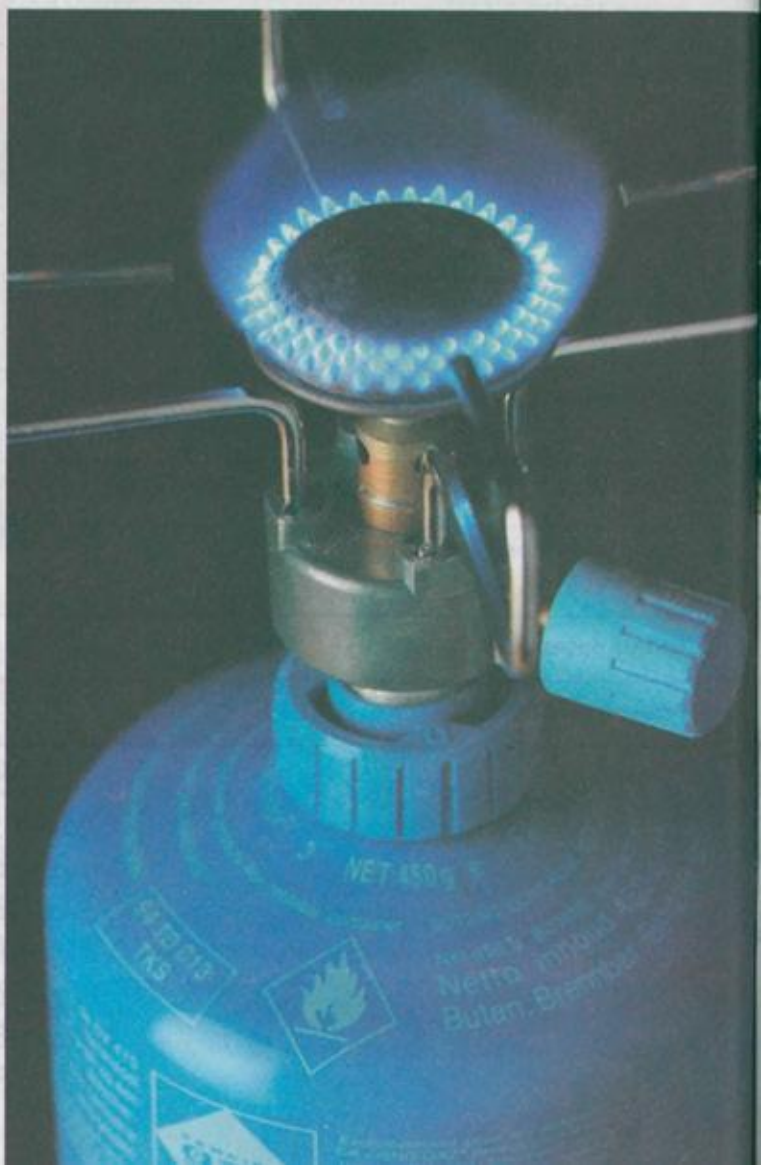


Imagen ampliada de nanotubos de carbono; se usan en la separación de mezclas y pueden servir de filtro, retienen incluso microorganismos.

Un dato interesante

Cada vez se construyen filtros con tecnología más moderna, como la de los nanotubos de carbono. ¿Te imaginas un tubo tan pequeño que sea mil millones de veces más delgado que uno de tus cabellos? Pues ese tubo existe: se llama nanotubo y está hecho de grafito, como el material de la punta de tu lápiz. Su porosidad es tan fina que no deja pasar bacterias, virus, hongos ni metales que pueden ser nocivos para la salud, pero sí deja pasar agua, lo que haría que prácticamente toda el agua para consumo humano pudiera filtrarse a un bajo costo, ya que el grafito es muy barato. Con ello se conseguiría abastecer de agua potable a los 2 400 millones de personas que no cuentan con ella.

Otro tipo de mezcla con la que estamos en contacto cada día es el aire; en ella coexisten varios gases. ¿Sabes qué contiene el aire? Coméntalo con tus compañeros y luego realicen la siguiente actividad.



Estufa portátil de gas butano.

Actividad 9. **¿De qué está hecha?**

Investiga, analiza y reflexiona.

En equipo, hagan un listado de los gases y otras sustancias que ustedes consideren que conforman el aire. Después realicen una investigación en libros, Internet u otras fuentes, acerca de la composición del aire, así podrán verificar si lo que escribieron es correcto.

También añadan los porcentajes de cada uno de los gases.

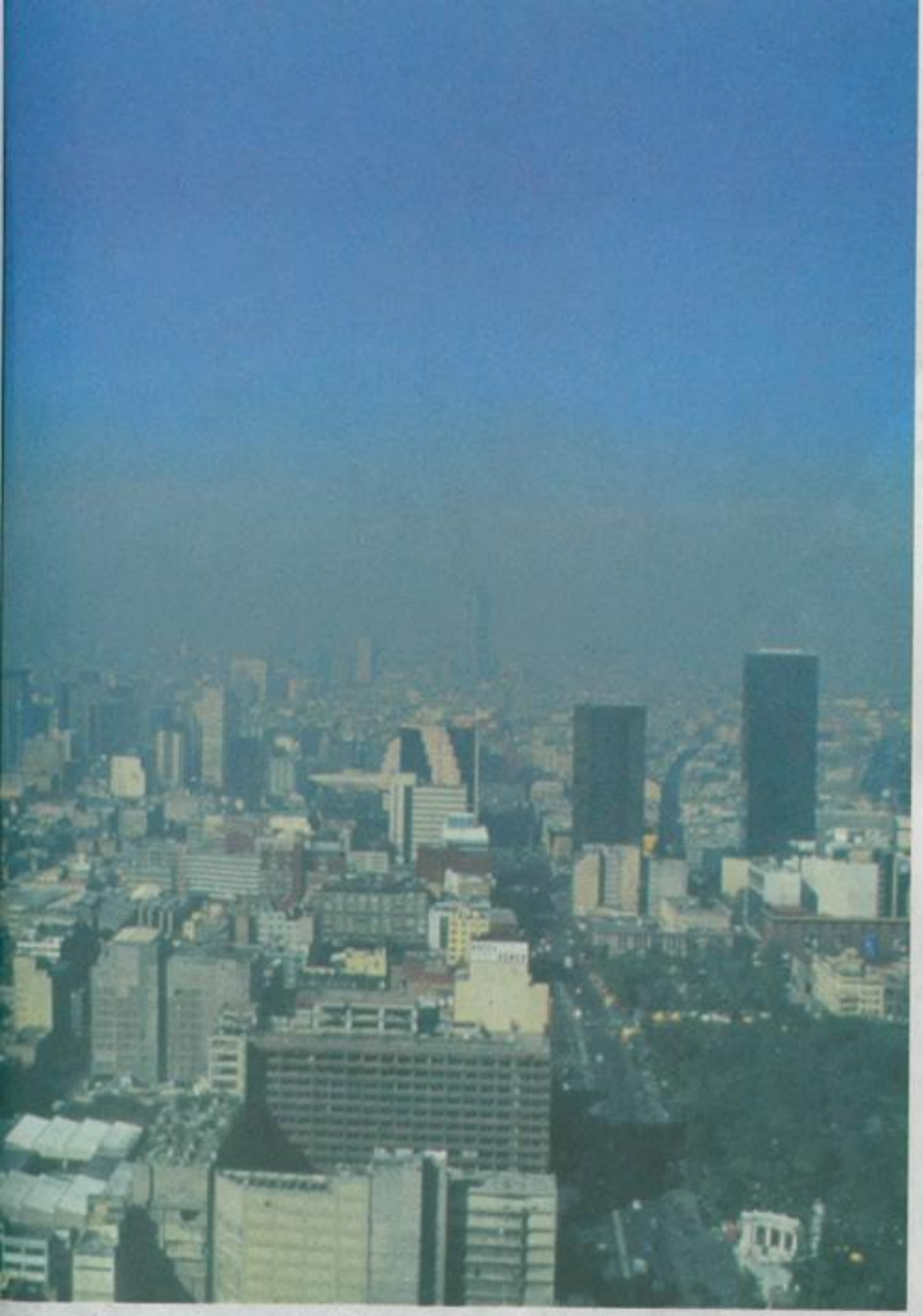
¿Cuál es el gas más abundante?

¿Cuál consideras más importante? ¿Por qué?

¿Cuál es menos conocido?

¿Cuál de los gases puede ser peligroso? ¿Por qué?

Anoten las respuestas en tu cuaderno.



En las grandes ciudades se generan mezclas de gases tóxicos.

Busquen información sobre las consecuencias de inhalar materiales gaseosos tóxicos, como el humo del tabaco. En grupo, propongan acciones para evitar la generación e inhalación de materiales gaseosos tóxicos. Anótenlas en su cuaderno, discútanlas en equipo y traten de llevarlas a cabo.



Los vehículos contaminan la atmósfera.

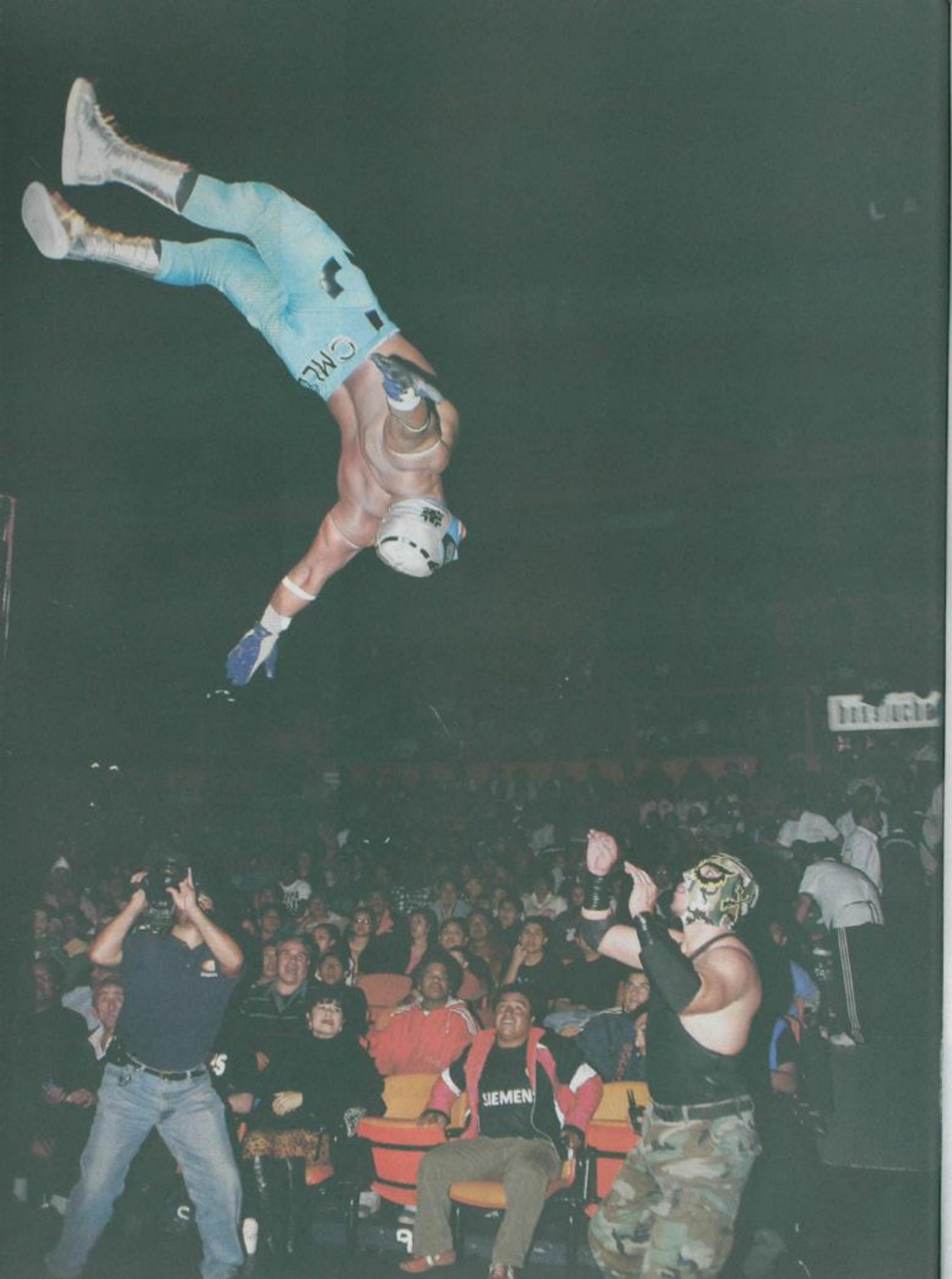
Cuando inhalas, aspiras una mezcla de gases. Entre ellos está el oxígeno necesario para tu respiración, pero también pueden estar presentes materiales gaseosos tóxicos. Por ello es necesario mantener en la medida de lo posible un aire adecuado para respirar.

Una dificultad para identificar las mezclas de gases es que normalmente no las puedes ver, a diferencia de las mezclas líquidas o sólidas. Algunos gases son tóxicos en mayor o menor grado. Es probable que al pasar un camión junto a ti, éste despida gases contaminantes y que tu olfato los perciba; sin embargo, puedes no advertirlos y aun así te dañan.

¿Sabes qué gases son nocivos para tu organismo? Coméntalo con tus compañeros.

Un dato interesante

La distribución del oxígeno en la atmósfera disminuye a medida que aumenta la altitud; es decir, si subes una montaña, la cantidad de oxígeno será menor en la medida que subas, y esto hace que se dificulte la respiración. Por ello los alpinistas deben prepararse físicamente antes de escalar una cima.


SIEMEN

Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema aprenderás que la caída de los objetos evidencia la acción de la fuerza de gravedad, y que su peso produce efectos sobre otros objetos debido a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra.

TEMA 3

La fuerza de gravedad

Deportista desafiando la gravedad.



Trayectoria de una pelota en caída

¿Sabías que cuando deformas un cuerpo o impulsas o detienes una pelota estás aplicando una fuerza? Coméntalo en equipo e intenten llegar a una conclusión en grupo. Piensen en otras acciones en las que apliquen una fuerza, y después realicen la siguiente actividad.

Fenómenos producidos por la gravedad.





Paracaidistas en caída libre.

Los objetos y la Tierra se atraen. Esta atracción es una fuerza y su intensidad depende de la cantidad de masa que tienen los objetos. Los cuerpos que tienen mayor masa son atraídos por la Tierra con una fuerza más intensa. A esta fuerza se le llama fuerza de gravedad y comúnmente le llamamos peso. La fuerza de gravedad también interviene en las actividades que desarrollas; ¿la has sentido?

Actividad 10. **¡Cuánta fuerza!**

Experimenta, observa y reflexiona.

Lo que necesitan

- Una barra de plastilina
- 5 o más canicas o balines de diferente tamaño
- Cinta métrica

Manos a la obra

En equipo, ablanden la plastilina, hagan con ella un cuadrado de 1 cm de espesor y colóquenlo en el suelo; ésa será su zona de deformaciones. Comiencen con la canica más pequeña, déjenla caer sobre la plastilina desde una altura de 1.5 m (para esto utilicen la cinta métrica). Observen si deja marca en la plastilina. Luego hagan lo mismo con la canica que le sigue en tamaño, y así sucesivamente hasta llegar a la canica de mayor tamaño. En cada caso anoten si la plastilina se deforma.

Respondan a las siguientes preguntas:

¿Qué canica hizo la mayor deformación?

¿Qué canica deformó menos la plastilina?

¿De qué depende el tamaño de la deformación?

¿Si la altura no cambia, qué es lo que influye para que se produzca una mayor deformación?

¿Cómo ejercerían mayor fuerza las canicas o balines?

¿Cómo sabrían que es mayor la fuerza con la que cae el objeto?

¿Qué hace caer a las canicas?

Comenten en grupo sus respuestas.





Para abandonar la Tierra, la nave debe vencer la fuerza de gravedad.

La fuerza de gravedad está presente en la mayoría de las actividades que realizas. Seguramente en el pasamanos o al colgarte de un árbol con las manos la sientes con mayor intensidad, pero también debes enfrentarla al caminar, correr o subir las escaleras. Al igual que tú, las plantas y animales interactúan constantemente con la gravedad.

Los materiales también están afectados por la fuerza de gravedad. La caída de los cuerpos, el flujo de los ríos y la decantación de los sólidos son ejemplos de ello.



Actividad 11. **Siente la fuerza**

Experimenta, reflexiona y opina.

Con ayuda de tu familia, busca un lugar donde haya un pasamanos, o bien, si es posible, busca un árbol con una rama que pueda sostenerte.

Sostente con las manos el tiempo que te sea posible.

¿Te cuesta trabajo mantenerte sujeto?

¿Sientes la fuerza de atracción de la Tierra? Explícalo.

¿Hacia dónde se ejerce la fuerza?

En el salón, por equipo, comenten sus respuestas. En grupo, sugieran otras actividades en las que sientan la fuerza de gravedad. Ilústrenlas y guárdenlas en su portafolio.

Un dato interesante

Para lograr que un cohete espacial salga de la atmósfera terrestre, éste debe vencer la fuerza de gravedad. Se ha calculado que necesita una velocidad de 11.2 km/s, lo que equivale a 40 320 km/h. Lo anterior implica una enorme cantidad de energía. A esto se le conoce como velocidad de escape de la gravedad terrestre.

PROYECTO

Funcionamiento de un dispositivo

Aprendizajes esperados

Al desarrollar este proyecto aplicarás tus conocimientos para explicar el funcionamiento y la construcción de un dispositivo, como un filtro o u dinamómetro, mismo que diseñarás, construirás y evaluarás.

En este bloque se han planteado algunas propiedades del agua, las mezclas y su separación, los componentes de la atmósfera y los efectos de la fuerza de gravedad. A partir de estos temas identifica algún problema del lugar donde vives relacionado con ellos y utiliza los conocimientos adquiridos en este bloque para tratar de solucionarlos totalmente o en parte.

Investiguen en equipo sobre un problema y cómo un dispositivo puede ayudar a solucionarlo. Diseñen el dispositivo. Antes de construirlo, hagan la lista de materiales necesarios y expliquen cómo funcionaría el dispositivo. Evalúen con su maestro la posibilidad de realizarlo, revisen los materiales, el tiempo de construcción y los costos, y sugieran los detalles que sean necesarios de acuerdo con la discusión.

Dos sugerencias de proyecto pueden ser la elaboración de un dispositivo para eliminar residuos sólidos del agua, o bien, construir uno con el que se pueda medir la fuerza que ejercen los objetos.

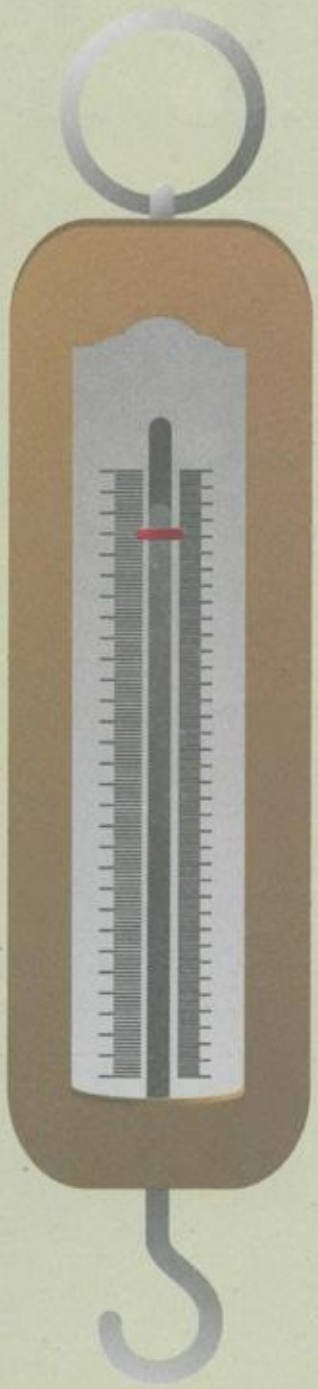
Ejemplo: *Construcción de un dispositivo para medir fuerzas.*

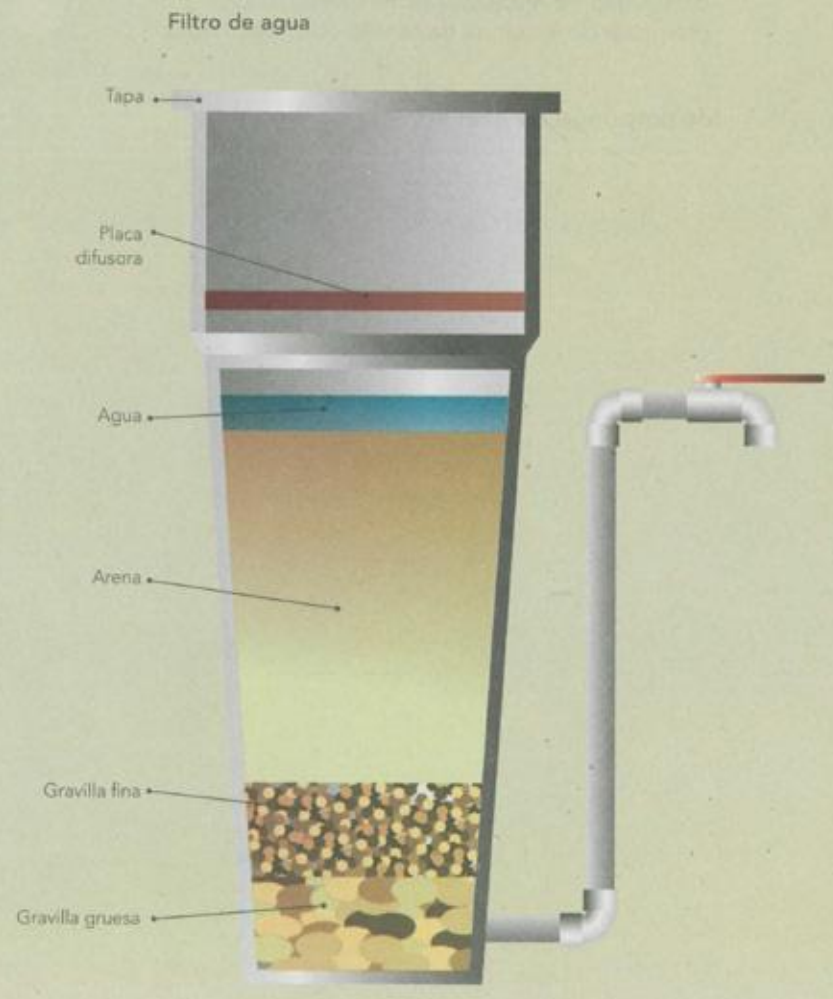
- Construir un soporte vertical con tres trozos de madera, fijándolos con clavos.
- Dibujar sobre la cara interior del soporte una regla con medidas exactas.
- Fijar el soporte vertical a una base horizontal.
- Hacer un platillo con la mitad inferior de una lata (para poner ahí los objetos). Para ello, hacer tres perforaciones, a igual distancia, en la parte superior de las paredes de una lata.
- Fijar un alambre de 10 cm de longitud en cada uno de los agujeros de la lata.
- Amarrar los tres alambres.
- Con un tornillo, construir un indicador fijándolo en la unión de un resorte con los alambres.
- Colgar el resorte con el platillo en el clavo del soporte antes construido.

Experimentación: *Fuerza y deformación de un cuerpo elástico.*

- En el dispositivo construido, leer en la regla la posición del indicador y anotar 0 mm en la posición inicial del resorte.
- Determinar la longitud del resorte sin carga, luego comenzar a colocar monedas y comparar la variación del peso con la variación de la longitud del resorte.
- Al colocar cada moneda en el platillo, leer el indicador de longitud en la regla y registrar la nueva medida del resorte. ¿Qué sucedió con la longitud del resorte? ¿Por qué sucede eso?

Presenta tu proyecto en clase y explica cómo funciona y la utilidad que tiene.





Ejemplos de dinamómetro y filtro de agua.

Autoevaluación

Es hora de que revises lo que has aprendido después de trabajar en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar. Así podrás conocer cómo fue tu desempeño al realizar el trabajo en equipo y de manera personal para mejorarlo.

Aprendizajes conceptuales	Siempre	A veces	Casi nunca
Puedo identificar al agua como un disolvente útil.	○	○	○
Reconozco sustancias de uso cotidiano que están disueltas en agua y doy ejemplos.	○	○	○

¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que aprendiste en este bloque?

Aprendizajes procedimentales y actitudinales	Siempre	A veces	Casi nunca
Indagué, obtuve y seleccioné información para las posibles soluciones a los problemas ambientales de mi localidad.	○	○	○
Utilicé diversos medios para comunicar a la comunidad los resultados de mi investigación, promoviendo la cultura de conservación del medio.	○	○	○

Me propongo mejorar en:

Evaluación

Completa o subraya para responder:

A. Al salir de la escuela, Esteban iba recordando su clase sobre mezclas y tres situaciones lo hicieron reflexionar acerca del tema: primero observó cómo un albañil trabajaba con arena muy fina mezclada con cal; después notó que un poco de grava había caído en la cubeta con agua con la que un señor lavaba su coche; por último, al llegar a su casa vio que su hermana pequeña arrojó unos clips a una solución limpiadora para piso.

Al igual que Esteban, reflexiona acerca de cada una de las situaciones. Anota los procesos para separar en cada caso las mezclas.

a) _____
b) _____
c) _____

B. El aire se considera una mezcla de gases porque:

a) Se combina con el agua.
b) Tiene oxígeno.
c) Contiene varios gases.
d) Es respirable.

C. Explica qué malestares tendrías al respirar gases tóxicos: _____
_____
_____

D. Menciona tres situaciones cotidianas en las que puedes apreciar la fuerza de gravedad:

a) _____
b) _____
c) _____

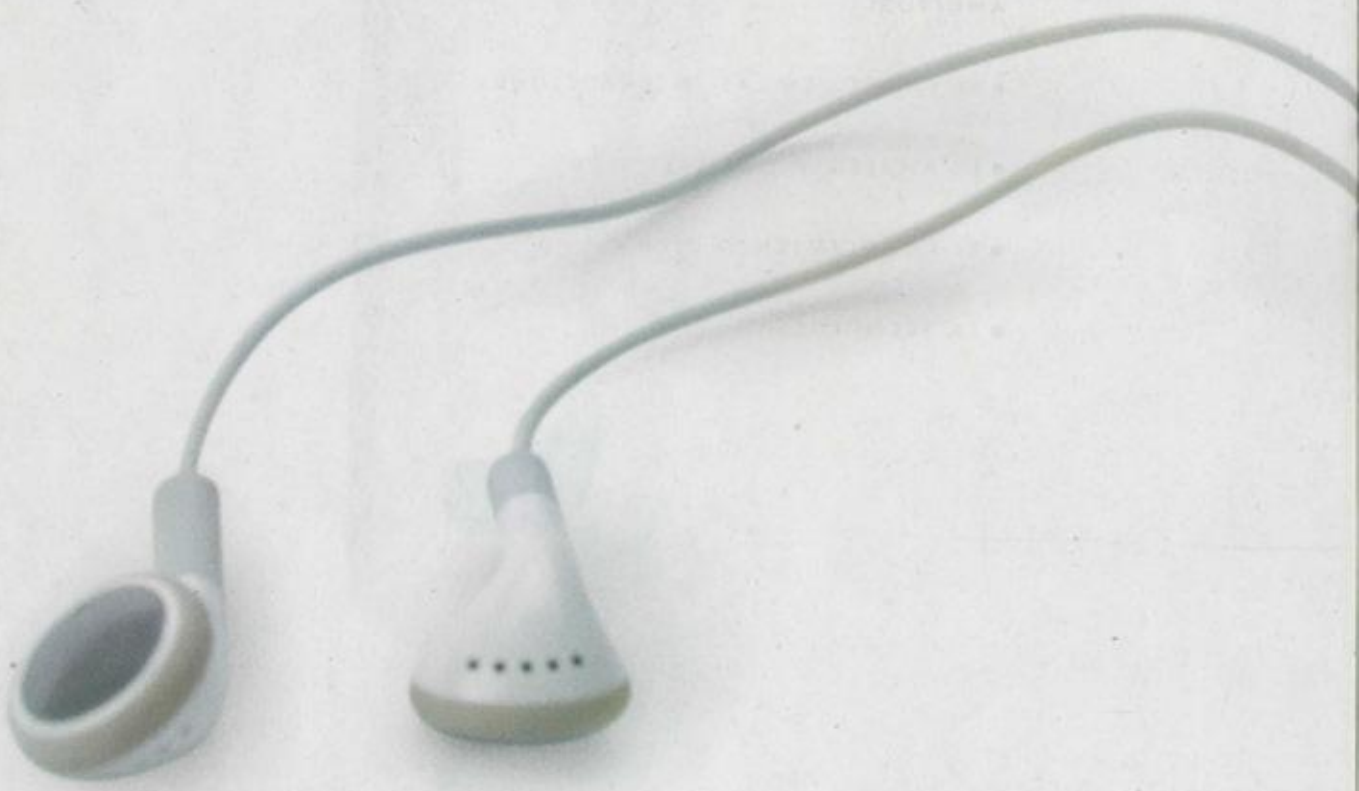


BLOQUE IV

¿Qué efectos produce la interacción de las cosas?

ÁMBITOS:

- EL CAMBIO EN LAS INTERACCIONES
- EL AMBIENTE Y LA SALUD
- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
- LA TECNOLOGÍA





TEMA 1

La propagación del sonido y sus implicaciones en la audición

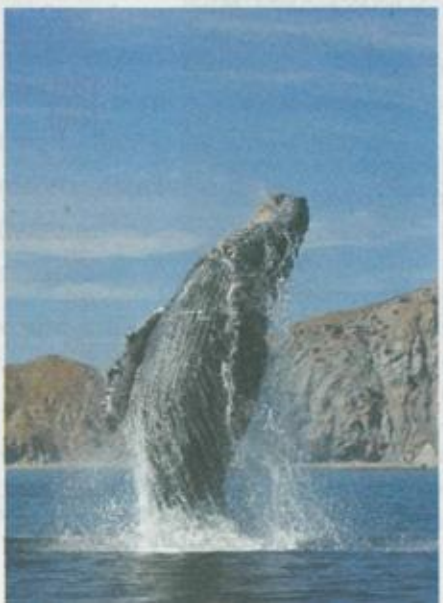
El sistema nervioso

Los seres humanos vivimos rodeados de sonidos: podemos escuchar la caída de la lluvia, el canto de algunas aves, el sonido de una campana, de instrumentos musicales y hasta el zumbido de un mosquito. Algunos organismos como los murciélagos emiten sonidos que les permiten cazar y alimentarse, y las ballenas se comunican mediante una especie de cantos que se pueden escuchar bajo el agua a grandes distancias.

Seguramente has escuchado la sirena de una ambulancia; ¿de qué depende que la escuches de manera fuerte y clara? Escribe la respuesta en tu cuaderno.

Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema relacionarás la vibración de los materiales con la propagación del sonido y a ésta última con la audición. También reconocerás la importancia de evitar los sonidos intensos.



Ballena jorobada. Golfo de California.

¿Alguna vez te has preguntado qué es el sonido y cómo se produce? ¿Qué sucede al sonar una campana o las cuerdas de una guitarra?



Oído externo



Actividad 1. Transmisión del sonido en sólidos

Mide, comprueba y distingue.

Lo que necesitan

- Un reloj mecánico en el que se escuche el segundero
- Una regla de madera de 30 cm

Manos a la obra

Trabajen en equipo.

Uno de ustedes colocará el extremo de la regla que marca el cero cerca de su oreja. Otro compañero pondrá el reloj en el otro extremo. El primero tratará de escuchar el sonido del segundero. Si no lo escucha, el otro compañero le acercará poco a poco el reloj a su oído, sin despegarlo de la regla, e irá anotando las distancias hasta que el primero lo pueda oír.

Completen la siguiente tabla y marquen con una (✓) la calidad del sonido en cada distancia.

En relación con los resultados de la tabla contesten las siguientes preguntas:

Si hubieran empleado una regla de plástico, ¿creen que sus resultados hubieran sido iguales, o diferentes?

¿Qué permitió que el compañero escuchara el sonido del segundero?

Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal.

Distancia (cm)	Calidad del sonido			
	Claro y fuerte	Claro y débil	Distorsionado y débil	No se escucha
30				
25				
20				
15				
10				
5				

Actividad 2. Transmisión del sonido en líquidos y gases

Distingue, comprueba y explica.

Lo que necesitan

- 2 globos grandes
- 100 mL de agua
- Un reloj mecánico en el que se escuche el segundero

Manos a la obra

Trabajen en equipo.

Llenen uno de los globos con agua y el otro con aire.

Un miembro del equipo pondrá el globo con agua pegado a su oreja y el compañero colocará el reloj a diferentes distancias para que el otro escuche el sonido que emite.

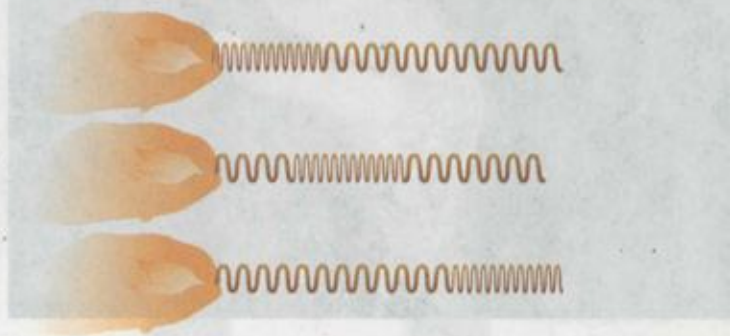
Repitan el mismo procedimiento con el globo lleno de aire.

Completen la siguiente tabla marcando con una (✓) la calidad del sonido en cada distancia.

De acuerdo con los resultados de la tabla, ¿con cuál globo se escucha mejor el sonido del reloj y por qué?

Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal.

Distancia (cm)	Calidad del sonido			
	Claro y fuerte	Claro y débil	Distorsionado y débil	No se escucha
30				
25				
20				
15				
10				
5				



Ondas longitudinales formadas al estirar un resorte.

El sonido se genera siempre que se producen vibraciones en la materia, aunque no siempre lo podemos percibir. Cuando un objeto es golpeado, vibra y genera ondas que se propagan en el aire y que nuestros oídos perciben como sonido, como cuando hacemos sonar una campana.

Una onda es una representación del movimiento periódico del medio en el que se propaga; dicho medio puede ser gaseoso, líquido, o sólido. Existen dos tipos de ondas, según la dirección en la que se mueven: transversales y longitudinales.

Cuando sacudimos una cuerda con la mano, se producen ondas transversales porque se mueven de forma perpendicular a la cuerda. Las ondas longitudinales las vemos cuando jugamos con un resorte; éste tiene zonas cuyas espiras se juntan (compresiones) y otras zonas que están más separadas.

Ondas transversales al mover una cuerda.



El sonido se transmite en medios sólidos, líquidos y gaseosos. El medio más común para nosotros es el aire, pero también se pueden escuchar los sonidos dentro del agua o en un sólido. Un nadador puede escuchar dos piedras que se golpean bajo el agua y alguien más puede poner el oído en el suelo y escuchar el sonido de un tren que se aproxima. La rapidez con la que se desplazan las ondas sonoras depende del medio.



Los delfines se comunican a través de ondas sonoras

Un dato interesante

La ecolocalización es la percepción sensorial que usan ballenas y delfines. En el agua, el sonido se propaga cinco veces más rápidamente que en el aire, por eso estos animales perciben los sonidos rápidamente como ecos. De esta manera pueden detectar depredadores y presas, orientarse, comunicarse y explorar su ambiente físico.

Consulto en:
Goldsmith, Mike. *Luz y sonido*, SEP-Altea, México, 2007, pp. 46-47.
Kerrod, Robin. *Cómo funciona la ciencia*, SEP-Planeta, México, 2005, pp. 129-13.

*Actividad 3. **Teléfono**

Construye, comprueba, describe.

En pareja, observen la siguiente figura y elaboren su propio teléfono con materiales que tengan en casa o en la escuela. Atiendan las sugerencias de su maestro.

Una vez que terminaron de elaborar su teléfono, cada uno tome uno de los botes y sepárense para extender el hilo. Ahora, alternando turno, cada uno hable utilizando el bote como teléfono, mientras el otro escucha usando su bote como auricular.

Cada equipo puede experimentar utilizando las cuerdas como se indican en la siguiente tabla. Completen la tabla y escriban los resultados del grupo.

Contesten las siguientes preguntas considerando los resultados de la tabla.

¿Por qué se puede oír la voz por el teléfono de hilo?

¿Cuál es la función de los botes?

¿Cómo se transmite mejor el sonido, con la cuerda estirada o con la cuerda un poco floja?

¿El tamaño de la cuerda influye en la calidad del sonido?

¿Mejoró o empeoró el sonido con el hilo mojado?

Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal.



Teléfono de hilo.

Cuerda	Descripción del sonido: perceptible, no perceptible, fuerte, débil, grave, agudo
Estirada	
Floja	
Corta	
Larga	
Delgada	
Gruesa	
Seca	
Mojada	

Podemos concluir que pudieron escuchar la voz del compañero cuando ésta chocó contra un material elástico, como el fondo del bote, y le transmitió sus vibraciones. A su vez, el fondo del bote las retransmitió a la cuerda y, a través de ella, llegaron al otro bote, que también vibró. Así se produjo el sonido (la voz) que el compañero escuchó.

Actividad 4. **Botellas musicales**

Escucha, comprueba, reflexiona.

Lo que necesitan

- 5 botellas de vidrio del mismo tamaño y forma, vacías y limpias
- Agua (aproximadamente 2 L)
- Una cuchara de metal

Manos a la obra

Trabajen en equipo.

Coloquen las botellas alineadas una junto a otra.

Observen la imagen siguiente para saber cuánta agua verter en cada una de ellas.

Golpeen con la cuchara cada botella y escuchen el sonido que emite.

De acuerdo con lo escuchado, completen la tabla de datos que se muestra en esta página.

En relación con los resultados de la tabla contesten las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de notas emite cada una de las botellas: agudas o graves? ¿Por qué sucede esto?

¿Cuál es la relación entre la cantidad de agua en la botella y el sonido agudo o grave que se produce?

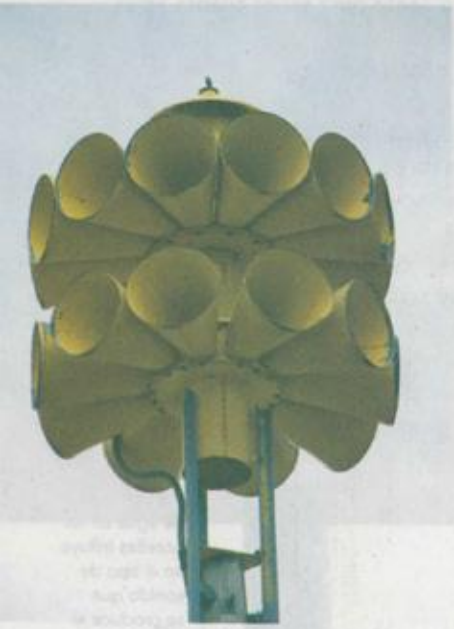
Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal.

Nivel de agua en las botellas	Descripción del sonido: perceptible, no perceptible, fuerte, débil, grave, agudo
Vacía	
1/4	
1/2	
3/4	
Llena	



¿La cantidad de agua en las botellas influye en el tipo de sonido que se produce al golpearlas?

De modo general, podemos decir que los diferentes tonos de los sonidos que escuchamos se deben al número de ondas que se generan en un segundo: cuando el sonido es agudo se produjo un mayor número de ondas; cuando es grave, el número de ondas fue menor.



Sirena de tornado. Advierte a los residentes si se acerca un tornado.

El sonido es muy importante en nuestra vida. Podemos escuchar sonidos musicales y otros que nos advierten sobre algún suceso, como las alarmas de incendio o sismo; pero a la vez, debido a su intensidad y duración, algunos sonidos pueden perjudicarnos.

La intensidad del sonido se mide en decibelios (dB). La siguiente tabla muestra algunos sonidos que escuchamos cotidianamente y su intensidad. Para la protección de las personas se han formulado regulaciones en el mundo que limitan el nivel de decibelios en diferentes actividades que realiza el ser humano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 85 dB como el límite superior deseable.



Sonómetro utilizado para medir la intensidad del sonido.

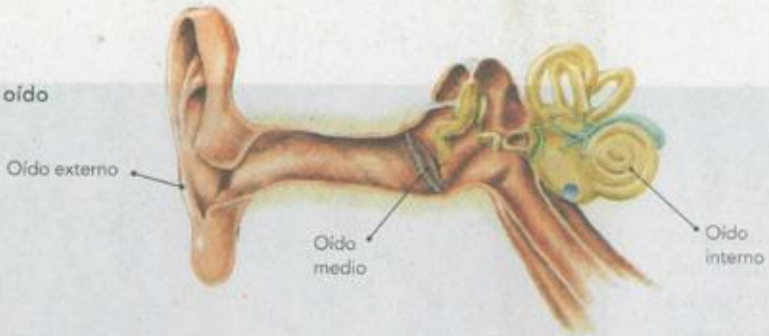


Representación de ondas sonoras.



Fuentes de sonido	Intensidad (dB)
Sonido apenas audible	0
Caída de hojas/Respiración normal/Pisadas suaves	10-20
Murmullo/Oleaje suave/Biblioteca/Habitación en silencio	30-40
Tráfico ligero/Conversación normal/Oficina en horario de trabajo	50-60
Tráfico intenso/Interior de un coche a 90 km por hora/Camión pesado moviéndose	70/80
Aspiradora/Concierto de rock	90-100
Claxon de un coche/Explosión de petardos o cohetes empleados en pirotecnia	110-120
Avión en despegue/Ametralladora	130
Cohete espacial en despegue	180

Partes del oído



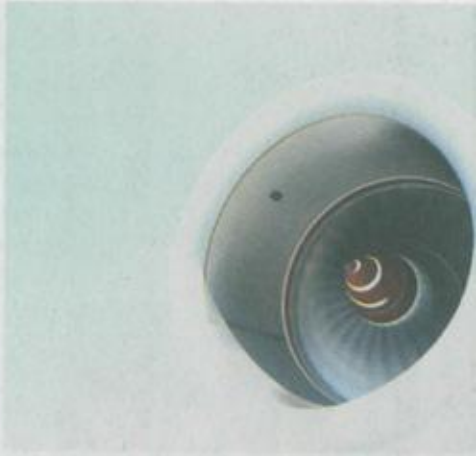
En México existe una legislación oficial que marca los niveles de tolerancia al sonido para diferentes ámbitos. Establece, por ejemplo, una tolerancia de 63 dB para el día y 55 dB para la noche, y marca como el más adecuado el de 40 dB en sitios de trabajo y en el hogar.

Al observar la anterior tabla es claro que los niveles superiores a 40 dB, además de una prolongada exposición a ellos, pueden provocar desde nerviosismo, falta de atención, mal humor y cansancio, hasta daños graduales al sistema auditivo, que pueden llegar incluso a la sordera.

Todos los sonidos que escuchamos viajan a través del aire y llegan a nuestros oídos en forma de ondas. Las ondas sonoras recorren el oído externo a través del conducto auditivo, chocan con la membrana del tímpano (que se parece a la superficie de un tambor) y la hacen vibrar. El tímpano transmite esta vibración a los tres pequeñísimos huesos ubicados en el oído medio (el martillo, el yunque y el estribo) y de ahí al oído interno, donde la cóclea, que está llena de líquido, transforma la energía vibratoria en energía eléctrica, que es la forma en que el sonido llega finalmente al cerebro.

Fuegos artificiales.





Turbina de *jet*.

Actividad 5. **Cómo es mi oído y qué daños puede sufrir**

Elabora, opina y relaciona.

Lo que necesitan

- Una ilustración sin nombres de las partes del oído

Manos a la obra

A partir de la información que acaban de leer, identifiquen y señalen las partes del oído en la ilustración. Investiguen en fuentes como la Biblioteca Escolar, Enciclomedia e Internet, entre otras.

Con el apoyo de su maestro o de sus padres o tutores, consulten algún profesionista de la salud: enfermera, médico, audiólogo (especialista en sonido) u otorrinolaringólogo (especialista en garganta y oídos), y háganle las siguientes preguntas:

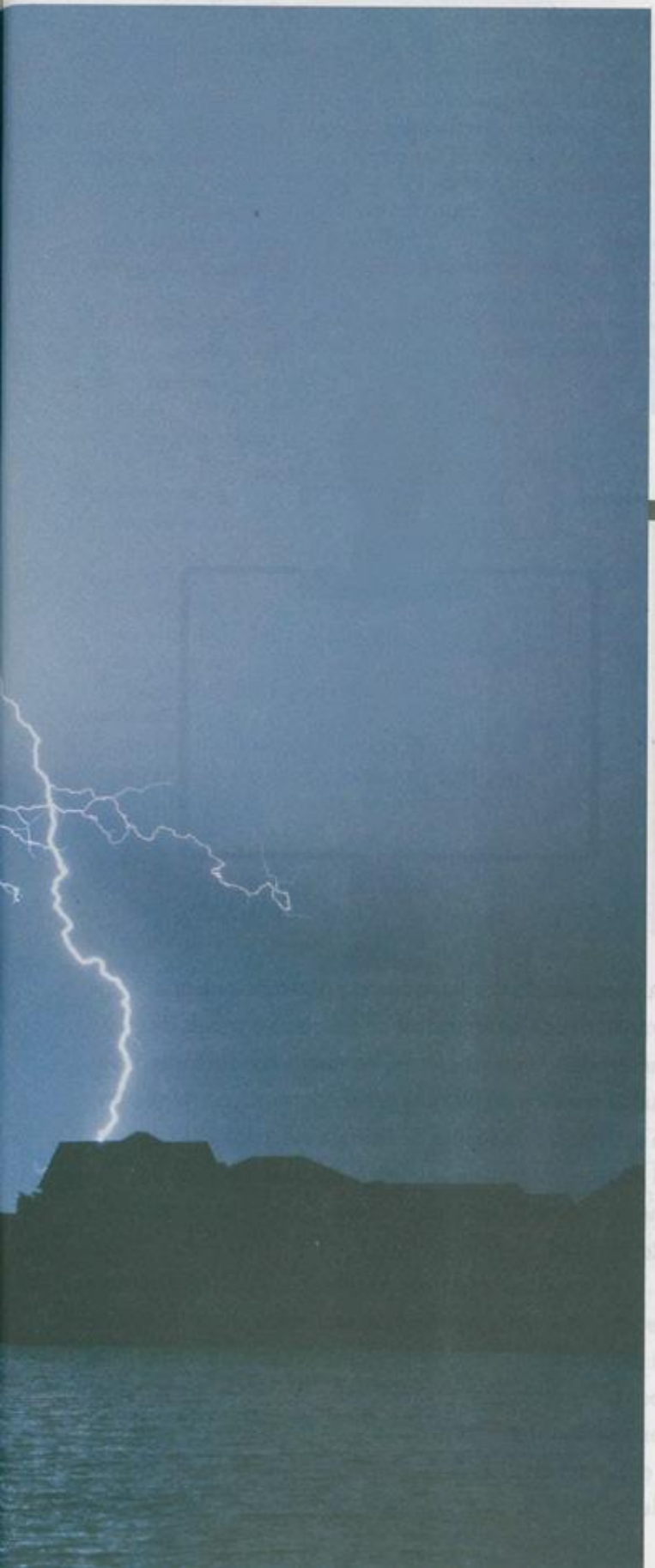
¿Qué sonidos del lugar donde vives te pueden causar algún daño o problema de salud?

¿Cuáles son esos daños?

¿Cómo se pueden prevenir?

Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal.





Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema obtendrás conclusiones acerca del funcionamiento de un circuito eléctrico y reconocerás sus componentes como conductores o aislantes.

También identificarás aplicaciones del circuito eléctrico y las transformaciones de la electricidad en la vida diaria.

TEMA 2

Funcionamiento del circuito eléctrico y su aprovechamiento

En los días de tormenta, ¿oyes primero el trueno o ves primero la luz del rayo? En realidad percibes la luz del rayo y después de unos segundos oyes el trueno, que es el sonido que aquél genera. Eso significa que la luz viaja mucho más rápido que el sonido. La luz de los rayos tiene un origen eléctrico, así como varios fenómenos que estudiarás en este tema.

Rayo, descarga eléctrica que se produce en la atmósfera.

Actividad 6. **Construye un circuito eléctrico**

Construye, observa y razona.

Lo que necesitan

- Un foco de 1.5 voltios
- Un *socket* para el foco
- Una pila de 1.5 voltios
- 1/2 metro de cable del número 16
- Tijeras
- Cinta aislante

Manos a la obra

Trabajen en equipo.

Corten el cable en dos partes iguales.

Usen las tijeras para quitar 1 cm del plástico aislante del cable de ambos extremos de cada parte. En las cuatro puntas quedarán expuestos los alambres conductores de electricidad.

Unan el extremo de uno de los cables a uno de los extremos de la pila y el otro al *socket*. Hagan lo mismo con el otro cable, como se observa en la figura.

Retiren uno de los cables que están conectados a la pila y observen lo que sucede.

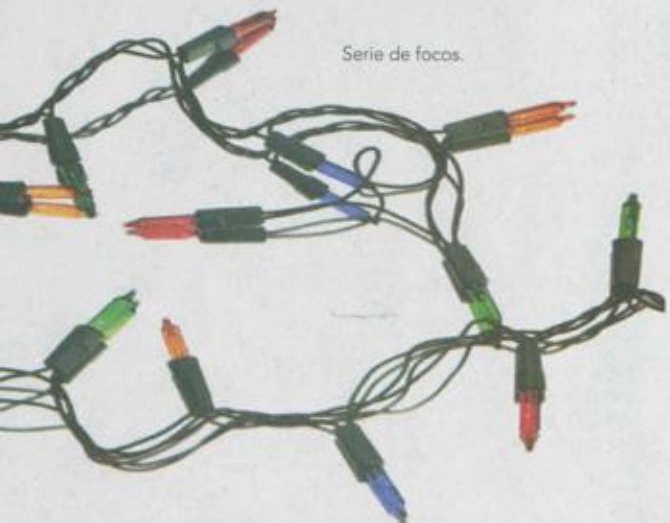
Contesten las siguientes preguntas considerando los resultados anteriores.

¿Para qué sirve cada uno de los materiales del circuito?

Cuando están conectados los dos cables a la pila y al foco, la corriente eléctrica está circulando por todos los componentes del circuito. ¿Qué sucede al retirar uno de los cables?

¿Qué función tiene un apagador como los que hay en tu casa?

En grupo, comenten sus resultados.



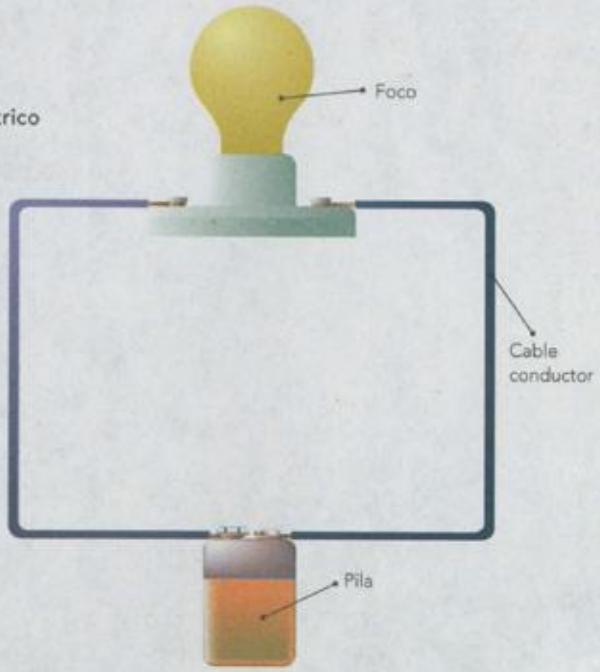
Serie de focos.

Medidas de seguridad

Un gran número de accidentes son provocados por el mal manejo o la descompostura de aparatos eléctricos, por lo que es importante atender las siguientes medidas al trabajar con electricidad:

- Asegúrense de hacer estos experimentos con vigilancia y ayuda del maestro o de sus padres.
- Sigan las instrucciones que se les indiquen. Si tienen dudas, pregunten.
- Avisen inmediatamente si se presenta cualquier tipo de accidente, por muy pequeño que sea.
- No hagan experimentos con la corriente eléctrica de los enchufes; háganlos sólo con pilas.

Circuito eléctrico con foco



La energía eléctrica hace posible que funcione una gran variedad de aparatos; se desplaza a través de materiales como los cables, llamados conductores, y se puede producir en plantas generadoras de corriente. En la actividad 6, la fuente de energía eléctrica es la pila.. El abastecimiento de la energía eléctrica se hace por medio de una batería como la pila, que es generadora de electricidad.

Los circuitos eléctricos se construyen con generadores, conductores y dispositivos como un foco o una licuadora. Si no están conectados no hay corriente y, por lo tanto, el foco no se prende o la licuadora no funciona. En cambio, los aparatos funcionan cuando en el circuito el generador y el conductor se mantienen conectados, pues entonces la electricidad fluye.

***Actividad 7.* ¿Conductores o aislantes?**

Clasifica, comprueba y analiza.

Lo que necesitan

- El circuito eléctrico que armaron en la actividad 6
- Un clavo
- Un trozo de madera
- Un pedazo de papel de aluminio
- Un pedazo de plástico
- Un pedazo de papel
- Una moneda
- Un pedazo de cartón
- Grafito de lápiz
- Un clip
- Una base de madera

Manos a la obra

Trabajen en equipo.

Para evitar un accidente coloquen los materiales sobre una base de madera en el momento de realizar la actividad.

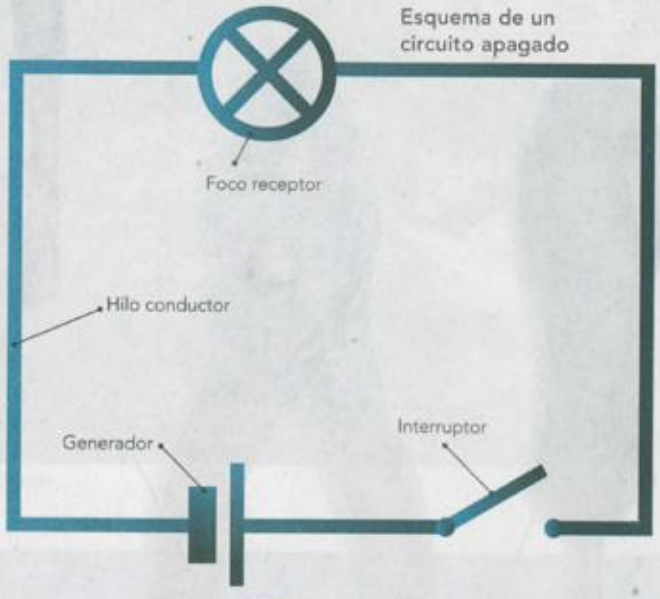
Usen el circuito eléctrico que armaron en la actividad anterior.

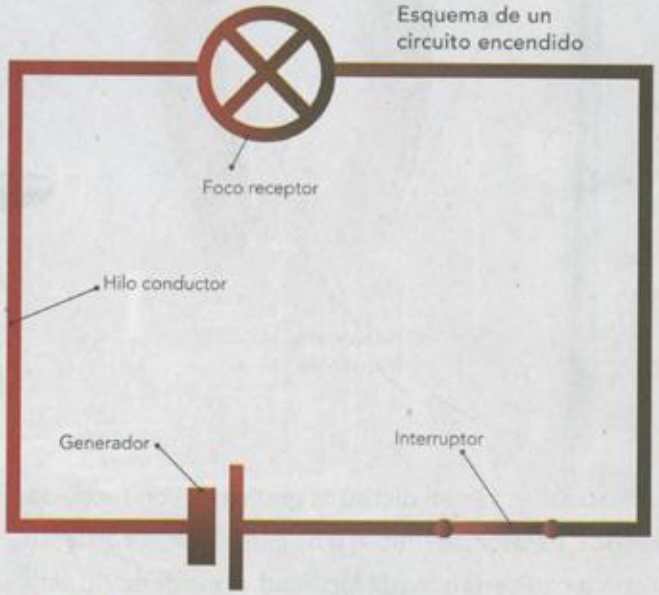
Retiren uno de los extremos del cable conectado a la pila.

Conecten el cable libre al clavo y toquen con el lado opuesto del clavo el extremo libre de la pila.

Realicen el mismo procedimiento con cada uno de los materiales.

Observen con qué materiales enciende el foco. Completen la siguiente tabla, indiquen en la primera columna Sí o No y marquen con una (✓) si es conductor o aislante.





Material	¿Prendió el foco?	Conductor	Aislante
Trozo de madera			
Pedazo de aluminio			
Pedazo de plástico			
Pedazo de papel			
Moneda			
Pedazo de cartón			
Grafito de lápiz			
Clip			

Contesten las siguientes preguntas considerando los resultados de la tabla.

¿Por qué encendió el foco con algunos materiales y con otros no?

Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal.

En un juego donde varios niños formados en círculo juegan a pasarse la pelota, de repente se integran al círculo dos adultos que no comprenden el juego y eso interrumpe el paso de la pelota. Si relacionamos este juego con la circulación de la corriente eléctrica, ¿a qué se debe que el foco no encienda con algunos materiales?

Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal.



Los materiales tienen distintos grados de conductividad eléctrica, es decir, permiten o no el paso de la corriente eléctrica con determinada facilidad. Considerando esta propiedad, los materiales se clasifican en conductores y aislantes.

Los materiales que conducen la electricidad con mayor facilidad son los metales: oro, plata, cobre, aluminio, zinc, latón, hierro, entre otros, mientras que materiales como la madera, el hule y el vidrio no lo hacen.

El cableado eléctrico de tu casa y tu escuela está hecho de cobre. Los electricistas utilizan guantes de carnaza y herramientas para evitar que la corriente eléctrica pase a su cuerpo y sufran un choque eléctrico (también llamado "toque") que les cause daño. Otra forma de evitar accidentes con los cables eléctricos es recubrirlos con plásticos.

La energía eléctrica que hace funcionar algunos aparatos que utilizamos en la casa, en las escuelas y en las fábricas proviene de distintas fuentes. ¿Conoces algunas de ellas y cómo funcionan dichos aparatos?



Reloj digital accionado por una pila.

En las plantas o centrales eléctricas se genera la corriente eléctrica. Algunas centrales eléctricas utilizan carbón como combustible para calentar agua. El vapor que sale de los calentadores pone en movimiento las aspas de grandes turbinas y las hace girar, lo que origina que la energía calorífica se transforme en mecánica y ésta en eléctrica. La energía que así se obtiene se distribuye a través de conductores para que llegue a los hogares, fábricas, establecimientos y demás lugares donde se requiere.



Presa hidroeléctrica. Texolo, Xico, Veracruz.

Un dato interesante

El corazón bombea sangre a todo el cuerpo; esta acción la percibimos como latidos. En algunas personas, por problemas de salud, el corazón deja de latir y con esto puede sobrevenir la muerte. En algunos procedimientos de emergencia por paro cardiaco se emplea un aparato que libera una descarga eléctrica de forma controlada en el pecho del paciente, misma que puede restablecer el latido de su corazón. Este aparato se llama desfibrilador.

El uso de este aparato es seguro para el operador y para el paciente, siempre y cuando se use siguiendo las instrucciones del fabricante y se aplique adecuadamente.



Central eléctrica. México.



Procedimiento para restablecer el ritmo cardiaco con el uso de energía eléctrica.



TEMA 3

La conducción del calor y su aprovechamiento

Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema describirás procesos de transferencia del calor en algunos materiales, así como su importancia en la naturaleza.

También reconocerás el uso de conductores y no conductores de calor en tu vida diaria y para la prevención de accidentes.

La utilidad de la energía se manifiesta en que, gracias a ella, el ser humano puede realizar procesos y trabajos que le garanticen su supervivencia. En el siguiente cuadro se muestran diversas fuentes y tipos de energía que los seres humanos hemos aprendido a aprovechar.

Fuente	Nombre	Manifestación	Usos
Sol	Solar	Lumínica y calor	Luz y calor
Viento	Eólica	Mecánica, eléctrica y calor	Movimiento y electricidad
Carbón, petróleo, gas natural	De combustión de fósiles	Luminosa, química, eléctrica y calor	Calor, luz y reacción química
Cascadas	Hidráulica	Mecánica (potencial y cinética)	Movimiento
Compuestos orgánicos	Biomásica	Lumínica y calor	Luz y calor
Átomos	Nuclear y atómica	Eléctrica	Electricidad
Olas del mar	Marítima	Mecánica	Movimiento
Sonido	Sonora	Mecánica y sonora	Movimiento y sonido

El uso de la energía es importante, pero es fundamental saber cómo se transfiere y las formas en que se manifiesta.

Líquido inflamable derramado ardiendo en el suelo.

Algunos aparatos que utilizamos cotidianamente transforman un tipo de energía en otro; por ejemplo, la plancha transforma la energía eléctrica en calor. La energía química de un cerillo se transforma en luz y calor cuando se quema. Al cocinar en una olla de vapor, la energía calorífica se convierte en energía mecánica cuando el vapor mueve la válvula y escapa emitiendo un sonido.



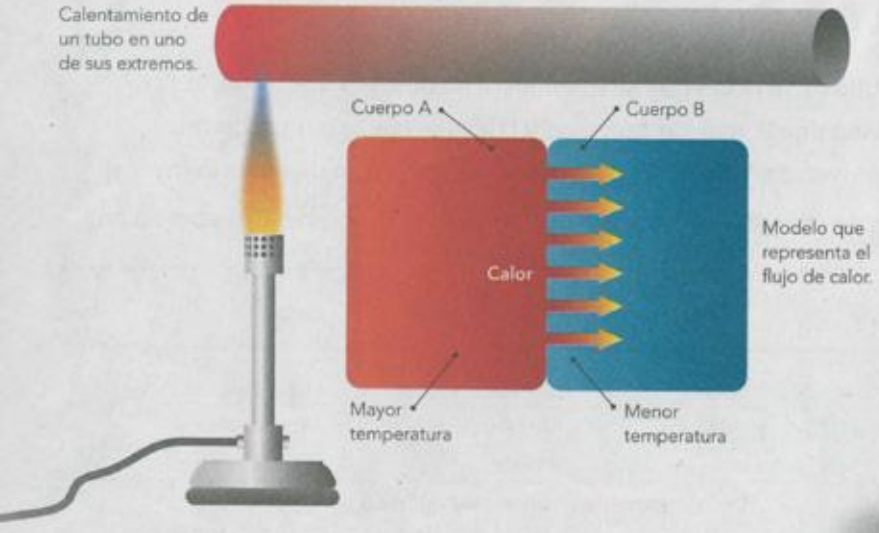
Luz que emite el cerillo.



Movimiento de la tapa.



La plancha convierte la electricidad en calor.

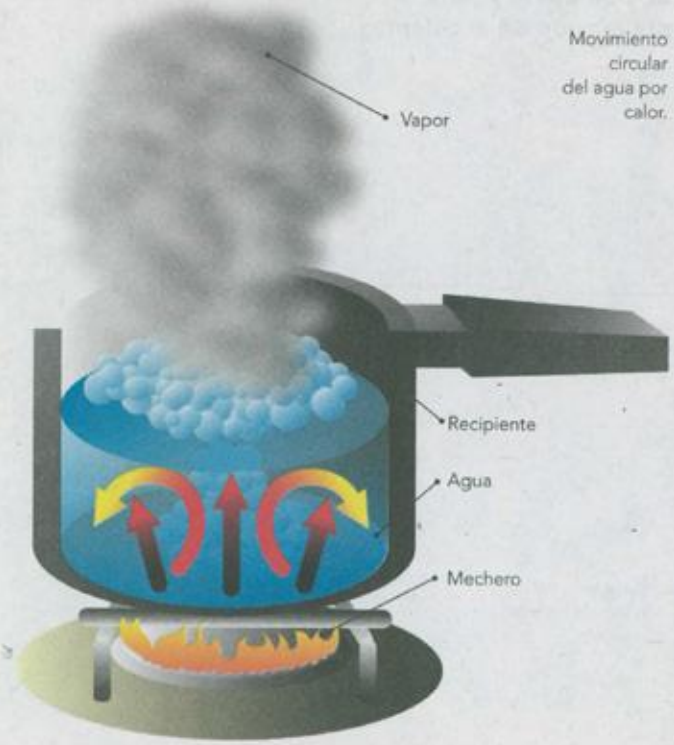


Modelo que representa el flujo de calor.

Al calentar agua en una cacerola, la que esta en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua más fría, que está en la superficie, desciende, ocupando el lugar que dejó la caliente. Así se efectúa un movimiento circular del agua llamado convección.

Varios hechos de nuestra vida diaria y diversos fenómenos de la naturaleza se efectúan por el intercambio de energía en forma de calor. Dicho intercambio puede ocurrir por conducción, convección o radiación.

Al colocar una cuchara dentro del plato de sopa caliente, el utensilio también se calienta poco a poco, es decir, el calor se transfiere por conducción de la materia caliente a la más fría. Conforme el calor se trasmite al objeto más frío, la temperatura de éste va aumentando hasta que ambos tienen la misma; en ese momento se detiene el flujo del calor entre estos cuerpos.





La Tierra no está cerca del Sol y sin embargo recibe su calor por el proceso llamado radiación. Las ondas que desprende el Sol viajan por el espacio y al chocar con nuestro planeta lo calientan.



Radiación del calor.

Un dato interesante

La temperatura promedio de la atmósfera y los océanos en nuestro planeta, que es de 15 °C, se está elevando por las acciones contaminantes del ser humano. Hay emisiones de gases que se acumulan en la atmósfera y evitan que el calor se disperse en el espacio, lo que causa el calentamiento del planeta.

Para ayudar a disminuir estos efectos se pueden tomar medidas como las siguientes:

- Apagar las luces y aparatos eléctricos que no se estén utilizando.
- Reciclar desechos.
- Poner la basura en su lugar y separarla en desechos orgánicos e inorgánicos.
- Evitar desperdiciar el agua.
- Evitar usar productos que dañen la capa de ozono.
- Utilizar automóviles que consuman menos combustible.
- Reforestar.

Actividad 8. **El aserrín**

Comprueba, razona, observa.

Lo que necesitan

- Una parrilla
- Un vaso de vidrio pequeño que pueda calentarse
- Cerillos
- 25 mL de agua
- 5 g de aserrín
- Franela

Manos a la obra

Trabajen en equipo.

Agreguen el agua y el aserrín al vaso.

Coloquen el vaso encima de la parrilla.

Enciendan la parrilla.

Empiecen a calentar con mucho cuidado el vaso con el agua y el aserrín.

Observen cómo se mueve y hacia dónde se dirige el aserrín durante el calentamiento.

Contesten las siguientes preguntas considerando sus observaciones.

¿Cómo se mueve el aserrín mientras se calienta el agua?

¿El agua se calienta de forma uniforme?

¿Qué papel desempeña el incremento de la temperatura del agua en el movimiento del aserrín?

Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal involucrando el concepto de convección.

Medidas de seguridad

- Realicen este experimentos y el siguiente en equipo, bajo la supervisión de su maestra o maestro.
- Al calentar el vaso tengan cuidado de no tocarlo, para evitar quemaduras.
- Tomen el vaso con la franela y déjenlo encima de ella hasta que se enfríe.



No todos los materiales conducen el calor de la misma manera; por ejemplo, cuando queremos cocinar una salchicha en una fogata, por lo común para sostenerla utilizamos un pincho de madera, porque ésta no es buen conductor de calor. Si usáramos un objeto de metal, que es un buen conductor, en poco tiempo se calentaría y podríamos quemarnos la mano.



Medidas de seguridad

- Realicen los experimentos de este tipo en equipo y bajo la supervisión de su maestra.
- Al calentar los cuerpos tengan cuidado de no tocarlos directamente, para evitar quemaduras.

Un dato interesante

Al colocar un termómetro en la axila de una persona, el calor fluye de la axila hacia el termómetro. Cuando éste alcanza la misma temperatura que el cuerpo, entonces el termómetro y el cuerpo están en equilibrio y ya no fluye más calor.

Actividad 9. **El alambre que derrite**

Observa, clasifica y comprueba.

Lo que necesitan

- Una regla de madera de 30 cm
- 2 cubos de madera
- Una vela, cerillos o un mechero
- 50 cm de alambre de cobre del número 12
- Cinta adhesiva
- Un trozo de cera o parafina

Manos a la obra

Trabajen en equipo.

Coloquen el alambre sobre los cubos de madera y fijen los extremos con cinta adhesiva. La altura debe permitir que puedan calentarlo.

Usando la regla como guía, pongan un poco de parafina sobre el alambre a diferentes distancias: 5, 10, 15, 20 y 25 cm.

Calienten un extremo del alambre. Observen los cambios en la parafina

Repitan el experimento sustituyendo el alambre por la regla de madera. Expliquen a qué se debe el comportamiento de la parafina en ambos casos.

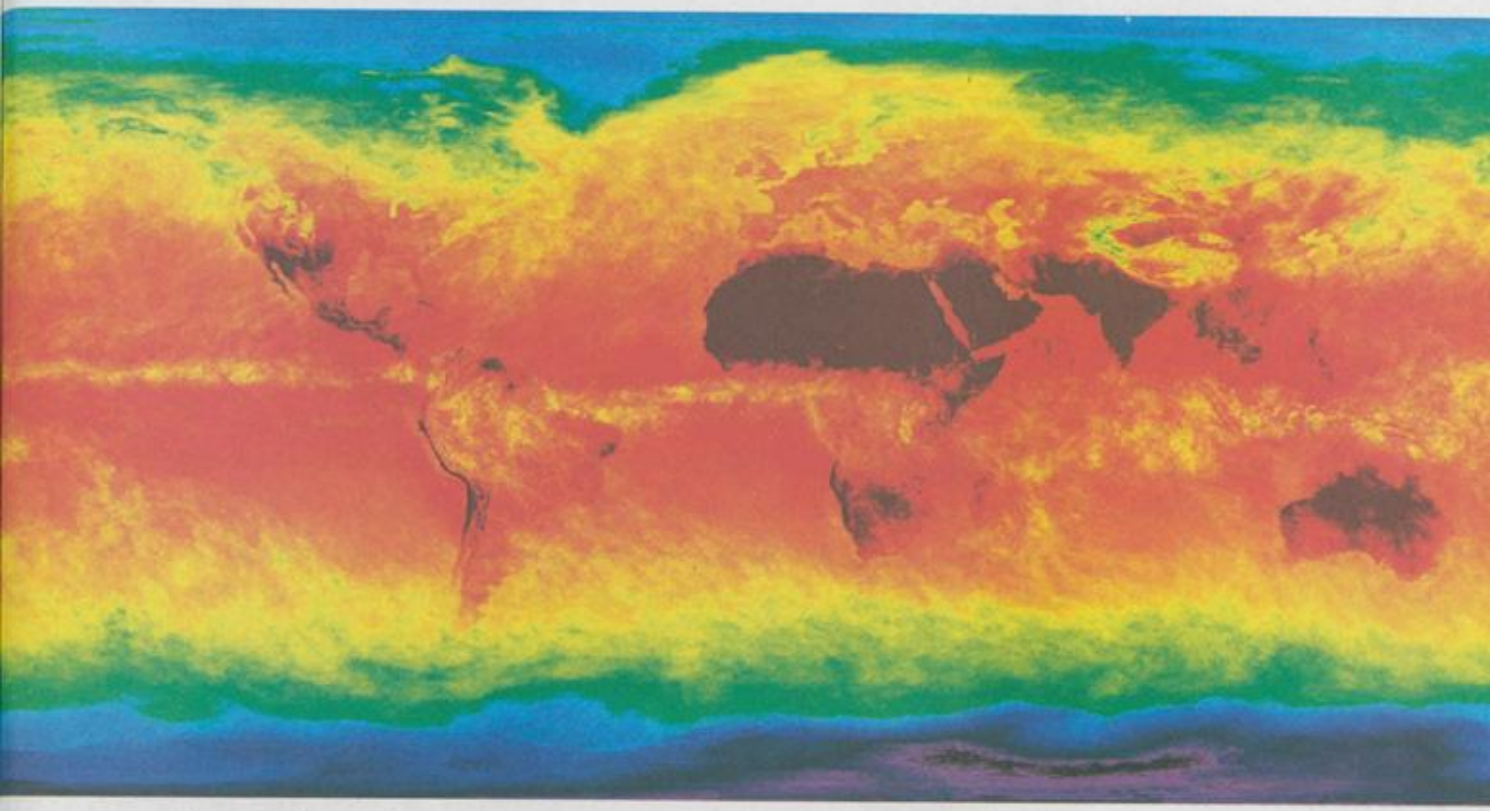
Contesten las siguientes preguntas.

¿El alambre y la madera sufrieron alguna transformación?

¿A qué se debe que la parafina haya cambiado?

¿Por qué la parafina se derritió en diferentes tiempos?

Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión grupal que involucre el concepto de conducción de calor.



Termografía de la Tierra. Los colores muestran la variación de la temperatura.



Termografía de personas en un parque infantil.

Un dato interesante

Una aplicación de la radiación térmica es cuando se hace una termografía para identificar zonas del cuerpo humano con alguna alteración, las que se reflejan en diferentes temperaturas. Con un aparato especial se detectan zonas donde hay algún tipo de tumor, mala circulación por fumar, fiebre, etcétera. Las zonas más frías se muestran con tonos azules y las más calientes van del amarillo al rojo.

PROYECTO

Dispositivos de utilidad práctica

Es el momento de aplicar tus conocimientos, habilidades y actitudes. Organícense en equipos y lleven a cabo una investigación sobre el funcionamiento de una parrilla eléctrica y los materiales que pueden utilizar para elaborar un recipiente térmico.

Sigan los pasos de la planeación para realizar el proyecto.

Aprendizajes esperados

Al desarrollar este proyecto aplicarás tus conocimientos sobre la electricidad y el calor, para explicar el funcionamiento de dispositivos de uso común.

También diseñarás y construirás un dispositivo que sirva para atender alguna necesidad.

Planeación

Para el desarrollo del proyecto deben considerar el tema del bloque que va a apoyar.

Elijan un título para delimitar qué hecho en particular van a proponer.

Consideren lo que requieren para realizar el proyecto: lista de actividades, tareas, investigaciones, experimentos.

Realicen diagramas y esquemas para guiar el desarrollo de su modelo o maqueta y determinar los materiales que requieren.

Para construirlo consideren las siguientes preguntas:

¿Refleja un hecho de la naturaleza?

¿Tiene alguna utilidad práctica?

¿Se requieren cuidados o condiciones especiales para su mantenimiento y operación?

¿Qué materiales podrían servir para fabricarlo?

¿Se pueden utilizar materiales de reúso o reciclados?

Desarrollo

Se asignará una labor específica a cada uno de los integrantes del equipo, con el propósito de que todos participen y para que el trabajo en equipo sea organizado y colaborativo.

Comunicación

Presenten a la comunidad la investigación y los resultados obtenidos en los experimentos y los modelos o maquetas. Para ello pueden elaborar un reporte en forma de periódico mural, folleto, presentación en computadora, conferencia, boletín, tríptico, cartel, entre otras opciones.

En equipo, identifiquen los logros, las dificultades, retos y oportunidades que implicó la fabricación del producto elaborado y para lograr nuevos aprendizajes y aplicaciones para beneficio de su comunidad.

En grupo, intercambien puntos de vista con relación a los dispositivos elaborados por otros equipos. Se sugiere que realicen una comparación de los productos realizados en el grupo, a fin de reflexionar acerca de la diversidad de soluciones en el desarrollo del artefacto, por ejemplo, acerca de los materiales empleados, las dificultades surgidas, el manejo y funcionamiento del dispositivo.

Teniendo como base el intercambio de experiencias entre los equipos y la comunicación de sus proyectos, pueden contar con elementos para proponer adecuaciones a su dispositivo.

Algunas de las preguntas que pueden servir de referencia para autoevaluar y coevaluar sus artefactos pueden ser las siguientes:

Efectividad: ¿funciona?

Confiabilidad: ¿funciona siempre?

Durabilidad: ¿resiste el uso?

Beneficios: ¿cómo ayuda a las personas?

Costo: ¿es razonable el costo monetario o y el esfuerzo humano implicados?

Relación con el ambiente: ¿evita el consumo innecesario de energía y recursos y la contaminación?

Evaluación

Al realizar este ejercicio podrás conocer tu desempeño en el trabajo en equipo. Es importante que reflexiones al respecto para mejorar cada vez más.

	Sí	No	A veces	Qué puedo hacer para mejorar
Identifiqué situaciones problemáticas o preguntas de interés personal para desarrollar mi proyecto.	○	○	○	
Elegí información confiable de diversas fuentes para mi proyecto, a fin de poder reflexionar sobre ella.	○	○	○	
Compartí información con los miembros de mi equipo y los escuché.	○	○	○	

Autoevaluación

Es hora de que revises lo que has aprendido después de trabajar en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar. Así podrás conocer cómo fue tu desempeño al realizar el trabajo en equipo y de manera personal.

Aprendizajes conceptuales	Siempre	A veces	Casi nunca
Relaciono la vibración de los materiales con la propagación del sonido.	○	○	○
Describo la propagación del sonido en la audición y reconozco la importancia de evitar los sonidos intensos.	○	○	○

¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que aprendiste en este bloque? _____

_____

_____

Aprendizajes procedimentales y actitudinales	Siempre	A veces	Casi nunca
Entregué mis trabajos en los tiempos acordados.	○	○	○
Participé de manera colaborativa.	○	○	○
Trabajé con mi equipo de manera ordenada y organizada.	○	○	○

Me propongo mejorar en: _____

_____

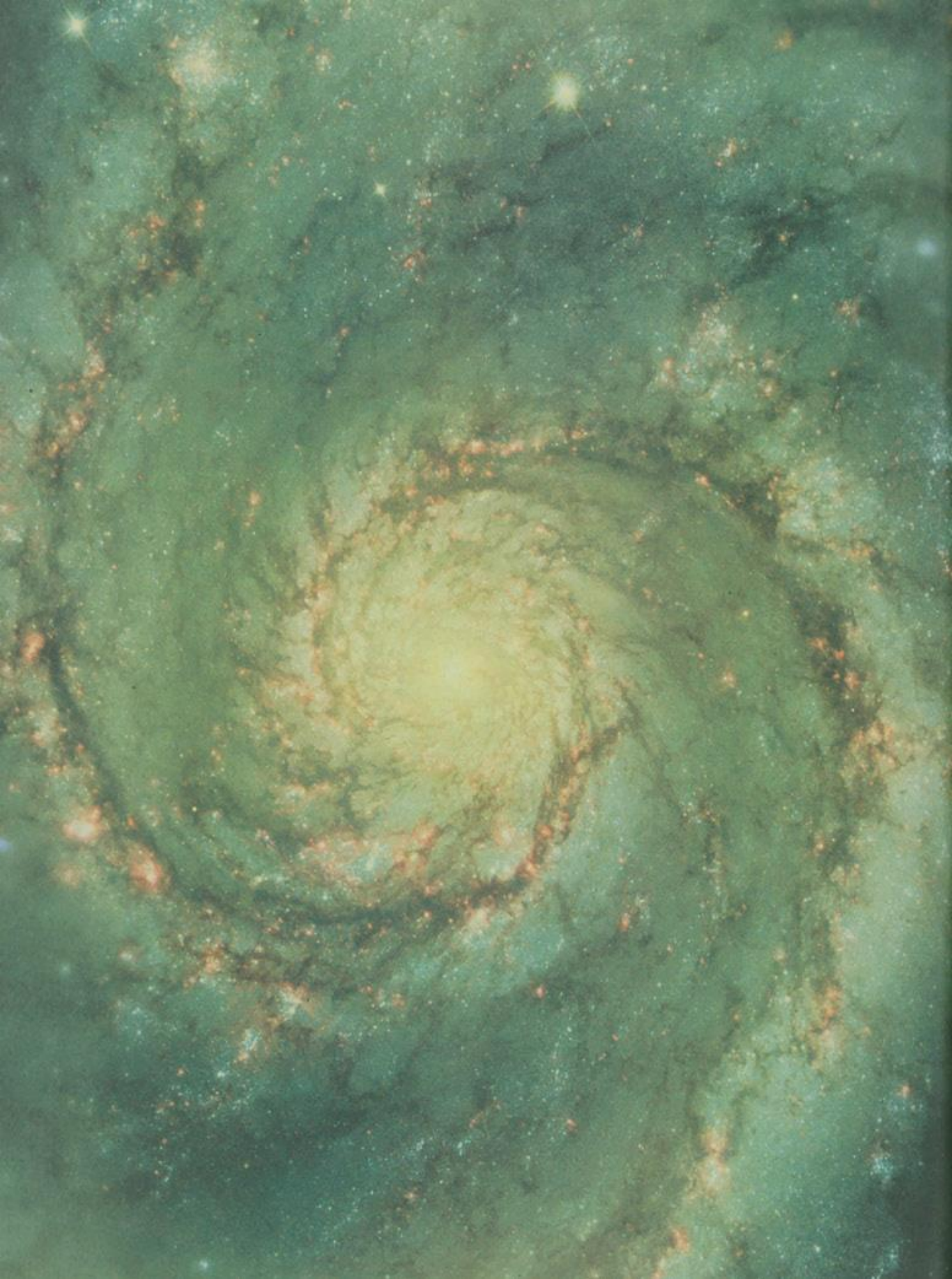
Evaluación

Subraya la respuesta correcta.

A. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede causar daños al oído?
a) Conversación.
b) Sonidos del campo.
c) Biblioteca.
d) Perforadora de concreto.

B. ¿Qué material funciona como aislante eléctrico?
a) Aluminio.
b) Hierro.
c) Madera.
d) Cobre.

C. ¿Qué opción representa la transformación de energía cuando usas una plancha?
a) Eléctrica → Calorífica.
b) Calorífica → Eléctrica.
c) Mecánica → Calorífica.
d) Eléctrica → Mecánica.



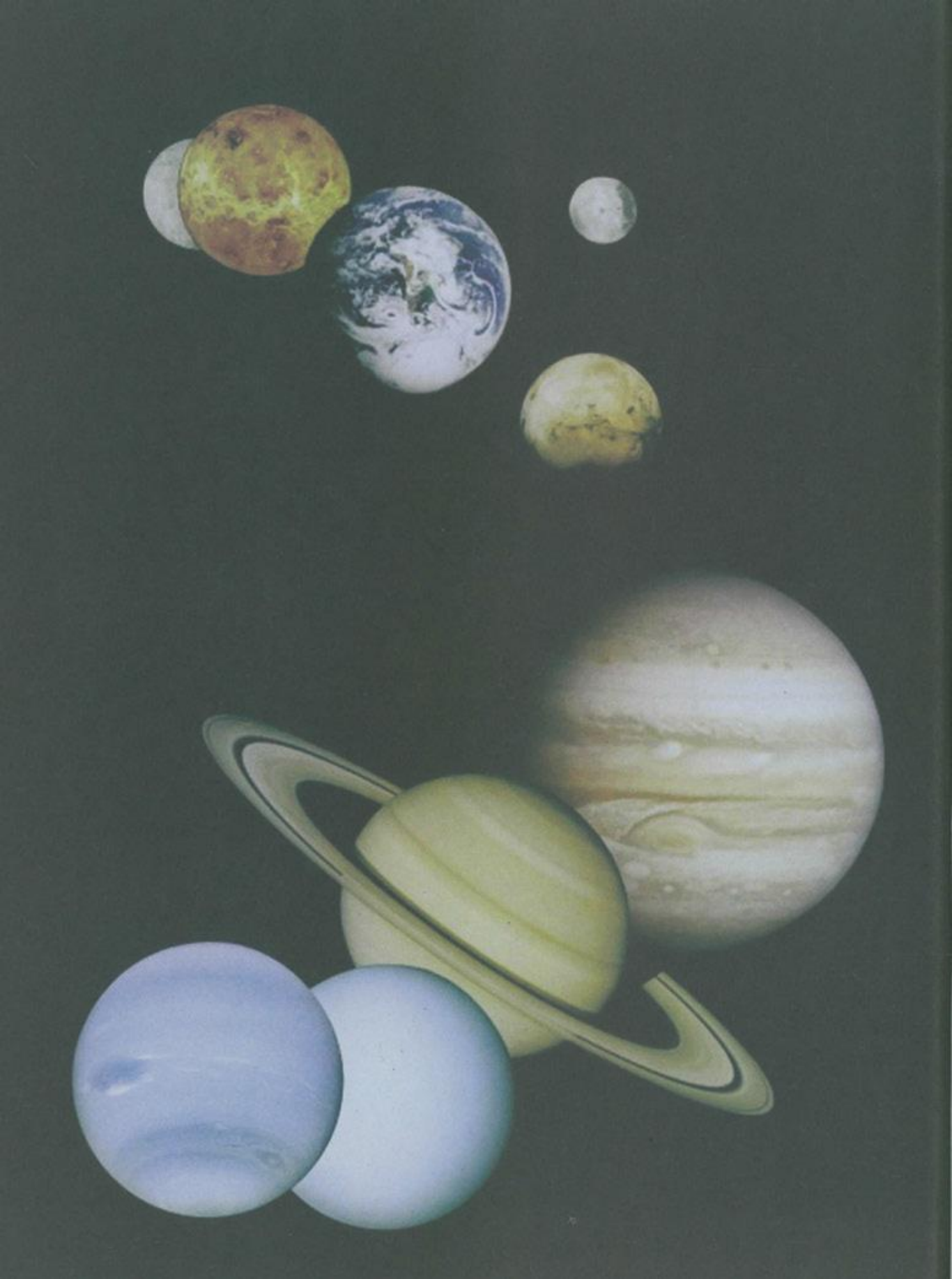
BLOQUE V

¿Cómo conocemos?

ÁMBITOS:

- EL AMBIENTE Y LA SALUD
- EL CAMBIO Y LAS INTERACCIONES
- LA TECNOLOGÍA
- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Imagen de la galaxia Remolino tomada por el telescopio espacial Hubble. Esta galaxia espiral se encuentra a unos 15 millones de años luz de la Tierra, en la constelación Canes Venatici.



Aprendizajes esperados

Durante el desarrollo de este tema estudiarás algunas características de los componentes del Sistema Solar y describirás su organización y su movimiento.

También reconocerás la importancia del telescopio para el conocimiento del Sistema Solar.

Los componentes del Sistema Solar tienen diferentes características. Imágenes de Mercurio, Venus, Tierra (la Luna), Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.



En la antigüedad se hicieron observaciones del cielo. Imagen de la Esfera Ecuatorial, en el observatorio de Tycho Brahe, publicada en *Le Grand Atlas o Blaviane de Cosmographie*, por el cartógrafo holandés Johan Blaeu.

TEMA 1

Descripción del Sistema Solar

Los componentes del Sistema Solar

El Sistema Solar está formado por diversos componentes, entre los que se encuentran el Sol, ocho planetas, numerosos satélites y aproximadamente 100 mil asteroides.

Desde la antigüedad, la humanidad se interesó por los cuerpos más brillantes y destacados del cielo. La curiosidad surgió al notar que algunas luces parecían estar casi fijas y que otras, al moverse, pasaban una y otra vez por el mismo punto, repitiendo su recorrido en determinados periodos. Al prestar atención a dichos fenómenos se hicieron múltiples preguntas, y al reflexionar pudieron elaborar, con el paso del tiempo, diversas explicaciones.

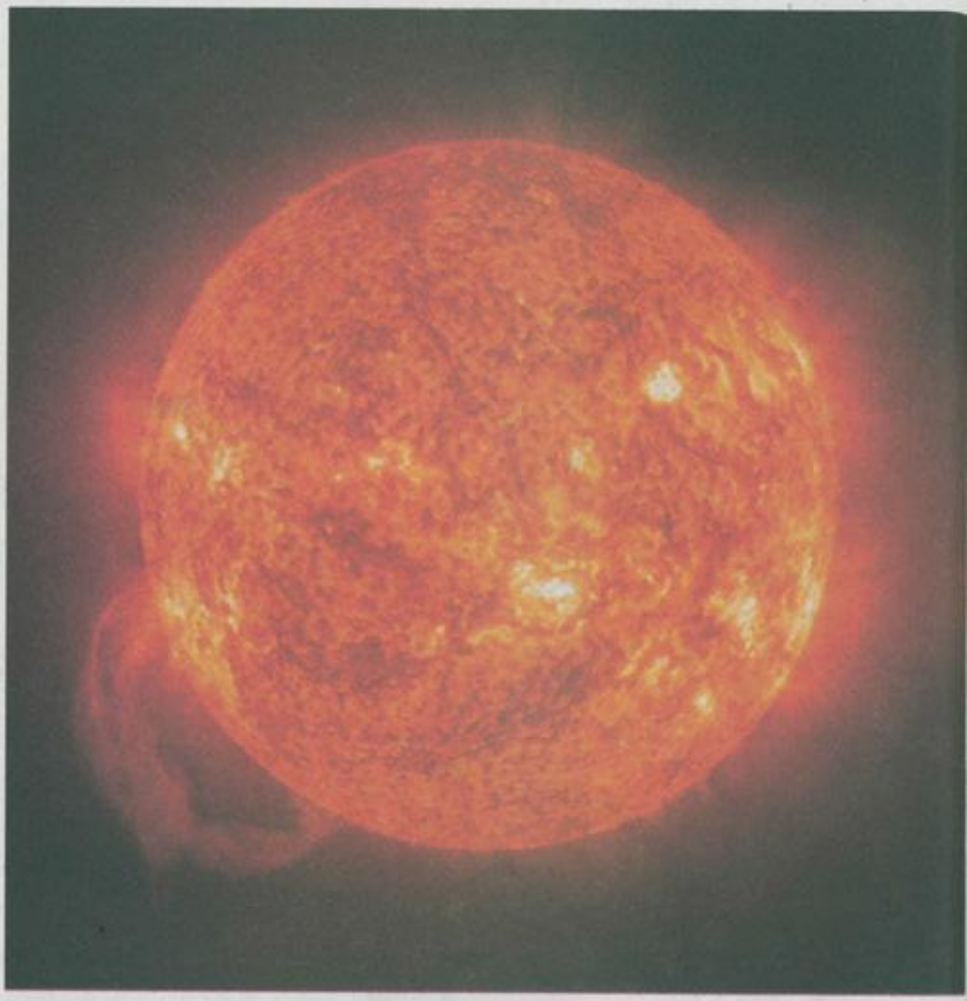
Es probable que alguna vez tú también hayas tenido dudas; por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado cómo está compuesto el Sistema Solar, qué forma tienen sus componentes, cuál de ellos es el más grande, cuál es el más cercano y cuál el más alejado del Sol? A continuación te invitamos a conocer las respuestas que la ciencia ha dado a estas preguntas.

El Sol

El Sol es una estrella, el cuerpo de mayor tamaño del Sistema Solar. Se ubica en el centro de éste, tiene un radio de 696 000 km y se mueve girando sobre su eje de rotación. Casi toda la materia del Sistema Solar se encuentra en el Sol; la que resta, que es menos del uno por ciento, corresponde a los demás componentes.

El Sol emite luz propia. Al comparar su brillantez y tamaño con los de las demás estrellas en el cielo, aparenta ser más grande y tener más brillo debido a su cercanía con la Tierra.

Se ha calculado que en su superficie la temperatura es de aproximadamente 6 000 °C, y en su parte central de 15 000 000 °C.



El Sol es la estrella del Sistema Solar más cercana a la Tierra.



Alrededor del Sol se ubican cuerpos como los planetas, planetas enanos o planetoides, satélites naturales, asteroides, cometas y polvo, entre otros.

Planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos giran alrededor del Sol.

Los ocho planetas

La palabra *planeta* es de origen griego y significa "vagabundo" o "errante". Son ocho los planetas que forman parte del Sistema Solar; reflejan la luz del Sol, tienen forma semejante a una esfera y su tamaño es más pequeño que el del Sol.

En la región interior de nuestro sistema planetario se encuentran ubicados: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Comparados con los demás planetas del Sistema Solar, son cuerpos menos ligeros, es decir, con mayor cantidad de masa.

Los planetas de mayor tamaño se ubican en la zona exterior del Sistema Solar y son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son cuerpos ligeros y tienen anillos. Debido a su tamaño, se les considerados planetas gigantes; por ejemplo, el diámetro de Júpiter es aproximadamente 12 veces más grande que el de nuestro planeta, y el de Saturno es 10 veces mayor.

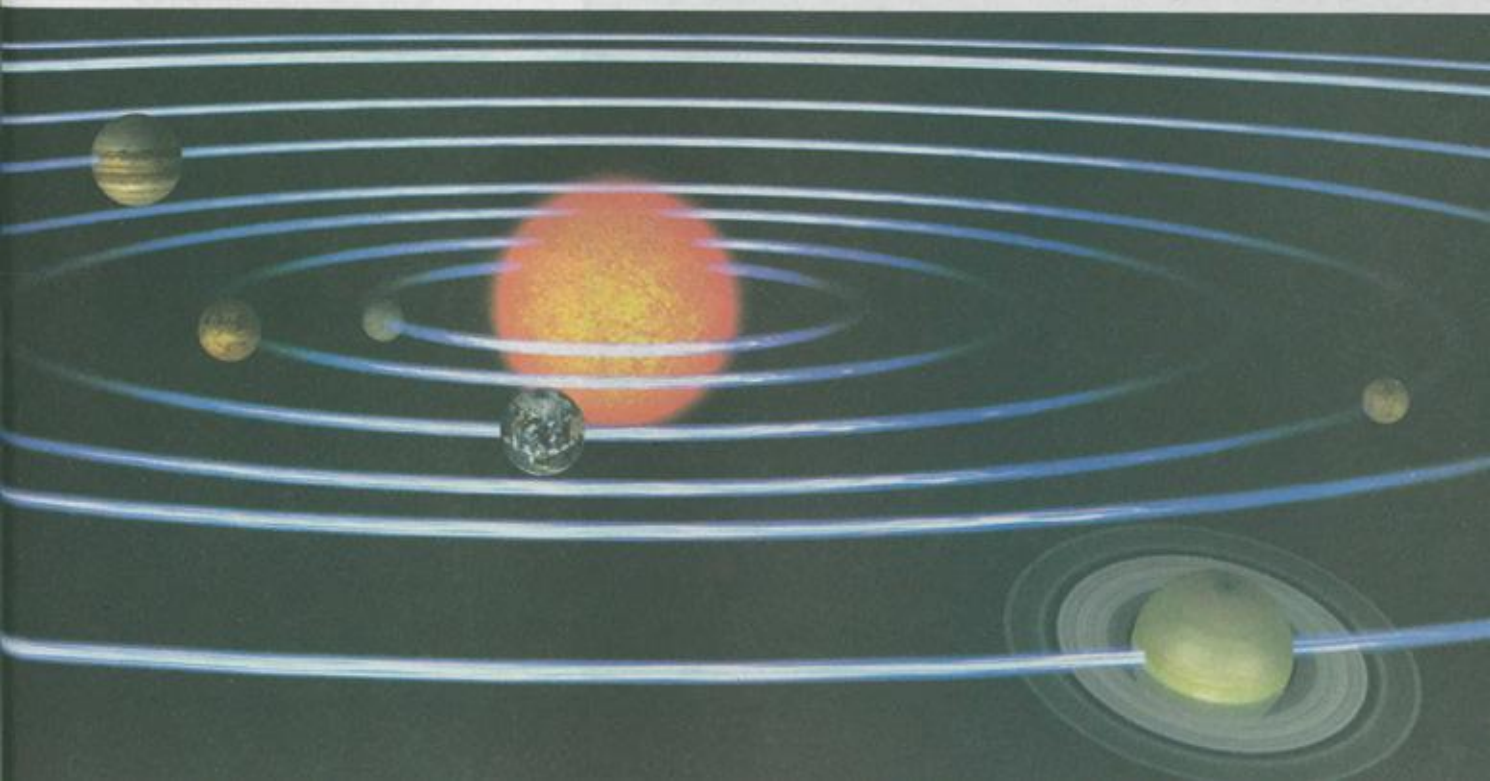
Los principales movimientos de los ocho planetas son dos, que se conocen como rotación y traslación. Al rotar, giran sobre sí mismos alrededor de un eje imaginario denominado eje de rotación, y debido a ese movimiento tienen día y noche. Los más pequeños giran de manera más lenta que los cuatro más grandes.

Al trasladarse, siguen trayectorias elípticas alrededor del Sol. Cada recorrido de su órbita determina un año del planeta, que tiene una duración distinta en cada caso.

Observa la imagen del Sistema Solar de esta página. Como te podrás dar cuenta, los planetas se encuentran ubicados a diferentes distancias respecto del Sol. Respondan en equipo: ¿cuál es la distancia de los ocho respecto al Sol? Para hacerlo, investiguen en diversas fuentes, registren los datos en su cuaderno y luego compárenlos con los de sus compañeros y compañeras de grupo.



Al rotar la Tierra se producen el día y la noche.



Alrededor del Sol giran diversos cuerpos que describen trayectorias en forma de elipse.

Actividad 1. **Las distancias entre los planetas y el Sol**

Investiga, analiza y reflexiona.

Lo que necesitan

- Cinta métrica
- 5 m de hilo de cáñamo
- 2 pliegos de cartulina
- Cinta adhesiva
- Marcadores de colores

Manos a la obra

Trabajen en equipo.

Elaboren un modelo a escala de las distancias entre el Sol y los planetas del Sistema Solar. Luego, cada equipo lo explicará a los demás integrantes del grupo. Les sugerimos usar una escala de 1 cm por cada 10 millones de km, de modo que las distancias respecto del Sol sean las siguientes:

- Mercurio: 6 cm
- Venus: 11 cm
- Tierra: 15 cm
- Marte: 23 cm
- Júpiter: 78 cm
- Saturno: 143 cm
- Urano: 288 cm
- Neptuno: 450 cm

Con una cartulina, hagan nueve letreros con el nombre de los ocho planetas y el del Sol. Sin tomar en cuenta ninguna escala, con la otra cartulina hagan nueve círculos para representarlos.

Iluminen el círculo del Sol de amarillo y anaranjado; el de Mercurio, de gris; el de Venus, de amarillo; el de la Tierra, de colores azul, verde y café; el de Marte, de rojo; el de Júpiter, con franjas de color anaranjado, café y rojo; el de Saturno, de café y amarillo; el de Urano, de azul verdoso, y el de Neptuno, de azul claro.

Coloquen el hilo de cáñamo en el suelo, ya sea en el salón de clases o en el patio de la escuela. Fijen el hilo y en uno de los extremos peguen el letrero y el círculo del Sol. Tomen en cuenta las distancias y, a partir del Sol, peguen en el hilo los letreros y el círculo correspondiente para señalar la ubicación de cada uno de los planetas.

En este modelo podrán observar y hacer un análisis de las distancias entre el Sol y los planetas y entre los planetas entre sí, compárenlas y reflexionen acerca de ellas, pero tomen en cuenta que, generalmente, los planetas no están alineados en el Sistema Solar y que sus órbitas alrededor del Sol son independientes una de otra. Anoten sus reflexiones en sus cuadernos. Recuerden buscar el significado de las palabras que no hayan entendido.



Coloquen el hilo de cáñamo en el suelo y peguen los letreros y círculos.

Consulto en:

Enciclomedia y el libro *El Universo* de la Biblioteca Escolar.

Los satélites y los asteroides

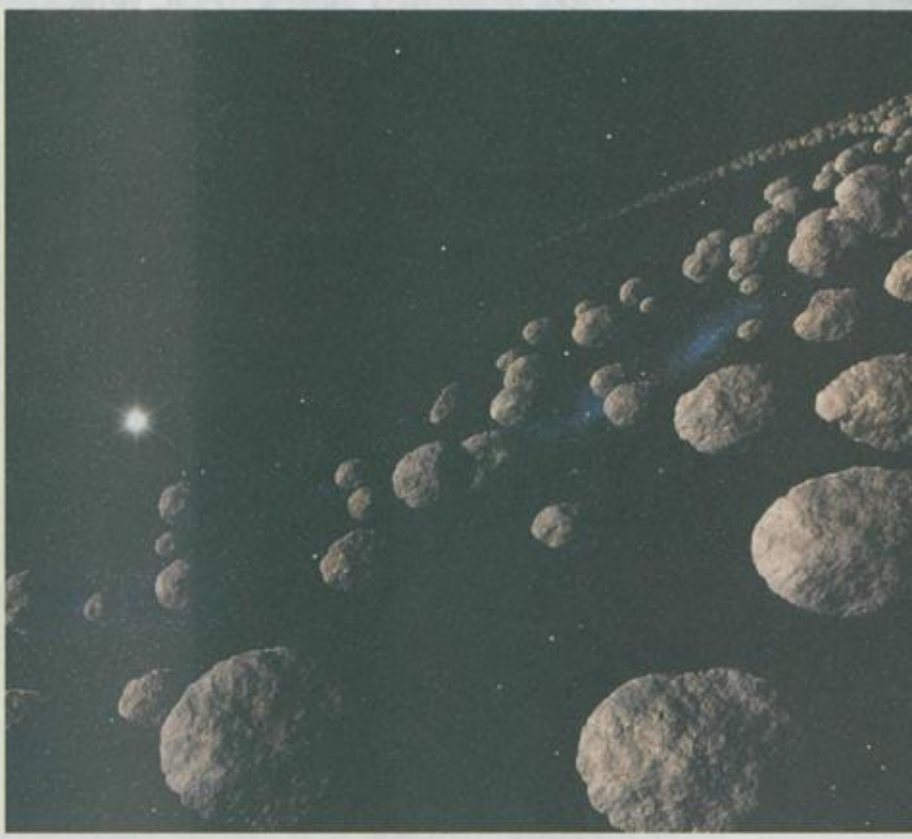
Además de los planetas y el Sol, en el Sistema Solar hay otros cuerpos que son visibles en el cielo y que son conocidos como satélites y asteroides.

Asteroides. Alrededor del Sol se mueve en órbitas elípticas un grupo de cuerpos metálicos y rocosos que forma el cinturón de asteroides. Son muy pequeños y de forma irregular, por lo que no se les considera planetas. La palabra *asteroide* se empleó por primera vez en el siglo XIX, es de origen griego y significa "similar a una estrella".



Cinturón de asteroides.

Se ha calculado que en el Sistema Solar existen 100 mil asteroides y la mayor parte de ellos se encuentran ubicados en una especie de cinturón situado entre Júpiter y Marte. Algunos tienen órbitas más alejadas del planeta Saturno, otros se acercan mucho al Sol y, en ocasiones, cruzan la órbita de la Tierra.



Los asteroides son grandes rocas sobrantes de la formación del Sistema Solar.



Imagen del asteroide llamado Gaspra.

En el Sistema Solar hay otros cuerpos más pequeños llamados meteoroides, algunos de ellos provenientes de asteroides. Al desplazarse, pasan cerca de los planetas y pueden atraerlos. En el caso de la Tierra, al entrar en su atmósfera se calientan y algunos trozos se convierten en vapor, generan luz y reciben el nombre de meteoros. Cuando el meteoro no se quema totalmente, el residuo llega hasta la superficie terrestre y choca en ella; entonces recibe el nombre de meteorito.

Los asteroides también se conocen como cuerpos menores. Los hay de distintos tamaños, por ejemplo, el que se llama Pallas tiene un diámetro de 522 km, y el asteroide Davida mide 336 km.

Un dato interesante

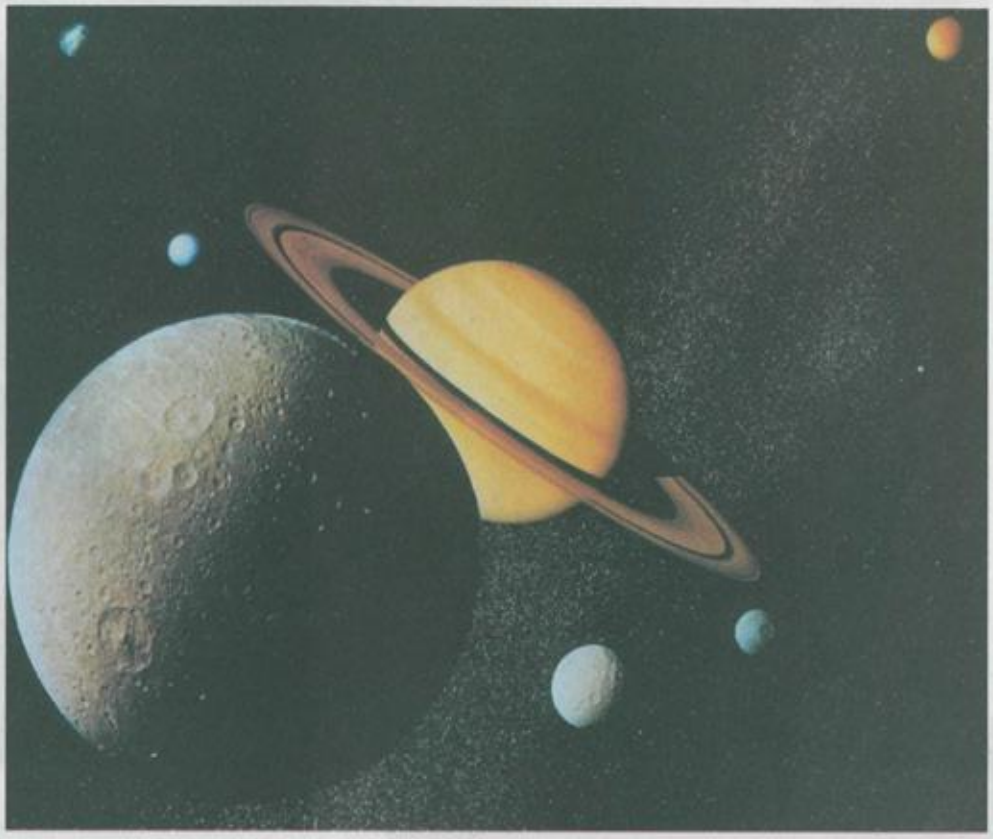
En 1991 la nave espacial Galileo llegó por primera vez hasta el asteroide llamado 951 Gaspra. A partir de esa fecha, las naves espaciales que han viajado a través del cinturón de asteroides han recabado diversa información; por ejemplo, ahora se sabe que estos cuerpos son rocosos, metálicos y se encuentran separados por enormes distancias.

Hoba es el meteorito más grande conocido en la Tierra.



Satélites. Los satélites son objetos de origen natural o artificial que se mueven alrededor de otro cuerpo en el espacio. Se clasifican en **satélites naturales** y **satélites artificiales**.

Los **satélites naturales** se ubican alrededor de los planetas; por ejemplo, la Luna es el satélite natural de la Tierra. Tienen movimientos de rotación y de traslación. Al girar, lo hacen alrededor de un eje de rotación imaginario. Al trasladarse describen trayectorias con forma de elipse.



Montaje de imágenes con algunos satélites naturales de Saturno, obtenidas por el Voyager 1.

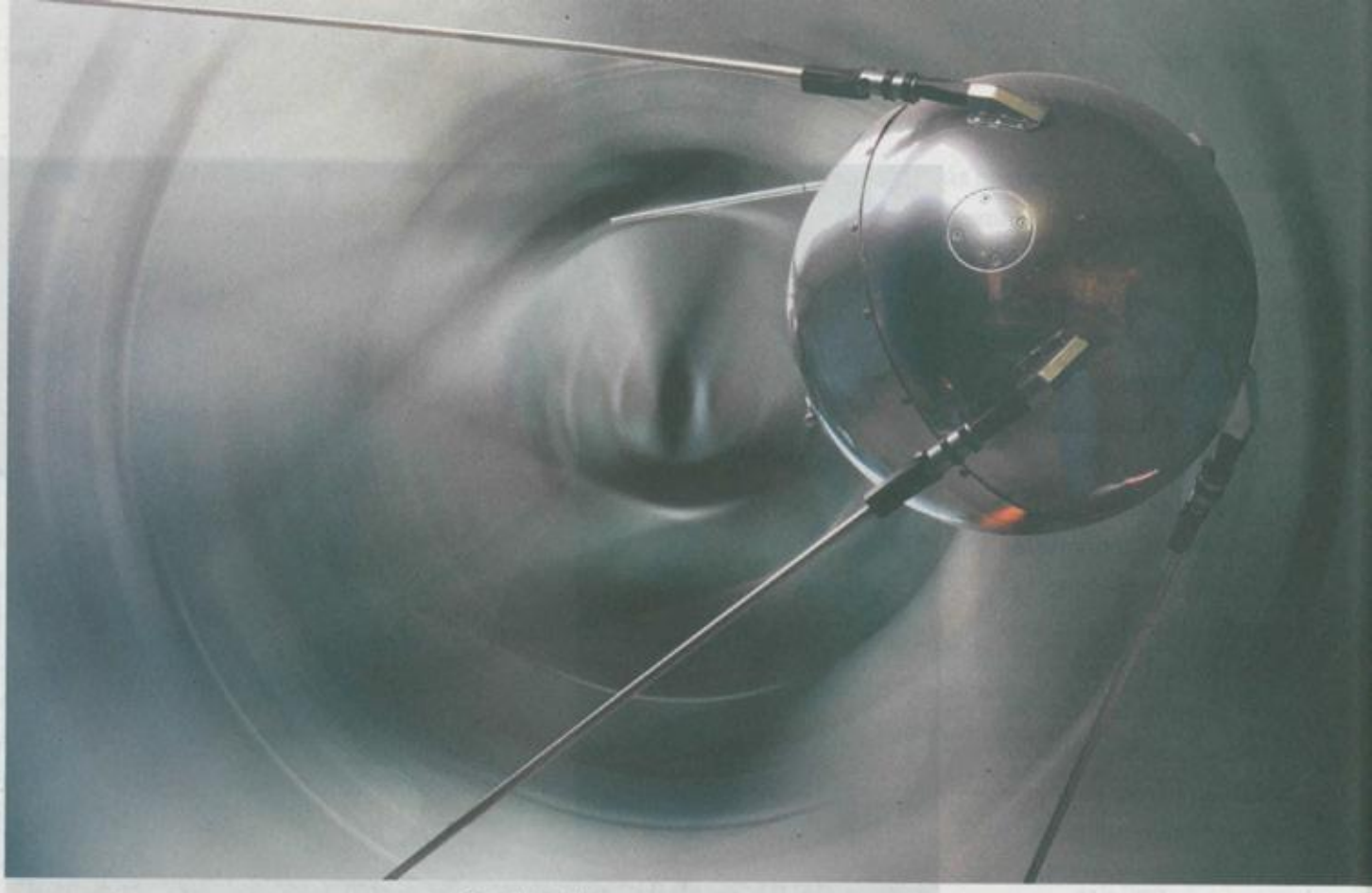


La Luna, satélite natural de la Tierra.

Los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, tienen sistemas de satélites naturales que se consideran modelos en pequeño del Sistema Solar.

Los satélites naturales no emiten luz propia; aunque la Luna parece hacerlo, sólo refleja la que recibe del Sol. Su tamaño es diverso, pero generalmente son más pequeños comparados con el del astro que orbitan. Tienen forma esférica o irregular.

En la actualidad se conocen 128 satélites naturales en el Sistema Solar, pero, excepto la Luna, no son observables a simple vista.



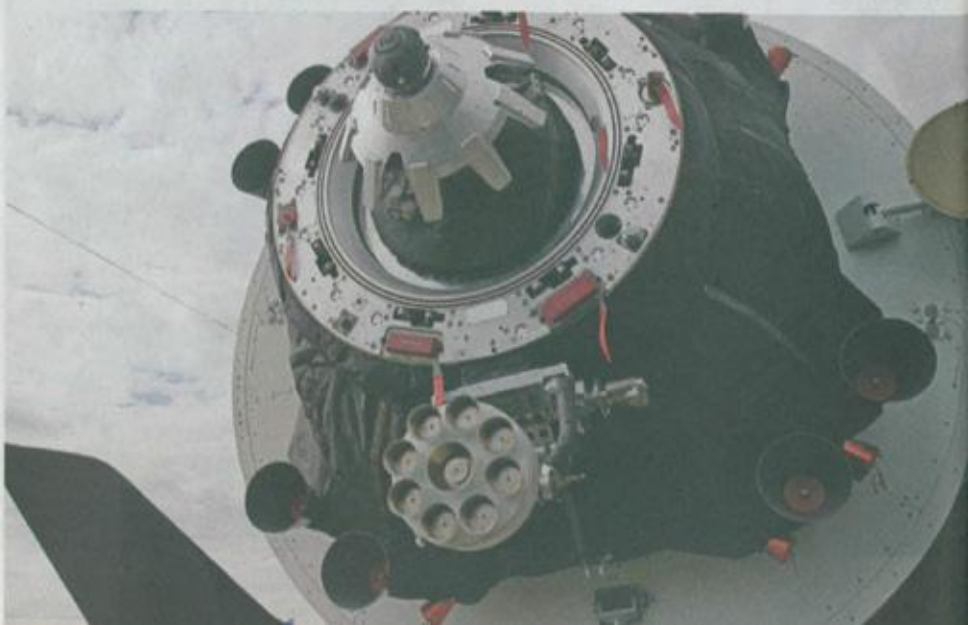
Sputnik I, satélite ruso.

Los satélites artificiales fueron construidos y puestos en órbita por los seres humanos. Presentan diferentes formas y tamaños. Se pueden ubicar y mover, desplazándose alrededor de diversos cuerpos como los planetas, estrellas, satélites naturales y asteroides.

Este tipo de satélites pueden o no estar tripulados. Son instrumentos que fueron creados principalmente con el propósito de obtener información y transmitirla para diversas actividades, como la exploración de la Tierra, la investigación del Sistema Solar, la radiodifusión y la radionavegación.

El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética, actualmente llamada Federación Rusa, lanzó al espacio el primer satélite, el Sputnik I. Hasta hoy se han creado y puesto en órbita más de 5 000 satélites artificiales.

Desde esa fecha, la tecnología satelital se ha desarrollado a tal punto que los satélites actuales, que giran alrededor de la Tierra, tienen la capacidad de distinguir entre un camión y una motocicleta desde miles de kilómetros de distancia.



Nave espacial Kliper.

Actividad 2. **Compañeros inseparables**

Investiga, analiza y comunica.

Organicen equipos para investigar en diferentes fuentes de información como Internet, Enciclomedia y libros de la Biblioteca Escolar acerca de los satélites naturales descubiertos hasta ahora en los planetas del Sistema Solar. Con la información recabada completen la siguiente tabla de datos y analícenla.

Planeta	Satélites naturales
Mercurio	
Venus	0
Tierra	1
Marte	
Júpiter	
Saturno	61
Urano	
Neptuno	13

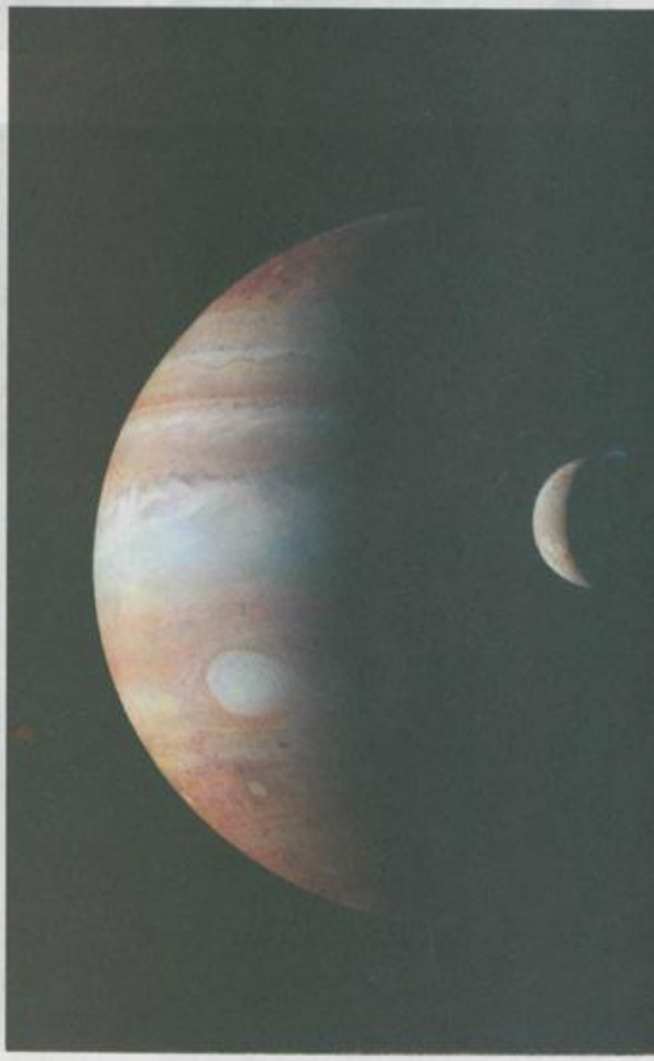
Consulten la tabla para responder las siguientes preguntas:

a) ¿Qué planeta tiene más satélites?
b) ¿Qué planeta no tiene satélites?
c) ¿Cuál es el que tiene uno solo?
d) ¿Cuántos satélites tiene Marte?

Para finalizar esta actividad, por equipos dibujen el cinturón de asteroides y los planetas con sus satélites, y elaboren un periódico mural para comunicar a la comunidad escolar lo que aprendieron de este tema.

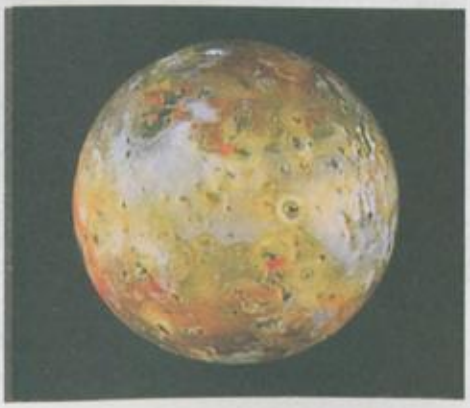


Fotografía de Saturno y dos de sus lunas, Tethys (arriba) y Dione. Tomada desde el Voyager 1.

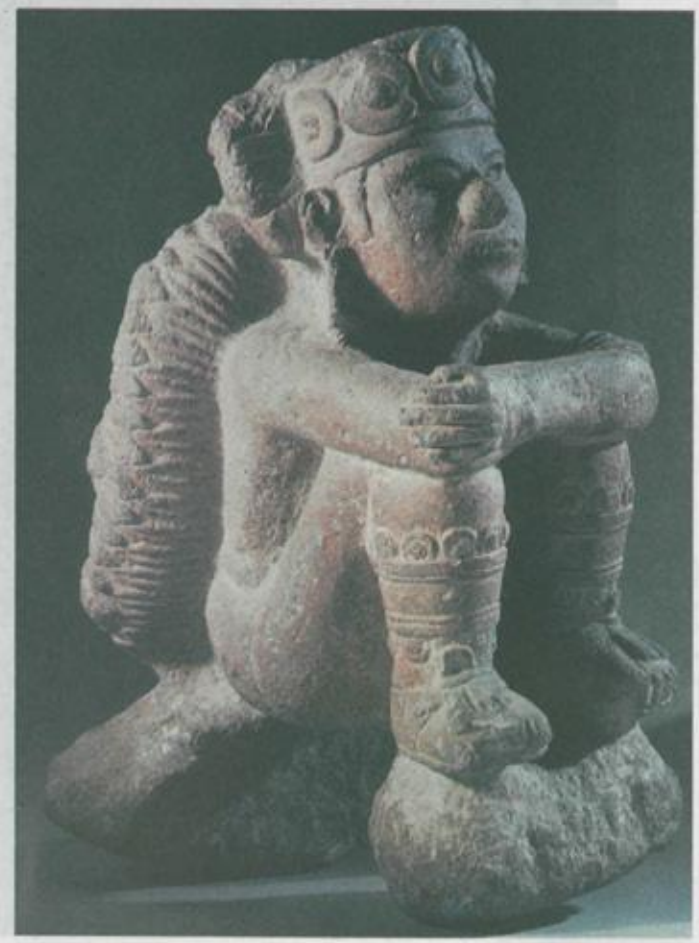


Júpiter y una de sus lunas. Imagen tomada por la sonda Galileo.

Io, luna de Júpiter.







La ciencia y sus vínculos

En el pasado, los pueblos elaboraron relatos con respecto al Sol y la Luna, en los que estos cuerpos celestes personificaban a los dioses que, según sus creencias, habían participado en la creación del mundo. Estas narraciones que aluden de forma general al nacimiento del universo son conocidas actualmente como **mitos**. Por ejemplo, una versión de la historia mesoamericana del Quinto Sol, elaborada entre los siglos III y VIII, dice así:

> ...antes de que hubiese día en el mundo [...] se juntaron los dioses en aquel lugar que se llama Teotihuacan [...] y dijeron: [...] "¿Quién tendrá cargo de alumbrar al mundo?" [...] Tecuciztécatl dijo: "Yo tomo cargo de alumbrar el mundo". Luego dijeron: "¿Quién será otro?"
>
> Los dioses habláronle a Nanahuatzin. Y él [...] obedeció.
>
> Todos los dioses se pusieron en rededor de la hoguera. Luego hablaron los dioses: "¡Ea pues, Tecuciztéclatl, entra en el fuego!" [...] pero sintió el calor del fuego y hubo miedo.
>
> "¡Ea pues, Nanahuatzin, prueba tú!" [...] y echóse en el fuego.
>
> Después que ambos se hubieron arrojado al fuego, Nanahuatzin [...] y Tecuzciztécatl [...] salieron hechos Sol y Luna. Primero salió el Sol y tras él salió la Luna.

Fray Bernardino de Sahagún, *Historia general de las cosas de Nueva España.*

Lo que vemos en el cielo

La observación del cielo se inició en la antigüedad y también fue objeto de estudio durante la Edad Media, es decir, del siglo v hasta el xv. En la actualidad se siguen realizando múltiples investigaciones acerca de él. Tú también puedes hacerlo al desarrollar la siguiente actividad.



Observación del cielo en el siglo XIII.

Actividad 3. **Observación del cielo nocturno**

Observa, analiza e identifica.

¿Han visto los planetas en el cielo? ¿Pueden identificar algunos de ellos? ¿Qué detalles de la Luna se pueden observar a simple vista? Organícense en equipo e investíguenlo.

Para hacerlo necesitan tomar en cuenta que una característica que nos permite diferenciar una estrella de un planeta en el cielo es su luz: todas las estrellas, excepto el Sol, se encuentran distantes de la Tierra, su luz llega desde muy lejos, es más débil y parpadea.

Los planetas se encuentran más cercanos a la Tierra; la luz que éstos reflejan del Sol no centellea, es decir, su intensidad no cambia constantemente.

Manos a la obra

A continuación se les presenta dos opciones para llevar a cabo esta actividad, ya sea que vivan dentro de una ciudad o fuera de ella.

Primera opción. Si viven fuera de la ciudad, procuren efectuar sus observaciones en un lugar poco iluminado por las luces de su localidad y cuando haya Luna nueva. Durante el desarrollo, anoten en sus cuadernos el resultado de lo que observen.

Si hay Luna nueva, el cuerpo celeste más brillante después del Sol es Venus, el llamado lucero de la mañana o lucero de la tarde; al atardecer puede observarse cerca del horizonte, en el oeste del cielo, o al amanecer, en el sureste.

Un astro de brillo especial, de color rojo, es Marte. Lo pueden ver durante la noche. Cuando este planeta se encuentra más cerca de la Tierra es, después de Venus, el cuerpo con más brillo en el cielo nocturno. Si Marte está alejado de nuestro planeta va a parecer una estrella con poco brillo.

Mercurio es más difícil de observar, porque sólo aparece en el horizonte, al amanecer o anochecer, con un brillo rojizo y muy cerca del Sol.



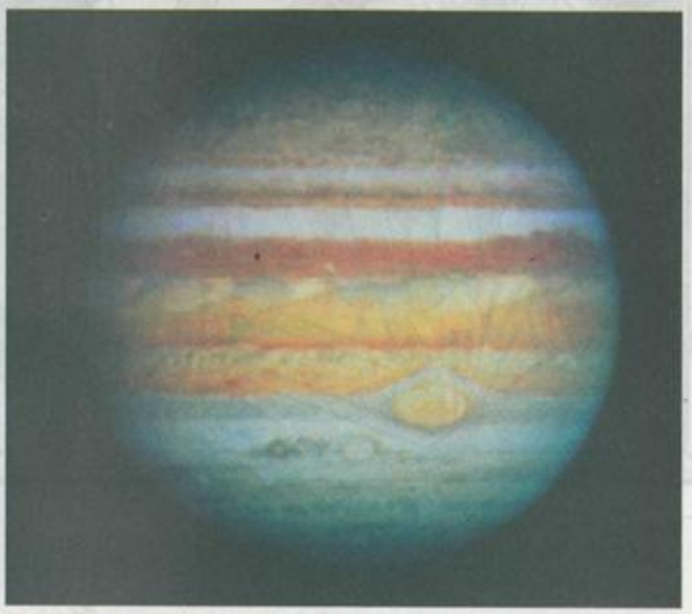
Marte visto a través de un telescopio.



Venus visto a través de un telescopio.



Mercurio visto a través de un telescopio.



Júpiter visto a través del telescopio.

Segunda opción. Si viven en la ciudad, háganlo una noche con Luna llena. ¿Qué detalles de la superficie de la Luna pueden ver? ¿Qué es lo que no pueden observar a simple vista de ella?

Ya sea que hayan realizado la actividad en la ciudad o fuera de ella, comparen el resultado de sus observaciones con las imágenes de esta página. ¿Son iguales o diferentes de lo que observaron? Expliquen sus respuestas.

Para tener conocimientos más detallados acerca de los cuerpos que observaron necesitan instrumentos. Investiguen acerca de ellos y respondan: ¿qué instrumentos se podrían usar para observar con detalle los cuerpos celestes? Complementen su investigación, observen videos y animaciones de Internet con el propósito de identificar las características de los componentes del Sistema Solar.

Como parte final de esta actividad, de manera individual haz un resumen acerca de lo que aprendiste de este tema. Comparte tus reflexiones con tus compañeros.

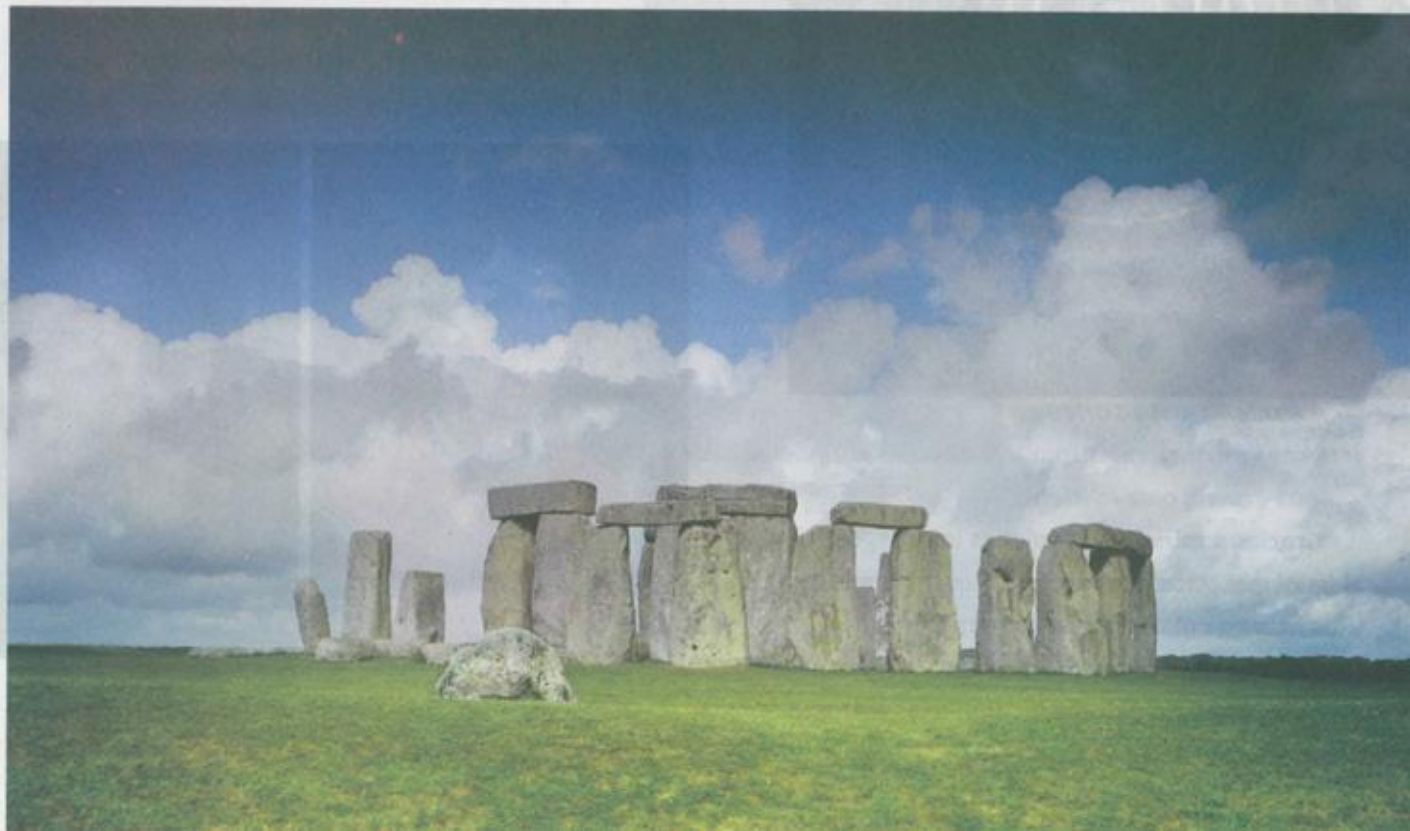
Consulto en:
Enciclomedia y libros de la Biblioteca Escolar.

Un dato interesante

A principios de la Edad del Bronce fue construido un centro ceremonial religioso que, aunque no se tiene certeza, se piensa que pudo haber sido utilizado para la observación astronómica y para rendir culto al Sol.

Este lugar se llama Stonehenge y se encuentra en Inglaterra. Es una construcción de piedras organizadas en forma circular. La orientación y ubicación de las piedras tienen relación con los movimientos de la Luna y con las estaciones del año. Su parte central está constituida de piedras azules que pesan aproximadamente cinco toneladas, las que fueron trasladadas desde las montañas del sur de Gales hasta este centro de observación astronómica. Las investigaciones señalan que para la construcción, las piedras fueron arrastradas por grupos de 600 hombres. ¡Imagínate qué trabajo de colaboración en equipo!

Las piedras de Stonehenge. Centro astronómico construido entre el 2200 y 1600 a.C.





La importancia de la invención del telescopio para el conocimiento del Sistema Solar

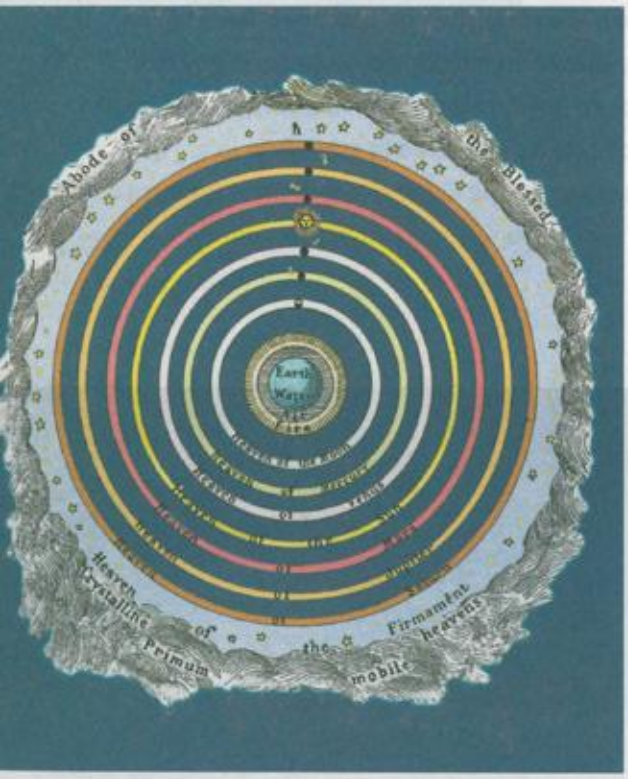
Durante mucho tiempo no fue posible entender el Sistema Solar tal y como lo acabas de estudiar en este bloque. A finales del siglo XVI, los seres humanos se explicaban el cosmos de una manera diferente; por ejemplo, pensaban que Júpiter y Mercurio giraban alrededor de la Tierra y también creían que la Luna era un cuerpo celeste que tenía la superficie lisa. ¿Qué supones que hizo que la gente cambiara esta forma de pensar? Escribe tu reflexión en el cuaderno.

Los instrumentos para la observación del cielo

La humanidad ha usado diferentes métodos e instrumentos para observar el cielo; por ejemplo, algunas culturas hicieron sus observaciones desde construcciones que hoy conocemos como observatorios, como el Círculo de Goseck en Alemania, que fue construido aproximadamente en el 5000 a.C., y El Caracol en Chichén Itzá, que fue construido entre los años 886 y 968 d.C.



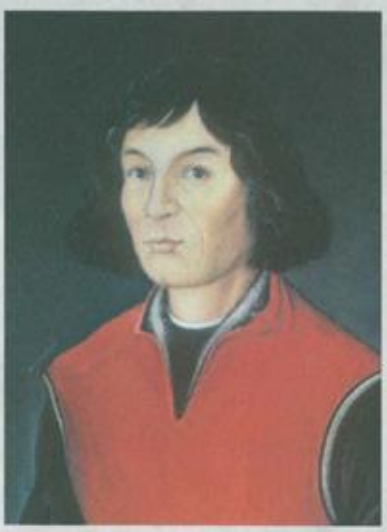
El Caracol. Chichén-Itzá, Yucatán.



El sistema geocéntrico de Ptolomeo.

Gracias a tales observaciones los griegos, al igual que otros pueblos como los babilonios y los mayas, crearon modelos para explicar los movimientos de los cuerpos celestes; por ejemplo, en el 450 a.C. clasificaron a los astros en estrellas y planetas.

Desde la antigüedad hasta el siglo XV los instrumentos para observar el cielo no variaron mucho y los conocimientos acerca de los cuerpos celestes tampoco: se aceptó el modelo que ubicaba a la Tierra como un cuerpo fijo en el centro del universo, ya que el resultado de las observaciones del cielo indicaban que el Sol era el que se movía alrededor de la Tierra.



Nicolás Copérnico (1473-1543).



Galileo Galilei (1564-1642).

Galileo Galilei (1564-1642) mostrando su telescopio al duque de Venecia, Italia, en agosto de 1609.

La forma de estudiar los cuerpos celestes, y los instrumentos para hacerlo, se transformaron en Europa de manera drástica a principios del siglo XVII. En aquel tiempo vivió en Génova, Italia, Galileo Galilei, un astrónomo y matemático que comenzó a explorar la Luna con un instrumento sencillo, como relata el escritor y divulgador de la ciencia Paul Strathern:

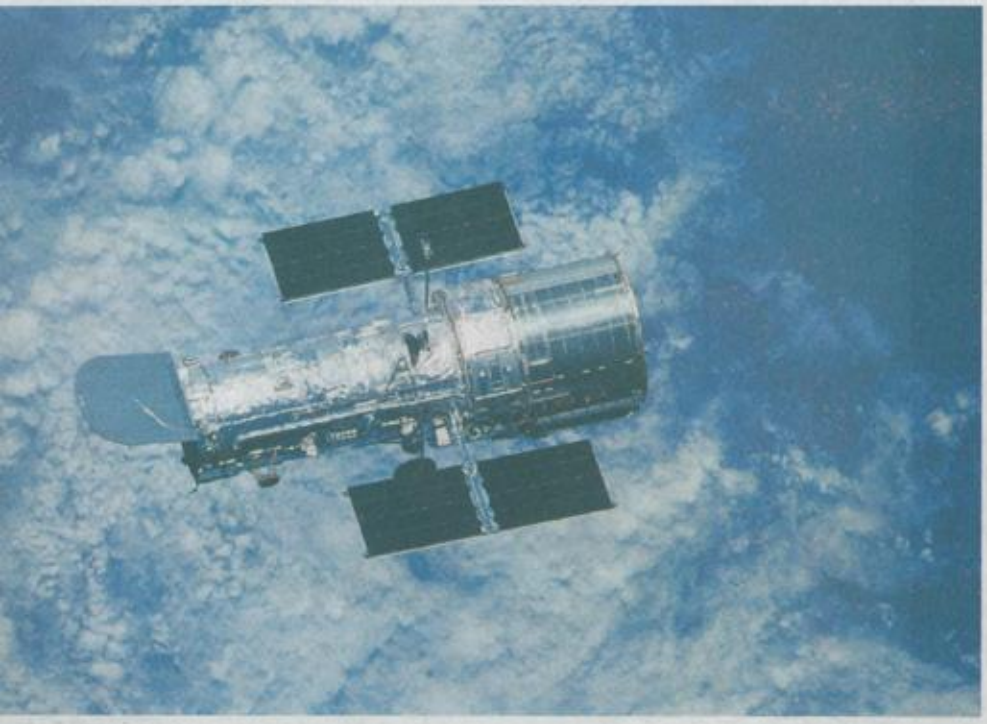
> Galileo miró por su telescopio [...] En lugar de un disco semicircular y radiante vio un cuerpo esférico grande y misterioso, dividido en dos por una sombra [...] un examen más detenido de la superficie reveló cráteres redondos inconfundibles, cordilleras y lo que parecían ser mares. [...] no tardó en ser capaz de predecir los eclipses de las lunas de Júpiter. Ésta habría de constituir la más poderosa evidencia obtenida [...] a favor del sistema copernicano.
>
> Paul Strathern, *Galileo y el Sistema Solar*.



Telescopios de Galileo Galilei.

Galileo descubrió que la Luna era como la Tierra, con montañas, valles y cráteres; no era un cuerpo liso como se creyó durante cientos de años. Ello significaba que la Tierra era sólo un cuerpo celeste más.

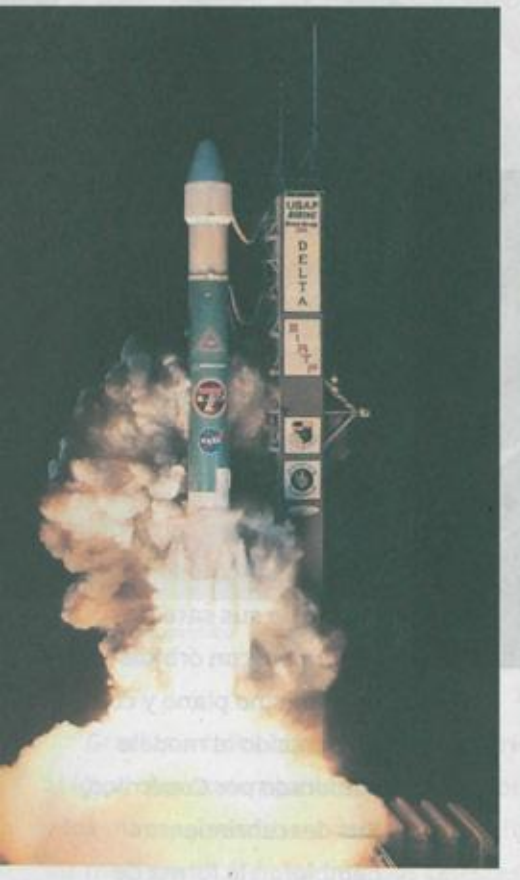
Al dirigir su telescopio hacia Júpiter, pudo observar cuatro de sus satélites naturales, con órbitas en el mismo plano y con un parecido al modelo elaborado por Copérnico. Sus descubrimientos cambiaron la forma de explicar el cosmos.



Telescopio Hubble.

Del siglo XVII a la fecha, los telescopios, instrumentos que permiten observar objetos lejanos, siguieron perfeccionándose con los avances tecnológicos y científicos. En la actualidad son más precisos y complejos y algunos han sido puestos en órbita alrededor de la Tierra, como el Hubble (1990), el Chandra (1999) y el Spitzer (2003).

Otros más funcionan desde la superficie terrestre, como es el caso del Gran Telescopio Milimétrico.



Lanzamiento del telescopio espacial Spitzer.



Telescopio Chandra.

Actividad 4. **Antes y después de Galileo**

Investiga, reflexiona y comunica.

Una manera de ordenar los acontecimientos y entender de manera sencilla lo sucedido a lo largo de la historia es por medio de una línea del tiempo. Organicen equipos para llevar a cabo la siguiente actividad.

Lo que necesitan

- Una cartulina
- Pegamento
- Marcadores de colores
- Un lápiz
- Tijeras

Manos a la obra

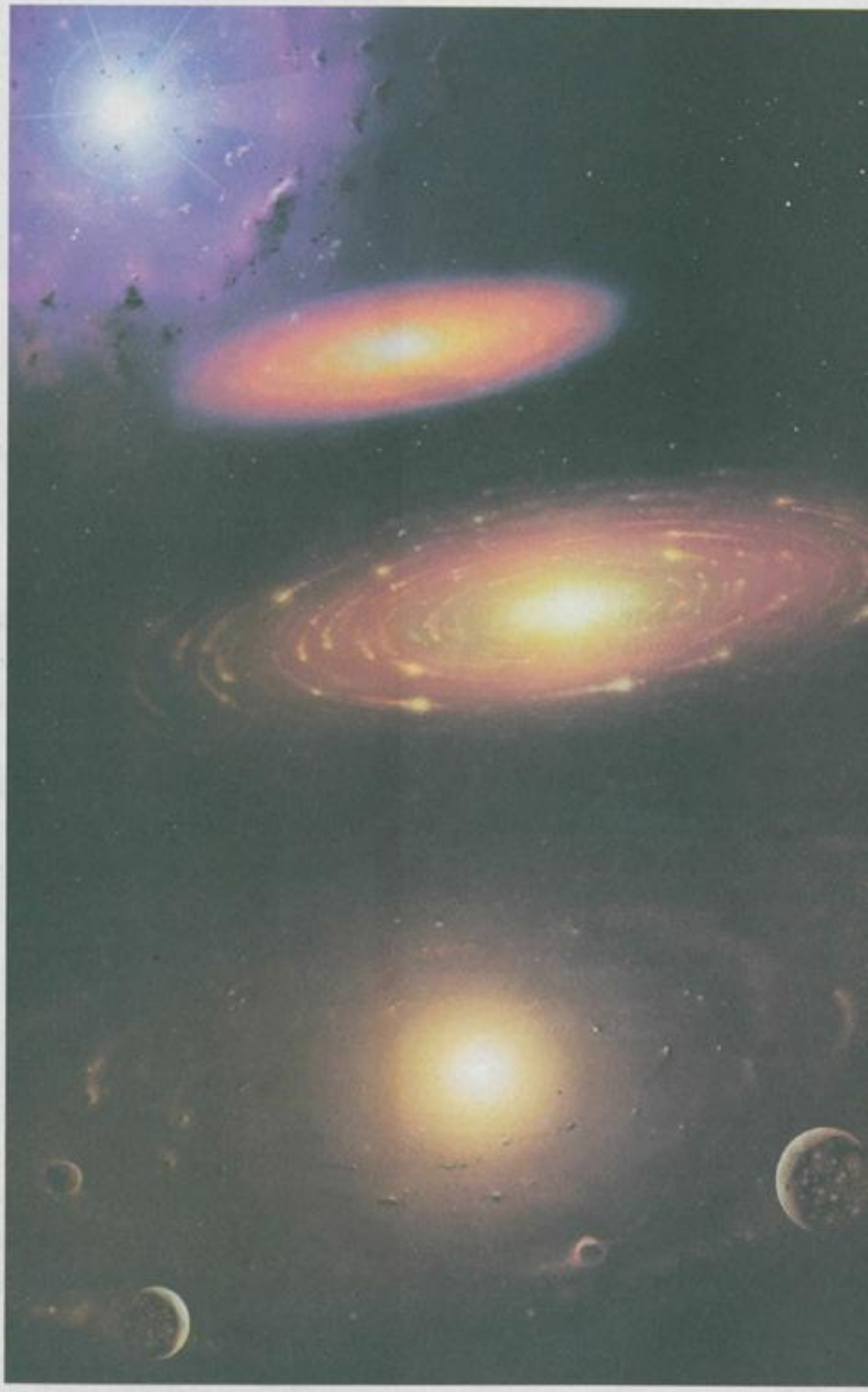
Comenten en equipo el contenido del apartado anterior, piensen en los sucesos que en él se narran. Luego, elaboren una línea del tiempo para ordenar los acontecimientos.

Investiguen en diferentes fuentes de información acerca de los telescopios que se usan en la actualidad para hacer investigaciones acerca del Sistema Solar, como es el caso del Hubble y el Gran Telescopio Milimétrico.

Después, en equipo, reflexionen en torno a la lectura y respondan: ¿qué sucedió en el siglo XVII que hizo que la gente cambiara su forma de pensar respecto de los cuerpos que observaban en el cielo? ¿Qué cambios de la imagen de la Luna pudo observar Galileo?

Cada equipo pasará al frente del grupo para explicar su línea del tiempo y las respuestas a las preguntas. Para finalizar esta actividad, peguen sus trabajos en el periódico mural de la escuela.

Consulto en:
http://www.planetario.ipn.mx/



Obra que muestra cuatro etapas en la formación del Sistema Solar. En la parte superior, el joven Sol acaba de encenderse entre una nube de gas y polvo. El gas se vuelve más denso y más caliente, hasta que comenzaron las reacciones nucleares. Por debajo de éste, el gas y el polvo restantes (protoplanetario de la nebulosa) forman un disco debido a la rotación de la nube. Gas y polvo de la nube se unen para formar planetesimales (tercera fase). Éstos chocan y se aglomeran, formando protoplanetas más grandes, que atraen a toda la materia restante, dejando sólo los planetas mayores. Se cree que el Sistema Solar se formó hace unos 4 500 millones de años.

PROYECTO

Caminos para la convivencia y la reflexión

Aprendizajes esperados

Al desarrollar este proyecto definirás un plan de acción, participarás de manera colaborativa y utilizarás distintos medios de comunicación para obtener información sobre temas como la prevención de riesgos en la adolescencia, la dinámica del ambiente, la propagación del sonido o la corriente eléctrica.

Su proyecto es una investigación, y para desarrollarlo es necesario que respondan a preguntas que les permitan aclarar y planificar lo que quieren investigar; es una tarea personal y comunitaria, oriéntenla a realizar las actividades de modo que se favorezcan la comunicación y las buenas relaciones con su familia, vecinos y compañeros de escuela.

Organícense en equipos para realizar las actividades con la colaboración de su comunidad escolar y de personas del lugar donde viven.

Obtengan la información necesaria para su investigación por medio de entrevistas al personal de un centro de salud o a bomberos. Elaboren un directorio de los lugares que pueden visitar y consideren los servicios que ofrecen.

Recuerden que acciones como la organización y el registro de datos pueden ser útiles al llevar a cabo sus investigaciones. Las ideas y medidas de prevención que propongan al equipo no sólo serán valiosas para el resultado del proyecto, sino que también serán parte de un compromiso con su comunidad educativa, así como fuera de la escuela.

Al planear su proyecto, discútanlo con su profesora para que juntos comenten sobre las posibilidades de llevarlo a cabo. Al terminarlo, organicen actividades para evaluar y reflexionar sobre el desarrollo del proyecto.

En equipo lleguen a un acuerdo para decidir qué nombre le darán a su proyecto.

La prevención de riesgos, las medidas de conservación y cuidado del ambiente, así como el aprovechamiento de los materiales, son temas sugeridos para este proyecto. Pueden elegir alguno de ellos o proponer otros que sean de su interés y permitan aplicar e integrar lo que aprendieron en este curso.

Recuerden que antes de llevar a cabo las actividades deben planearlas y consultarlas con su maestra o maestro.

Consulten el bloque I de su libro de *Formación Cívica y Ética*, así como las actividades de promoción y cuidado de la salud en el libro de *Educación Física*.

Planeación

Nombre del proyecto: _____

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué problemas relacionados con los temas de este curso existen en nuestra escuela o el lugar donde vivimos?	
¿Cuál de todos es el que nos interesa desarrollar en el proyecto?	
¿Qué resultados pensamos obtener?	
¿Cómo vamos a realizar nuestro proyecto?	
¿Qué materiales necesitamos y cómo los vamos a conseguir?	
¿Cuándo iniciaremos nuestro proyecto?	
¿En cuánto tiempo lo vamos a desarrollar?	
¿En dónde lo vamos a llevar a cabo?	
¿Quiénes van a participar en cada actividad?	

Desarrollo

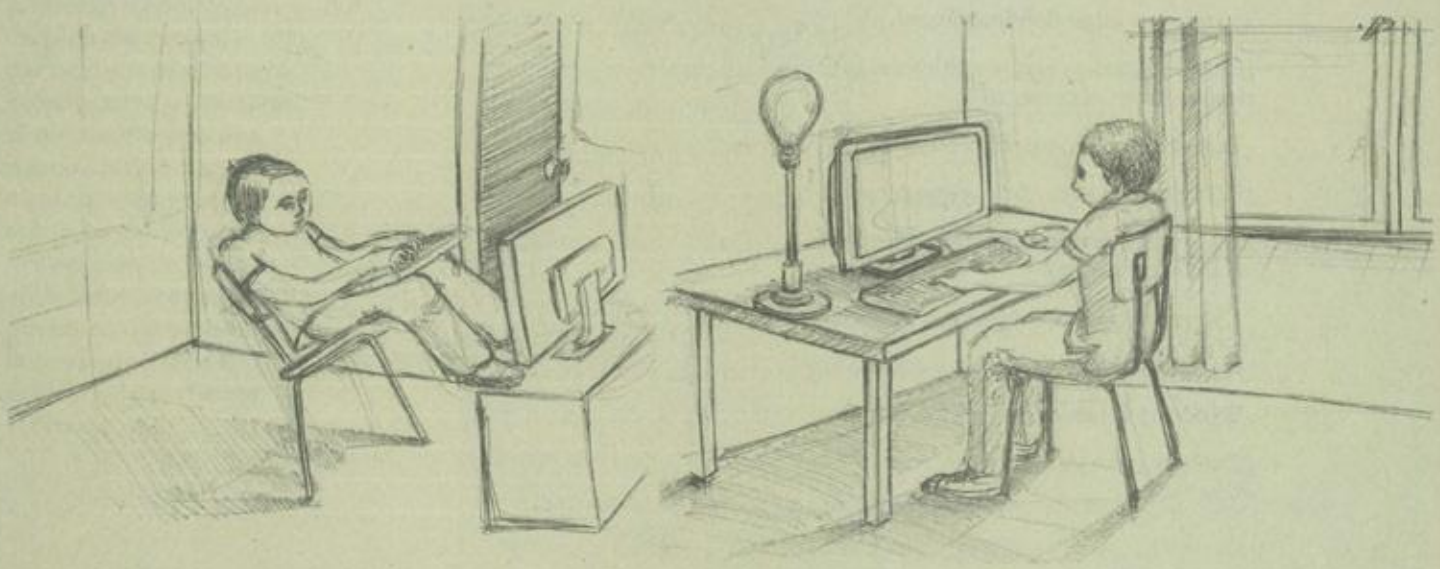
A continuación encontrarán algunas propuestas y preguntas para su proyecto, en equipo planteen otras.

PROYECTO 1

Prevención de riesgos

Pregunta	Mi respuesta
¿Cuáles son los accidentes más comunes que podemos tener en la casa y cómo podemos prevenirlos?	
¿Qué acciones podemos llevar a cabo en la comunidad escolar para prevenir las adicciones?	

Observen las situaciones de los cuadros que se presentan a continuación y marquen con una (✓) la que realizan. Con ayuda de su maestra discutan acerca de las medidas preventivas que deben llevar a cabo para cuidar su salud.



PROYECTO 2

Medidas de conservación del ambiente

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué problemas ambientales existen en nuestra localidad y a qué se deben?	
¿Qué medidas de conservación se practican en el lugar donde vivimos?	

Comunicación

En grupo, pónganse de acuerdo para realizar actividades orientadas a que su comunidad educativa y las personas del lugar donde viven se enteren del trabajo de su proyecto. Pueden elaborar periódicos murales y trípticos.

Evaluación

Al realizar este ejercicio podrás conocer tu desempeño en el trabajo en equipo. Es importante que reflexiones al respecto para mejorar cada vez más.

	Sí	No	A veces	Qué puedo hacer para mejorar
Identifiqué situaciones problemáticas o preguntas para desarrollar mi proyecto.	○	○	○	
Elegí información confiable de diversas fuentes para mi proyecto, a fin de poder reflexionar.	○	○	○	
Compartí con los miembros de mi equipo y escuché sus propuestas.	○	○	○	

Autoevaluación

Es hora de que revises lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar. Así podrás reconocer cómo fue tu desempeño personal y de equipo, para poder mejorarlo.

Aprendizajes conceptuales	Siempre	A veces	Casi nunca
Puedo describir la organización y el movimiento de los componentes del Sistema Solar.	○	○	○
Puedo reconocer la importancia del telescopio para el conocimiento del Sistema Solar.	○	○	○

¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que aprendiste en este bloque?

Aprendizajes procedimentales y actitudinales	Siempre	A veces	Casi nunca
Participé de manera colaborativa en las actividades del proyecto.	○	○	○
Expresé curiosidad e interés en plantear preguntas y buscar respuestas para el proyecto.	○	○	○

Me propongo mejorar en:

Evaluación

A) Observa las columnas y, con base en lo que aprendiste en este bloque, relaciona el nombre del componente del Sistema Solar con la descripción que lo identifica:

Componente del Sistema Solar	Descripción
a) Tierra.	1) Astro que emite luz.
b) Asteroides.	2) Planetas pequeños.
c) Sol.	3) Planetas gigantes.
d) Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.	4) Astro más grande del Sistema Solar.
e) Mercurio, Venus, Tierra y Marte.	5) Cuerpos que giran alrededor de los planetas.
f) Satélites.	6) Se conocen como cuerpos menores.

B) De acuerdo con lo que aprendiste, el Sistema Solar está formado por (subraya la respuesta correcta):

a) Nueve planetas, estrellas, asteroides y satélites.
b) Ocho planetas, una estrella, satélites y asteroides.
c) Una estrella, siete planetas y asteroides.
d) Galaxias, una estrella, satélites y asteroides.

C) ¿Cuál es la importancia del telescopio para el conocimiento del Sistema Solar?

Bibliografía

Ausubel, David Paul *et al. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo*, Trillas, México, 1976.

Boada, Martí y Víctor M. Toledo. *El planeta nuestro cuerpo. La ecología, el ambientalismo y la crisis de la modernidad*, fce-Conacyt (La ciencia para todos 102), México, 2003.

Chancellor, D. *Planeta Tierra*, Edipula, Madrid, 2007.

Flores, Fernando y Leticia Gallegos Cázares. "Construcción de conceptos físicos en estudiantes. La influencia del contexto", *Perfiles educativos*, xxi, 1999, pp. 85-86 y 90-103.

Guerrero, Manuel. *El agua*, 5ª ed., fce-Conacyt (La ciencia para todos 102), México, 2006.

Hurdmart, Charlotte. *Un viaje a... la edad de piedra*, sep-Uribe y Ferrari (Libros del Rincón), México, 2004.

Kind, Vanessa. *Más allá de las apariencias. Ideas previas de los estudiantes sobre conceptos básicos de química*, sep-Santillana (Biblioteca para la actualización del maestro), México, 2004.

Lacueva, Aurora. *Ciencia y tecnología en la escuela*, sep-Alejandría, México, 2008.

Losee, John. *Introducción histórica a la filosofía de la ciencia*, Alianza, México, 2001.

Matos, Tonatiuh. *De qué está hecho el universo*, fce, México, 2004.

Porritt, Jonathon. *Salvemos la Tierra*, Aguilar, México,1991.

Ros Ferré, Rosa María, Albert Capell y Josep Colom. *Sistema Solar. Actividades para el aula*, Antares, Barcelona, 2005.

Sahagún, Fray Bernardino de, *Historia general de la cosas de Nueva España*, Porrúa, México, 2006.

Strathern, Paul. *Galileo y el Sistema Solar*, Siglo XXI, México, 1999.

Vázquez Sánchez, A. *Física 1. Mecánica*, cuaderno de trabajo, Pearson, México, 2007.

Créditos iconográficos

Para la elaboración de este libro se utilizaron fotografías, visualizaciones, diagramas, reprografías e ilustraciones de las siguientes personas, instituciones y publicaciones:

© Latinstock

p. 10, niña estudiando; **p. 12**, niños jugando en una calle de Brasil, fotografía de David R. Frazier Photolibrary; **p. 13**, (abajo) taekwondo femenino en las olimpiadas de Beijing 2008, fotografía de Michael Reynolds; **p. 19**, (abajo) madre amamantando a su bebé, fotografía de Jennie Woodcock; **p. 24**, (centro) báscula roja, fotografía de Sagel y Kranefeld; (abajo) familia paseando en bicicleta por el centro histórico de Ciudad de México, fotografía de Alejandro Amezcua; **p. 26**, (arriba) midiendo la grasa subcutánea con un plicómetro, fotografía de Spencer Grant; **p. 27**, (abajo) baumanómetro; **p. 29**, olas rompiendo cerca de un aldeano, fotografía de EPA; **p. 30**, (arriba) adolescentes, fotografía de Ann Summa; **p. 31**, (arriba) marihuana, fotografía de Roy Morsch; **p. 30**, (abajo) niño sobre una cúpula geodésica, fotografía de David Papazian; **p. 32**, (abajo) paciente en desintoxicación, fotografía de Ed Kashi; **p. 33**, calavera con cigarro, fotografía de Martin Shields; **p. 34**, (abajo) cigarro, fotografía de Jacob Halaska; **p. 35**, adolescente trepando por un árbol, fotografía de Judith Wagner; **pp. 36-37**, adolescentes tomados de las manos; **p. 40**, (arriba) óvulo rodeado de espermatozoides, fotografía de Visuals Unlimited; (abajo) aparato sexual de la mujer, visualización de Anatomical Travelogue; **p. 41**, (abajo) aparato sexual del hombre, visualización de Anatomical Travelogue; **p. 42**, (arriba) espermatozoides, fotografía de Howard Sochurek; **p. 50**, escultura en el Jardín del Inglés, fotografía de Esteban Saavedra; **p. 52**, Paisaje con nopal y zacate, Guanajuato, fotografía de Arturo Osorno; **p. 54**, (arriba) lobo mexicano, fotografía de Frans Lanting; (abajo izq.) león marino en Baja California, fotografía de Onne van der Wal; **p. 55**, (centro izq.) lagarto mexicano, fotografía de Joe McDonald; (centro der.) lagartija arborícola, fotografía de Steve Cooper; (abajo der.) murciélago pescador mexicano, fotografía de Merlin Tuttle; **p. 56**, (abajo) mariposas monarca, fotografía de Millard H. Sharp; **p. 57**, (arriba) niña plantando fresa, fotografía de Lisa Petkau; **p. 59**, (centro) águila arpía, fotografía de Tom McHugh; **p. 60**, (abajo der.) tapir, fotografía de Gerry Ellis; p. 61, (arriba) quetzal macho, fotografía de Glenn Bartley; **p. 62**, (centro der.) desierto de Chihuahua, fotografía de Gerry Ellis; **p. 66**, (abajo) flamencos en el Río Lagartos, Yucatán, fotografía de Thomas Marent; **p. 67**, (abajo izq.) derrame de petróleo en el Golfo de México, 2010; **p. 68**, (arriba) campo de algodón, fotografía de Wilfried Krecichwost; (abajo) pozo petrolero en Campeche, fotografía de J. Gerard Sidaner; **p. 71**, lirio, fotografía de Richard R. Hansen; **p. 72**, (arriba) inundación del río San Atenco, Chiapas, fotografía de Erick Velazquez; **p. 75**, (arriba) cotorra serrana, fotografía de Art Wolfe; (centro) iguana espinosa, fotografía de John Mitchell; **p. 86**, (izq.) corredora en una competencia; (der.) cubos de azúcar y refresco; **p. 87**, (arriba) pastilla cayendo en un vaso de agua, fotografía de Chris Collins; **p. 96**, lucha libre, fotografía de Rosalío Vera; **p. 98**, (izq.) paracaidistas en caída libre, fotografía de OM3; (der.) gotas y ondas de agua, fotografía de Chase Swift; **p. 99**, (abajo) niña columpiándose en una cuerda, fotografía de Barry Rosenthal; **p. 112**, (izq.) bocinas de alarma, fotografía de Jim Edds; **p. 113**, (arriba der.) turbina de avión, fotografía de Ben Li; **p. 133**, ilustración de la Esfera Ecuatorial, fotografía de Gianni Tortoli; **p. 142**, (arriba) detalle del calendario azteca mostrando al dios del Sol arriba y al dios de la oscuridad abajo, fotografía de Werner Forman; (abajo) Tonatiuh, dios del Sol, fotografía de Werner Forman; **p. 146**, (arriba) observatorio maya en Chichén-Itzá; **p. 147**, (abajo) telescopios de Galileo Galilei, fotografía de Gustavo Tomsich; **p. 148**, (abajo izq.) lanzamiento del telescopio espacial Spitzer, Florida, fotografía de NASA.

Petra Ediciones: fotografías de Víctor Alain Iváñez

p. 13, (arriba) nopalitos sobre tostadas; **pp. 16 y 17**, huevos; elote; pollo; plátano; aguacate; cacahuates; plato de frijoles; alimentos nutritivos; tacos; **p. 18**, (abajo) plato de sopes y papas; **p. 20**, (arriba) tacos; (abajo) tamales, atole y pozole; **p. 23**, (centro) papas fritas; (abajo) refrescos; **p. 28**, adolescente con depresión; **p. 31**, (centro) pegamento industrial; **p. 34**, (arriba) pegamento industrial y aguarrás; **p. 44**, (abajo, de izq. a der.) papel de baño; jabón y estopa; toallas sanitarias; **p. 45**, (abajo) jabón; **p. 53**, guamúchiles; **p. 57**, (abajo) materiales de la actividad; **p. 66**, (arriba) tortuga; **p. 82**, aguas frescas; **p. 85**, (arriba) vasos con refresco; (abajo) virtiendo un refresco; **p. 87**, (abajo) productos de limpieza; **p. 91**, pasta y cepillo de dientes; **p. 93**, agua purificada, aceite; sal; semillas de frijol; cuchara; consomé; **pp. 106-107**, reproductor de música; **p. 108**, (centro) guitarra; **p. 110**, (der.) teléfono de latas y cuerda; **p. 116**, (der.) circuito de luces navideñas; **p. 118**, desatornillador; pinzas; cables eléctricos; alambre de cobre; cuchara; reloj digital; **p. 123**, (arriba) aserrín; agua; aserrín revuelto en el agua; aserrín asentado en el agua.

Jimmar Vásquez

p. 14, (arriba) cartel promocional de comida chatarra; (abajo) cartel promocional de comida sana; **p. 15**, esquema de los riegos de la obesidad; **p. 26**, (abajo izq.) esquema de una arteria; **p. 32**, (arriba) cerebro con coágulo; cirrosis; cáncer estomacal; pulmón de fumador; pulmón sano; **pp. 38-39**, sistema endocrino femenino y masculino; **p. 43**, (der.) interior del cerebro humano; **p. 64**, canasta con alimentos de pesca y recolección; cazador; nómadas; **p. 73**, pirámide alimentaria; **p. 84**, porcentaje de agua de un adulto; porcentaje de agua de un chapulín; porcentaje de agua de un tomate; porcentaje de agua de un pez; **p. 92**, (de izq. a der.) evaporación; imantación; filtración; decantación; **p. 97**, (arriba) esquema de una pelota cayendo; **p. 101**, (de izq. a der.) dinamómetro; filtro de agua; **p. 108**, (arriba) oído externo, regla y reloj mecánico; **p. 109**, (centro) esquema de un resorte siendo estirado; (abajo) ondas generadas al agitar una cuerda; **p. 111**, esquema de botellas; **p. 112**, (centro) representación de ondas **sonoras**; **p. 113**, (arriba izq.) oído externo y oído interno; **p. 116**, (izq.) circuito eléctrico con foco; **p. 117**, (arriba) esquema de un circuito encendido; (abajo) esquema de un circuito apagado; **p. 122**, cerillo; olla; plancha; mechero calentando un cuerpo metálico; esquema de transmisión de calor;

esquema de agua hirviendo; **p. 123**, (centro) esquema de la radiación del calor solar; **p. 124**, (arriba) esquema de la actividad; **p. 135**, (arriba) esquema de la rotación de la Tierra; **p. 136**, esquema de la actividad; **p. 152**, (izq.) posición inadecuada al usar la computadora; (der.) posición adecuada al usar la computadora.

© Photo Stock
p. 18, (arriba) usando un metate, Michoacán, México, fotografía de Adalberto Ríos Szalay; (centro) familia purépecha sentada a la mesa, fotografía de Adalberto Ríos Szalay; **p. 24**, (arriba) cinta métrica, fotografía de Michael Nitzschke; **p. 31**, (centro) hojas de coca para uso tradicional, fotografía de Jordi Camí; **p. 34**, (centro) paciente de hospital, fotografía de BL; **p. 42**, (abajo) adolescente durmiendo, fotografía de Richard T. Nowitz; **p. 43**, (izq.) escalador haciendo *rappel*, fotografía de Greg Epperson; **p. 44**, (arriba) niña con toalla, fotografía de Gustavo Andrade; **p. 45**, (arriba) niño tomando un baño, fotografía de GIRAL; **p. 55**, (arriba) nido de águila pescadora, fotografía de Andoni Canela; **p. 62**, (centro izq.) pastizal, fotografía de Heeb Christian; tala de árboles en una selva tropical, fotografía de Anders Haglund; **p. 67**, (abajo der.) zanate, fotografía de J y C Sohns; **p. 74**, (izq.) cirio *Fouquieria columnaris*, fotografía de Louise Murray; **p. 75**, (abajo) ajolote, fotografía de Nigel Downer; **p. 90**, mezcla de cemento, fotografía de Bartomeu Amengual; **p. 95**, (izq.) esmog sobre Ciudad de México, fotografía de Conor Caffrey; **p. 104**, diapasón, fotografía de ASP/YYP; **p. 113**, (abajo) fuegos artificiales, fotografía de Paul D. Van Hoy II; **p. 119**, (de arriba a abajo) planta hidroeléctrica, Veracruz, fotografía de Leonardo Díaz Romero; central eléctrica, México, fotografía de Carlos S. Pereyra; desfibrilador, fotografía de Europhoto; **p. 135**, (abajo) Sistema Solar con el Sol al centro y los ocho planetas alrededor el él, ilustración de Friedrich Saurer.

© Secretaría de Educación Pública
p. 19, (arriba) Plato del Bien Comer.

© Jill Hartley
p. 20, (centro) tunas.

Manuel Marín
p. 21, cómic.

© Science Photo Library
p. 22, (arriba) tipos de cuerpos femeninos, ilustración de Roger Harris; (abajo) una joven observa su figura en un espejo, fotografía de Oscar Burriel; **p. 23**, (arriba) tipos de cuerpos masculinos, ilustración de Roger Harris; **p. 26**, (abajo der.) caso severo de depósitos de grasa de el corazón, fotografía de CNRI; **p. 27**, (arriba) prueba de glucosa, fotografía de Eddie Lawrence; **p. 30**, (centro) adolescente deprimida, fotografía de Franklyn Rodgers; **p. 41**, (arriba) espermatozoide, fotografía de Eye of Science; **p. 54**, (abajo der.) órgano y saguaro en el desierto, fotografía de Bob Gibbons; **p. 55**, (abajo izq.) jaguar, fotografía de Steve Allen; **p. 61**, (abajo izq.) tiburón martillo, fotografía de Peter Scoones; (abajo der.) manglares, fotografía de Dirk Wiersma; **p. 67**, (arriba) peces muertos por agua contaminada, fotografía de Simon Booth; **p. 72**, (abajo) desertificación del Mar Aral, fotografía de Massimo Brega; **p. 80**, burbujas de aire provocadas por un buzo, fotografía de Jim Edds; **p. 83**, distintas soluciones, fotografía de Andrew Lambert Photography; **p. 88**, (arriba) aguas residuales, fotografía de Robert Brook; (abajo) análisis de agua, fotografía de TEK Image; **p. 89**, (arriba) tierra contaminada, fotografía de Robert Brook; (abajo) tratamiento de aguas residuales, fotografía de Steve Percival; **p. 94**, (arriba) nanotubos, ilustración de Laguna Design; (abajo) tanque de gas butano, fotografía de Martyn F. Chillmaid; **p. 95**, (der.) humo saliendo del escape de un auto, fotografía de Martin Bond; **p. 97**, (abajo) pingüinos saltando desde un glaciar en Antártida, fotografía de Steve Allen; **p. 99**, (arriba) Columbia, el primer trasbordador lanzado al espacio, 1981, fotografía de NASA; **p. 107**, (abajo) ballena jorobada, fotografía de Christopher Swann; **p. 110**, (izq.) delfín en un acuario, fotografía de Chris Sattlberger; **p. 112**, (arriba) instrumento para monitorear la contaminación auditiva, fotografía de NASA; **pp. 114-115**, relámpagos, fotografía de Jim Reed Photography; **p. 120**, líquido inflamable derramado sobre el suelo, fotografía de Paul Rapson; **p. 124**, (abajo) termómetro, fotografía de Gustoimages; **p. 125**, (arriba) imagen infrarroja de las temperaturas globales, abril de 2003, imagen satelital de NASA; (abajo) niños en el parque, termograma de Tony McConnell; **p. 130**, imagen de la galaxia M51 tomada por el telescopio espacial Hubble, fotografía de NASA; **p. 134**, (abajo) los planetas del Sistema Solar con el Sol al centro, ilustración de David A. Hardy; **p. 137**, (abajo) cinturón de asteroides, ilustración de Roger Harris; **p. 138**, (abajo) meteorito Hoba, fotografía de Sinclair Stammers; **p. 139**, (arriba) imagen compuesta de Saturno y sus lunas, ilustración de NASA; (abajo) la Luna y la Tierra, ilustración de Richard Bizley; **p. 140**, (arriba) Sputnik I, el primer satélite artifical, fotografía de Detlev van Ravenswaay; (abajo) nave espacial Kliper, 2005, fotografía de Ria Novosti; **p. 141**, (arriba) Saturno y dos de sus lunas, 1980, fotografía de NASA; (abajo izq.) imagen coloreada de Io, una luna de Júpiter, fotografía de NASA; (abajo der.) montaje de Júpiter e Io, imágenes tomadas por la nave espacial New Horizons en 2007, imagen de NASA; **p. 143**, ilustración de una lección de astronomía, ilustración del siglo XIII; **p. 144**, (arriba izq.) Marte, imagen compuesta del las naves espaciales Viking I y II, fotografía de US Geological Survey; (arriba der.) Venus, ilustración de Friedrich Saurer; (centro) Mercurio, imagen compuesta de la nave espacial Mariner 10, fotografía de US Geological Survey; (abajo) Júpiter visto desde el telescopio espacial Hubble, 1991, fotografía de NASA; **p. 145**, (arriba) diagrama del montaje de un telescopio ecuatorial universal, fotografía de la Sociedad Astronómica Real; (abajo) Stonehenge, fotografía de Chris Madeley; **p. 146**, (centro) cosmología ptolomeica, ilustración de Sheila Terry; (abajo izq.) retrato de Nicolás Copérnico, ilustración de Detlev van Ravenswaay; (abajo der.) retrato de Galileo Galilei, ilustración de Sheila Terry; **p. 147**, (arriba) ilustración de una demostración del telescopio de Galileo en Venecia, Italia, 1609; **p. 148**, (arriba) telescopio espacial Hubble en órbita, fotografía de NASA; **p. 149**, formación del Sistema Solar, ilustración de Mark Garlick.

© www.TheVisualMD.com
p. 25, (arriba) poca grasa abdominal; (abajo) alta acumulación de grasa abdominal.

Diana Mata
p. 31, (abajo) gráfica de consumo de drogas; **p. 56**, (arriba) mapa de las áreas protegidas de México; **p. 60**, (arriba) mapa de los bosques mesófilos en México; **p. 69**, regiones ecológicas de México.

© Jesús Cortés
p. 58, bosque tropical; **p. 60**, (abajo izq.) bosque mesófilo; **p. 61**, (centro) humedal; **p. 62**, (arriba izq.) bosque espinoso; (arriba der.) bosque de cactáceas columnares; (abajo izq.) pradera de alta montaña; (abajo der.) bosque de encino; **p. 63**, (abajo) bosque de pino.

Arturo Curiel Ballesteros
p. 59, magnolia.

© Conabio
p. 63, (arriba) selva baja de Chamela, fotografía de Gerardo Ceballos; **p. 74**, (abajo der.) teporingo *Romerolagus diazi*, fotografía de Óscar Moctezuma.

Felipe Dávalos
p. 65, cultura sedentaria prehispánica.

© Semarnat
p. 74, (arriba der.) carpa bicolor, fotografía de Roberto Chavarría.

© NASA
p. 132, montaje de los planetas del Sistema Solar; **p. 134**, (arriba) una enorme curva de gases calientes crea un asa en el Sol; **p. 137**, (arriba) ilustración de un cinturón de asteroides alrededor de una estrella; **p. 138**, (arriba) asteroide Gaspra; **p. 148**, (abajo der.) ilustración del telescopio Chandra.

Ciencias Naturales. Quinto grado
se imprimió por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Grupo Gráfico Editorial, S.A. de C.V.
con domicilio en Calle B No 8,
Parque Industrial Puebla 2000,
C.P. 72220, Puebla, Pue.,
en el mes de junio de 2010.
El tiro fue de 2'957,250 ejemplares.



Impreso en papel reciclado

¿Qué opinas del libro de Ciencias Naturales, quinto grado?

De acuerdo con tu opinión, marca con una (✓) el círculo correspondiente a la calificación que le otorgas a cada una de las afirmaciones que aparecen enseguida, referentes a este libro de texto.

	5	6	7	8	9	10
Me gusta mi libro.	○	○	○	○	○	○
Me gusta la portada.	○	○	○	○	○	○
El índice me brinda información que necesito.	○	○	○	○	○	○
Entendí fácilmente el lenguaje utilizado.	○	○	○	○	○	○
Me gustan las imágenes que aparecen en el libro.	○	○	○	○	○	○
Las imágenes me ayudaron a comprender el tema abordado.	○	○	○	○	○	○
Los temas estudiados se relacionan unos con otros.	○	○	○	○	○	○
Las instrucciones para realizar las actividades fueron fáciles de entender.	○	○	○	○	○	○
Las actividades me animaron a trabajar en equipo.	○	○	○	○	○	○
Las actividades me permitieron expresarme ante el grupo.	○	○	○	○	○	○
Las actividades me exigieron buscar información que no aparecía en el libro.	○	○	○	○	○	○
Las autoevaluaciones me permitieron reflexionar sobre lo que había aprendido.	○	○	○	○	○	○

Escribe algún comentario que desees hacer acerca del libro y de lo que le cambiarías:

_____

_____

_____

_____



SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS

Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos

Viaducto Río de la Piedad 507, cuarto piso,

Granjas México, Iztacalco,

08400, México, D. F.

Datos generales

Entidad: _____

Escuela: _____

Turno: Matutino Vespertino Escuela de tiempo completo

Grado: _____



50 ANIVERSARIO

COMISIÓN NACIONAL
DE LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS

1959-2009

MÉXICO
2010

CONAL ITEG
9786074694246 0054
1000111050311100

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

50 ANIVERSARIO
1959-2009

MÉXICO
2010
Bicentenario Independencia
Centenario Revolución